ABX Spectrum — สรุปละเอียด ①

พื้นฐาน · Microbiology · Resistance · Bug → Drug

แดง/★ = ดอกจัน/จุดออกสอบ · p.x = หน้าในไฟล์หลัก (⭐Copy of ABX Spectrum) · ext = เพิ่มจากภายนอก (guideline/ตำรา) · +เติม = มีในไฟล์หลักแต่สรุปเติมตกหล่น

FOUNDATIONS ชื่อยา · กลไก · หลักการ · PK/PD · p.1–6, 9, 16

ชื่อยา → กลุ่ม (Name list) p.1–3, 6

Penicillin	-cillin · natural **G**(IV), **V**(oral)
PRP	oxa, **cloxa**, dicloxa, methicillin
Amino	ampi (IV), amoxi (oral)
Anti-pseudo	piperacillin/tazobactam +เติม (+ticarcillin, mezlocillin, azlocillin — p.9)
Ceph	cef- (1st–5th) · +เติม 2nd cefotetan · 3rd ceftibuten · 4th cefpirome · 5th **cefiderocol** (siderophore) — p.9
Carbapenem	-penem: imi/cilastatin, mero, dori, erta
BL/BI	amoxi/clav, ampi/sulbactam, pip/tazo, cefoperazone/sulbactam (+ceftolozane/tazo)
Glycopeptide	vancomycin, teicoplanin
Macrolide	-mycin: 14-ring erythro, roxithro, clarithro · 15 azithro · 16 midecamycin
Lincosamide	clindamycin (&lincomycin)
Aminoglycoside	amikacin, gentamicin (&netilmicin)
Tetracycline	-cycline: doxy, tetra (&oxytetra topical) (minocycline ขึดฆ่าในไฟล์)
Glycylcycline	tigecycline
FQ	-floxacin: nor, o, levo, cipro (&moxi)
Polymyxin	B, E (=colistin)
Sulfonamide	sulfamethoxazole/trimethoprim (Bactrim)
Oxazolidinone	linezolid (-zolid)
Others	fosfomycin, metronidazole, chloramphenicol

💡 **MNEMONIC (จากไฟล์)** Ceph: 1st = -**lexin**/-**zolin** · 2nd = "cef+**u,a,o** → x,c,x" (cefuroxime, cefaclor, cefoxitin) · 3rd = "cefo ต่อ t → x" + "ceft then x" + "di" · anti-pseudo = "dime³ zone³ pime⁴ zane5" · anti-MRSA = ceftaroline⁵ · Macrolide 14-ring มี "thro"+r · 15 azithro "thro แต่ no r" · 16 mideca "no thro" · Glycopeptide มี "-co-" · clinda มี "-lin-" · fosfomycin = phospho (PO_4) · metronidazole = "MRT" · tige = เสือ 🐯

De-escalation · IV→PO p.5, 16

De-escalation = empiric กว้าง → definitive แคบ (ไม่ทำ → more adverse effects + cost↑)

Amox/clav	→ Amoxicillin
Meropenem	→ Ceftazidime
Vanco	→ Dicloxacillin (MSSA)

IV→PO (step-down, sequential): Cipro inj → Cipro tab · Ampicillin inj → **Amoxicillin** cap · Vanco inj → **Clindamycin** cap · ข้อดี: กลับบ้านได้, non-invasive, ถูกกว่า

Cephalosporin ครบ 1st–5th + Cefiderocol +เติม p.9

	1st	2nd	3rd	4th	5th	Cefiderocol
Strep	++++	++++	++++	++++	++++	–
MSSA	++++	+++	++	+++	++++	–
MRSA	–	–	–	–	++++ ★	–
GN	+	++	+++	+++	+++	++++
P. aeru	–	–	+++ [1]	+++	+++ [2]	++++
A. baum	–	–	++	++	++	++++
Anaerobe	–	+++ [3]	–	+++	–	–

5th: MRSA = ceftaroline★ · [1] ceftazidime, cefoperazone · [2] ceftolozane · [3] cefoxitin

Cefiderocol = "Trojan horse" จับ iron → เข้าผ่าน siderophore channel · ครอบคลุม CRE (รวม MBL), DTR-PA, CRAB, S. maltophilia

ext · IDSA AMR 2024

FOUNDATIONS (ต่อ)

Classification (Goodman & Gilman) p.4, 5, 9

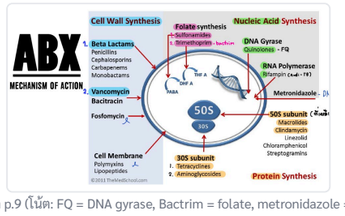
Antibiotics

- **Cell envelope** → **β-lactams**, glycopeptides, **fosfomycin**
- **Protein synth 50S** → macrolides, lincosamides, oxazolidinones (จับ **P site**; linezolid), phenicols
- **Protein synth 30S** → aminoglycosides, tetracyclines, glycylcyclines (tige)
- **DNA disruptors** → FQ (⊖ topo), sulfonamide (⊖ folic), nitroimidazole (**attack DNA**)
- **Others** → polymyxins (จับ LPS) · AG (30S)

โน้ต p.5: Nitroimidazoles "เกิน 5 = เกินกลุ่ม" · AG วางไว้ในกลุ่ม Others แต่จับ 30S

💡 **MNEMONIC** "**Buy AT 30, CCEL at 50**" → 30S = AG, Tetracycline(+tige) · 50S = Clinda, Chloramphenicol, Erythro(macrolide), Linezolid

ABX mechanism of action p.9



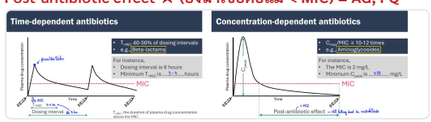
แคปจาก p.9 (โน้ต: FQ = DNA gyrase, Bactrim = folate, metronidazole = DNA)

PK/PD — Time vs Conc vs AUC p.5, 16

Type	Target	ตัวอย่าง	Dosing
Time-dep	T>MIC **40–50%** of interval	**β-lactams** (carba, ceph, pen), erythro, linezolid, lincosamides	small dose, **short interval** (ยกเว้น ceftriaxone t½ ยาว)
Conc-dep	C_{max}/MIC **≥10–12×**	AG (amikacin, genta), FQ, metronidazole, daptomycin	**large dose, long interval**
AUC-dep	AUC/MIC ≥ X	**Vanco ≥400** (MRSA), **Cipro ≥100** (GN), azithro, clinda, tetra, tige	conc + time dep.

ตัวอย่างคำนวณ: interval 8 h → min T>MIC = **3–4 h** · MIC 2 mg/L → C_{peak} ≥ **20 mg/L**

Post-antibiotic effect ★ (ยังฆ่าเชื้อต่อแม้ < MIC) = AG, FQ



แคป p.16 — graph time- vs conc-dependent

💡 **MNEMONIC** Conc-dep = "**A Fast Metro**" → AG, FQ, Metronidazole (ฉีดทีเดียวแรงๆ + PAE) · ที่เหลือ β-lactam = time (ให้ถี่ๆ)

FOUNDATIONS (ต่อ)

หลักการใช้ ABX p.4, 5, 9

1° prophylaxis → Preemptive ↑infection → Empiric ↑symptoms★ → Definitive pathogen isolation (de-escalate) → 2° prophylaxis resolution

3 Os: **O**rgan → site of infection, host factors · **O**rganism → epidemiological data · **O**ptions → **3 Ds** = Drug, Dose, Duration

In vitro ≠ in vivo: host factors · microbe factors → **inoculum effect★**, heteroresistance

Combination ABX: empirical Tx, polymicrobial infection, drug-resistant organisms · synergism: additive (1+1=2) vs synergistic (1+1>2) · +เติม BL + AG = synergy ใน **IE** (p.9)

Key point (exam & real life): Patient status → Disease → common pathogen → **Drug of choice**

กินตอนท้องว่าง: dicloxacillin (cloxa = ac), omeprazole

SBA ข้อสอบ: Stem = clinical/micro data, indication/CI · Lead-in = MOA? resistance mechanism? ADR/DI? most appropriate drug?

ตัวอย่างโจทย์ SBA ในสไลด์ p.9

Ex 1: เด็ก 2 ปี ไอ หอบ ไข้ → respiratory failure, intubated · sputum G/S = **GP diplococci (lancet, polysaccharide capsule)** → *S. pneumoniae* → ถาม MOA / resistance (PBP alteration) / ADR / drug

Ex 2: หญิง 20 ปี **ตั้งครรภ์** dysuria, BT 37 °C, suprapubic tender · UA WBC numerous, **many GPC** → most appropriate ABX?

แนวคิด (ไม่ได้เฉลยในสไลด์): GPC ใน urine ≈ *E. faecalis*/GBS → **amoxicillin** (ปลอดภัยในครรภ์, p.15 "enterococci → ampi/amoxy") · หลีกเลี่ยง FQ, tetracycline · fosfomycin ใช้ในคนท้องได้ แต่ ceph ไม่คลุม enterococci

Cell wall synthesis pathway p.5, 9

Precursor formation ← fosfomycin (MurA) → Peptide chain assembly ← vanco จับ D-Ala-D-Ala → Crosslinking ★ (PBP) ← β-lactams

Basic microbiology (จัดกลุ่มเชื้อ) p.9

Gram ⊕

- **Cocci** cluster: *S. aureus*, CoNS (= "neg staph") · pair/chain: GAS, GBS, non-A/B, Enterococci · *S. pneumo* = lancet diplococci + polysaccharide capsule
- **Bacilli:** Bacillus (large), Corynebacterium, *Listeria*

Gram ⊖

- **Regular:** Enterobacterales
- **Slender:** *P. aeruginosa*, Burkholderia, *S. maltophilia*
- **Coccobacilli:** Haemophilus, Bordetella (small) · Acinetobacter (large)
- **Curved:** Vibrio, Helicobacter, Campylobacter

Anaerobes

- **GP bacilli:** non-spore → Actinomyces, Cutibacterium, Lactobacillus · spore → Clostridium★
- **GP cocci:** Peptostreptococcus
- **GN bacilli: Bacteroides**, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella · **GN cocci:** Veillonella

💡 **MNEMONIC** Anaerobe ⊖ ใต้กระบังลม (Bacteroides) → Metro / BL-BI / Carba / Cefoxitin · ⊕ เหนือกระบังลม (Peptostrep, Actino) → Pen / Clinda

RESISTANCE กลไกดื้อยา · ESBL/CRE · WHO · p.5, 9, 16

Mechanism of antimicrobial resistance p.5, 9

Resistance

- **Intrinsic** → **efflux pump★** (broad), target modification, ↓permeability, chromosomal enz (**AmpC** — induced โดยยา)
- **Adaptive** → efflux pump★, porins↓, epigenetic, persister cells (ไม่ตายแต่ไม่แบ่งตัว), biofilm
- **Acquired** → HGT: conjugation, transduction (phage), transformation · mutation

4 กลไกหลัก (CDC) p.9

- **Direct modification:** hydrolysis (β-lactams), chemical alteration — acetylation/phosphorylation/adenylation (AG)
- **Prevent access:** ↓permeability (porin), ↑efflux
- **Modify target:** PBP (MRSA, PRSP), ribosome (macrolides — erm methylation), vanco (D-Ala-D-Lac)
- **Cell process change:** co-trimoxazole (bypass folate)

D-test (p.5): erythromycin ทำให้เกิด erm gene (ribosome methylation) → ดื้อ clindamycin ∴ **ห้ามใช้ clinda → ไปใช้ cloxa**

💡 **MNEMONIC** "**DPMC** = Destroy, Pump/Porin, Modify target, Change pathway"

ESBL vs CRE p.5, 16

	ESBL	CRE
เชื้อ	Enterobacteriaceae: *E. coli*, *K. pneumoniae*, Salmonella, Proteus	*K. pneumoniae*, *E. coli*, Enterobacter
นิยาม	R: 3rd gen ceph + monobactam (+penicillin) · S: **cephamycin (cefoxitin) + carbapenems**	R to imi/mero/dori/**erta** (ดื้อ cillins + cefs ด้วย) OR มี carbapenemase
Type	serine β-lactamase	**CP-CRE** = carbapenemase · **non-CP-CRE** = AmpC + porin mutation
Tx	**Carbapenems, AG** +เติม (tutor p.9 ใส่ pip/tazo, amox/clav ด้วย — แต่ **MERINO**/IDSA 2024: ไม่ใช้ pip/tazo ใน ESBL bacteremia)	**Colistin, AG (best for ⊖), Tigecycline**



แคป p.16 — antibiogram: R 3rd gen/cefepime, S carbapenem → ESBL

👀 ตัวอย่าง CRE (*E. coli* R ทุกตัว เหลือ amikacin S) + blood culture ที่ต้องใช้ colistin → ดู p.8, p.16

WHO Priority Pathogens 2024 p.16

Critical **A. baumannii** (carba-R) · **Enterobacterales** (carba-R, 3GC-R) · M. tuberculosis (RIF-R)

High Salmonella Typhi / NTS / Shigella (FQ-R) · N. gonorrhoeae (3GC/FQ-R) · P. aeruginosa (carba-R) · **E. faecium (VRE)** · **S. aureus (MRSA)**

Medium H. influenzae (amp-R) · **GAS (macrolide-R)** · **GBS (pen-R)** · **S. pneumoniae (macrolide-R)**

red = gram ⊖ · purple = gram ⊕

Resistance ↔ ตัวอย่าง (โน้ต tutor) +เติม p.9

Hydrolysis → β-lactamase · AG-modifying enz · porin↓ / efflux↑ · ribosome alteration (erm) · **PBP alteration → PRSP, MRSA** · folate pathway → Bactrim · *A. baum* ดื้อมากกว่า *P. aeru* · BI ปกติไม่ฆ่าเชื้อเอง **ยกเว้น sulbactam → A. baum**

BUG → DRUG Pathogen-ABX summary · p.5, 9, 16

Community vs Hospital-acquired p.16

CA	HA
Strep · MSSA · Enterococci · H. influenzae · Salmonella · E. coli	**MRSA · VRE** · MDR E. coli · P. aeruginosa · A. baumannii

Pathogen → Drug p.5, 9, 16

MSSA	PRPs (diclox, clox) · 1st ceph (cephalexin, cefazolin) · augmentin · clinda (if pen allergy) · vanco · bactrim · linezolid
MRSA	HA (PBP alteration): **vanco**, teicoplanin, **ceftaroline★** · CA: clinda, bactrim · linezolid
VRSA★	**linezolid (tige)**
Enterococcus	Amp-S → **ampi/amoxi** (1st) · Amp-R (90% E. faecium, 10% E. faecalis) → **vanco** (2nd) · VRE → **linezolid** (3rd)
S. pneumo	PSSP → pen/ampi/amoxi · PISP → **HD** pen/amoxi, 3rd ceph · PRSP → **vanco, levo,** ceftaroline
H. influenzae	aminopen (50% R), 3rd ceph, macrolides, amoxi-clav
P. aeruginosa	pip/tazo★, ceftazidime±avi, cefoperazone/sulb, cefepime, ceftolozane/tazo, carbapenems **ยกเว้น erta**, fosfomycin (MurA), colistin (LPS), AG, levo/cipro (× augmentin, unasyn)
A. baumannii	pip/tazo, ceftazidime/avi, cefoperazone/**sulbactam**, cefepime, ceftolozane/tazo, carbapenems **ยกเว้น erta**, polymyxins, AG, tige, bactrim · **sulbactam ฆ่า A. baum ได้★**
Enterobact.	ESBL → carbapenems, AG · CRE → colistin, AG (best for ⊖), tige
Anaerobes	(ยกเว้น C. diff) pip/tazo, **cefoxitin (2nd gen)★**, carbapenems, lincosamides, moxi
C. diff	**vancomycin (PO), metronidazole** · IDSA 2021: fidaxomicin ดีสุด
H. pylori	clarithro, tetracycline (ADR esophagitis, ฟัน, photosens; ยกเว้น doxy), metronidazole
Campylobacter	macrolides, FQ, metronidazole
MTB + NTM	**linezolid, AG, FQ**
Mycoplasma, Chlamydia	macrolides, tetracyclines
Spirochetes	natural pen, 3rd ceph, tetracyclines
S. maltophilia +เติม	carbapenem **intrinsic R** (p.9) → **Bactrim**, levofloxacin (p.8)
Elizabethkingia +เติม	GN แต่ **carbapenem ดื้อ · vanco ใช้ได้** (ข้อยกเว้น GN ของ glycopeptide) (p.9)

S. aureus susceptibility p.16, p.9



แคป p.16 — MSSA / MRSA / VRSA

+เติม p.9: MSSA → dicloxa/cloxa, cephalexin/cefazolin, **clinda (ถ้าแพ้ pen)**, amoxi-clav (penicillinase ⇒ amoxicillin เดี่ยวไม่พอ) · HA-MRSA → vanco, teico, ceftaroline · CA-MRSA → clinda, Bactrim

β-LACTAM FAMILY จับ PBPs ⊖ transpeptidation · bactericidal★

Penicillins p.4, 6, 7

① Natural — Pen G (IV) / Pen V (oral)
- GP: Strep, Enterococci, *Listeria* · **gram+ve only★** (common)
- Anaerobes: Peptostrepto, Cutibacterium, Actinomyces, Clostridium **EXCEPT C. difficile**
- **Spirochetes★**: *T. pallidum* (syphilis), *Leptospira* · *C. tetani*
- no ⊖ GN · +เติม tutor p.9: ยกเว้น *Pasteurella multocida*

② Penicillinase-resistant (PRPs, anti-staph)
- Oxacillin/**cloxacillin** (IV/กิน ac), dicloxacillin (กิน)
- **MSSA, strep — ONLY** ⊕ (ถ้าแก้ staph ได้ → แก้ strep ได้) → skin & soft tissue
- MSSA definitive → cloxacillin ดีกว่า vanco (**vanco BAD for MSSA★**)

③ Aminopenicillins — ampi (IV) / amoxi (oral)
- GP เหมือน natural (strep, enterococci, Listeria) ไม่ทน penicillinase → no staph
- GN: *H. influenzae* (**50%** RS), *Pasteurella multocida* (หมา/แมวกัด) → ต้องใช้ amoxiclav · +เติม Enterobacteriaceae (↑R) p.9
- Anaerobes ~ penicillin · Extended = GP & GN

④ Anti-pseudomonal — Piperacillin + tazobactam★ (IV)
- GP ~ ampicillin + **MSSA** · **Most GN** incl. Enterobacterales, *P. aeruginosa, A. baumannii* ("EPA")
- Most anaerobes **EXCEPT C. diff** → ใช้กับ serious GN infection

💡 **MNEMONIC** Spectrum ไล่ขั้น: **Natural** (GP+spiro) → **PRP** (+staph, –อื่น) → **Amino** (+HEL: H. flu, E. coli, Listeria) → **Pip** (+Pseudo) · "**Pseudo ชอบ P กับ Z**": Pip, ceftaZidime, cefoPeraZone, cefePime, ceftoloZane

Pathogen coverage: co-amoxiclav p.11

	GAS	PSSP	H.flu	MSSA	PISP	M.cat
Amoxicillin	✓	✓	×	×	×	×
+ Clavulanate	✓	✓	✓	✓	×	✓
HD amox + clav	✓	✓	✓	✓	✓★	✓

Clav = inhibit β-lactamase (→ H. flu, MSSA, M. cat) · PISP = altered PBP → แก้ด้วย **dose สูง** ไม่ใช่ inhibitor

BL/BI ที่ใช้บ่อย p.4, 6, 7

- **Augmentin** (amox/clav) ★ · **Unasyn** (amp/sulbactam) ★ kill A. baum
- **Tazocin** (pip/tazo) ★ · **Sulperazon** (cefoperazone/sulb) · **Zavicefta** (ceftazidime/avibactam) · **Zerbaxa** (ceftolozane/tazo) → anti-pseudomonal★ (EPA), ชนะ ESBL★, 3 ตัวหลังไม่ต้าน enterococci
- ADR (โน้ตแดง): thrombocytopenia, DRESS · BI ไม่ถึง carbapenemase → ต้อง vaborbactam / avibactam
- +เติม p.4: BI (clav/tazo/sulb) **เดี่ยวๆ ไม่ฆ่าเชื้อ** — ยกเว้น **sulbactam ฆ่า A. baum**

Spectrum of BL/BI p.7

	Entero	GP	GN	Anaer.	A.baum*	P.aeru*
Ax / Ap		not MSSA				
Ax/Cla						
Ap/Sul					Sul★★	
Pip/Tazo						
Cefz/Sul	×					

*non-MDR strains · enterococci: all pen ✓ ยกเว้น ceph-based

β-LACTAM FAMILY (ต่อ)

Cephalosporins p.4, 6, 7

1st gen — Cefazolin★ (IV) · Cephalexin (oral)
- ⊕ **MSSA, strep** (~PRPs) ± GN นิดหน่อย (Proteus, E. coli, KP → resistant)
- ใช้: skin infection, surgical antimicrobial prophylaxis (cefazolin ก่อนผ่าตัด)

2nd gen — Cefuroxime (IV/PO) · Cefaclor (PO) · Cefoxitin★ (IV) (+cefotetan p.9)
- ⊕ MSSA, strep · ⊖ *H. flu, M. catarrhalis* (RS) ~aminopenicillins → RTI
- **Cefoxitin = cephamycin → most anaerobes EXCEPT C. diff★** → prophylaxis intra-abd surgery (colorectal, appendix), mixed infection

3rd gen — Cefotaxime, Ceftriaxone★ (IV) · Cefixime, Cefdinir, Cefditoren (PO)
- ⊕ Strep incl. PRSP★, MSSA (น้อย) · ⊖ *H. flu, M. cat*, Neisseria (meningitis), Enterobacterales
- Spirochetes★ (IV; **oral ไม่คลุม**) · ใช้: GN septicemia, gonococcal urethritis
- Ceftriaxone: RS, ⊕ only strep · **Cefixime: less against GP★** (only ⊖ → no RS, GI ok) · cefdinir/cefditoren: ⊕ staph/strep + ⊖ · Oral 3rd = switch therapy / OPD (not severe)

Anti-pseudomonal (IV) — "Most GN★" (EPA) → hospital-acquired GN
- Ceftazidime ± avibactam[3] · Cefoperazone/sulbactam[3] · Cefepime[4] (+MSSA, strep) · Ceftolozane/tazobactam[5]

Anti-MRSA (5th) — Ceftaroline★ (IV)
- **Most GP + MDR**: MRSA★ (ceph ตัวเดียว), PRSP, *E. faecalis* · GN ~3rd gen
- **NOT Pseudomonas, Acinetobacter** · ใช้เป็น alternative ของ MDR-GP

+เติม **Siderophore — Cefiderocol** (p.9): GN ++++ รวม *P. aeru, A. baum*, CRE/MBL · **ไม่คลุม GP/anaerobe** (+ceftibuten oral 3rd, cefpirome 4th)

Summary of cephalosporin spectrum p.7

	1st	2nd	3rd	Anti-P	MRSA
Strep	++++	++++	++++	+++	++++
PRSP	–	–	++	–	++++
MSSA	++++	+++	++	++++ cefepime	++++
MRSA	–	–	–	–	++++
GN	+	++	+++	++++	+++
P. aeru	–	–	–	++++	–
A. baum	–	–	–	+++	–
Anaerobe	–	+++ cefoxitin	–	–	–

💡 **MNEMONIC** Ceph ไม่คลุม "**LAME**" = Listeria, Atypicals, MRSA (ยกเว้น ceftaroline), Enterococci · จำ gen: 1st = GP เก่ง → ยิ่ง gen สูง ยิ่ง GN เก่ง (จนถึง 4th) · 5th = MRSA

β-LACTAM FAMILY (ต่อ)

Carbapenems p.4, 5, 7

- Imipenem/cilastatin★ (**ด้าน enterococci ได้★**), meropenem, doripenem, ertapenem★ — IV ทั้งหมด
- "most of everything": most GP, most GN (**MDR-GN**, P+A, เน้น GN ดื้อยา), most anaerobes **EXCEPT C. diff**
- **NOT: Enterococci (ยกเว้น imipenem), MRSA★** · +เติม p.9: ไม่คลุม *S. maltophilia, Elizabethkingia meningoseptica*
- **Ertapenem ไม่ต้าน P+A★** (*P. aeruginosa, Acinetobacter*)
- ใช้: serious HA infection (dori, imi, mero) · intra-abd & pelvic infection (erta)

	Mero	Erta	Imi/Cila	Dori
NOT	MRSA (ทุกตัว)			
+NOT	–	Pseudo, Acineto	–	–
ADR	↓plt, drug fever	↓plt, fever	Seizure	↓plt, fever
Use	Meningitis	Intra-abd	Nocardia	NOT pneumonia

💡 **MNEMONIC** "**ERTA** = Erta-ไม่-เอา P.A." · "**IMI** = I'M for Enterococci แต่ Imi = I'M Irritating brain → seizure" · "**MERO → MEningitis**"

β-lactamases → β-lactamase inhibitors p.4, 5, 7

β-lactamases

Narrow → penicillinase (GP) — ทำลาย penicillins

Extended → ESBL, AmpC — except ceftolozane (ESBL หนีได้), cefepime (AmpC หนีได้)

Carbapenemases → serine grp (KPC, OXA-48) · metallo (MBL) → ยาปัจจุบันinhibit ไม่ได้

BIs

oxapenam & penam sulfones → clavulanate, tazobactam, sulbactam → ฆ่า A. baumannii ได้

boronic acid → **vaborbactam** (KPC)

DABCO → **avibactam** (KPC, OXA-48)

Substrates — ใครโดนทำลาย p.7

Enzyme	Pen	Ceph	Carba
Narrow	×	ok	ok
ESBL	×	× (exc. ceftolozane)	ok
AmpC	×	× (exc. cefepime)	ok
Carbapenemase	×	×	×

Inhibitory spectrum of BIs p.7

BL + BI	ESBL	AmpC	KPC	OXA48	MBL
Amox/Ampi + clav/sulb	O	X	X	X	X
Pip / Ceftoloz + tazo	O	X	X	X	X
Ceftazidime + avibactam	O	O	O	O	X
Imipenem + relebactam	O	O	O	X	X
Meropenem + vaborbactam	O	O	O	X	X

MBL = ไม่มี inhibitor ตัวไหนยับยั้งได้★ → ต้องใช้ aztreonam + avibactam หรือ cefiderocol ext · IDSA 2024

β-LACTAM FAMILY (ต่อ)

S. pneumoniae susceptibility ในไทย p.11

Antibiotic (NARST 2022)	%S
Penicillin (oxacillin disc screening)	62
Penicillin (E-test) better	91
Amoxicillin (E-test of A/C)	92
Ceftriaxone IV 3rd gen	94 ↑
Cefdinir oral 3rd gen	58 ↓
Erythromycin	53
Clindamycin	69
Levofloxacin	99
Vancomycin	100

→ Macrolide ดื้อ ~½ · oral 3rd gen (cefdinir) ไม่พอ · IV ceftriaxone/amox HD ยังดี

Glycopeptides — Vancomycin ★ p.4, 6, 7

- MOA: จับ **D-Ala-D-Ala** → crosslink ไม่ได้ · ตัวใหญ่ ผ่าน outer membrane GN ไม่ได้ (steric hindrance) → **GP only** · ไม่ดูดซึมทาง GI
- Vanco ฉีด/กิน (oral = C. diff colitis) · Teicoplanin IV
- **Broad GP**: MRSA (only ceftaroline & vanco), PRSP (3rd ceph ไม่ได้), ARE (ampicillin-resistant enterococci → need vanco) · GP anaerobes incl. C. difficile★★★
- +เติม p.9: GN ที่ vanco ได้ = ***Elizabethkingia meningoseptica***
- ใช้: catheter-related, skin/soft tissue, bone & joint, CNS, AAC from C. diff (oral)
- ADR: Red-man syndrome (extreme flushing★ infusion-related), nephrotoxic, ototoxic
- BAD for MSSA★ → ไม่ใช้ definitive MSSA (ใช้ cloxacillin แทน)

💡 **MNEMONIC** Vanco = "Very big → GP only" · "Red man = ฉีดเร็ว" · Vanco PO = ไม่ดูดซึม → อยู่ใน colon รักษา C. diff

Fosfomycin p.4, 6, 8

- จับ **MurA** (precursor) · กิน/ฉีด · only ⊕, ⊖
- GP: MSSA, MRSA, MRSE, *E. faecalis, E. faecium* · GN: Enterobacterales, P. aeruginosa★ · no anaerobes
- ใช้: **UTI (dose เดียวพอ), ใช้ในคนท้องได้**, skin/soft tissue, MDR-GNB (combination)
- ADR: GI disturbance (oral) · rare: hepatotoxicity, aplastic anemia

Polymyxins — Colistin (E) ★ p.4, 6, 8

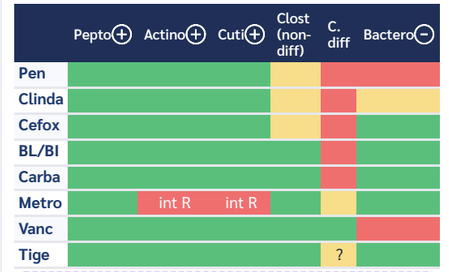
- จับ **LPS** (cationic) → cell membrane · **only** ⊖ · Polymyxin B × (ไม่ใช้ในไฟล์) · IV
- Carbapenem-resistant GN (CRE, *P. aeruginosa, A. baumannii* = E+P+A) → MDR-GNB (combination/mono)
- ADR: Nephrotoxicity + Neurotoxicity

👀 p.8: blood culture *E. coli* ดื้อทุกตัว (R ทั้ง list) → เหลือ colistin

Fellow pearl ext · IDSA 2024: systemic → polymyxin B (PK ดีกว่า) · UTI → colistin (ขับทางไตเป็น active)

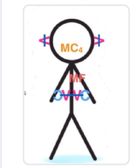
ANTI-ANAEROBE · ADR p.4, 6, 8, 9

Anti-anaerobe spectrum p.8



💡 **MNEMONIC** "**C. diff ชอบ MV**" = Metro + Vanco(PO) เท่านั้น (ที่เหลือ EXCEPT C. diff หมด) · Metro ไม่เก่ง A-Ctino / Cuti (intrinsic R) · Vanco ไม่ถึง Bacteroides (GN)

ADR map + Cheat notes p.4, 6, 9



V (หู+ไต) = Vanco, AG → nephro + oto
C (ไต) = Colistin → nephro + neuro
MF (หัวใจ) = Macrolides, FQ → QT prolong
MC₄ (หัว) = Metronidazole, Cefoperazone → disulfiram-like
Neurotoxicity → AG (genta), colistin · Red-man → vanco

- **C. diff:** เกิดจาก clindamycin → รักษา vanco (PO), alt metronidazole · fidaxomicin = 1st IDSA 2021
- **Atypical** (M. pneumoniae, C. pneumoniae, Rickettsia) → macrolides, tetracyclines, levofloxacin
- **Multivalent cation:** FQ, **tetracyclines** → ห้ามกินกับนม/เหล็ก → กินตอนท้องว่าง
- **QT prolong:** macrolides, FQs · **Rickettsia:** macrolide, tetra, chloramphenicol
- **Spirochetes** → natural pen, 3rd gen ceph, tetra · **VRE** → linezolid, tige
- **Hierarchy GP:** pen → cloxa/dicloxa, ampi/amoxi → cefazolin (IV) → 3rd ceph (pneumonia) → vanco → linezolid
- **Hierarchy GN** (มี β-lactamase): ampi/amoxi → 2nd ceph ขึ้นไป → carbapenem → AG → colistin

💡 **MNEMONIC (จากไฟล์)** CYP inhibitor: "**โคนัน ซีลิโต ไป macro กิน omn ดู cinema**" = conazole, ritonavir, macrolides, omeprazole, cimetidine · CYP inducer: "**barbi ไร้แฟน เมาแล้วผิงฟรี**" = barbiturate, rifampicin, ethanol, phenytoin (โน้ตเขียน carbapenem กำกับ — จริงๆ คือ DI ลดระดับ valproate)

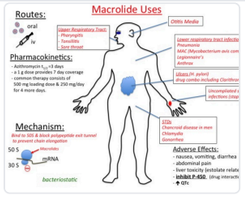
💡 **MNEMONIC** Bacteriostatic = "**ECSTaTiC**": Erythro, Clinda, Sulfa, TMP, Tetra, Chloramphenicol (+linezolid) · Cidal = "**Very Finely Proficient At Cell Murder**": Vanco, FQ, Pen, AG, Ceph, Metro

50S INHIBITORS "CCEL at 50" · p.4, 6, 8

Macrolides p.4, 6, 8, 9

- จับ 50S · **bacteriostatic** · time-dep · erythro/roxi/mideca (กิน), clarithro★ (กิน), azithro (ฉีด/กิน)
- GP: strep (β-lactam better), MSSA (not MRSA), *C. diphtheriae* · GN: H. flu, M. cat (RS), *B. pertussis* (ไอกรน), Campylobacter (GI diarrhea), **H. pylori (clarithro)**
- **Atypical** (no cell wall): Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia · **NTM** · **no anaerobes★**
- ใช้: penicillin-allergic, atypical pneumonia, H. pylori, NTM · Campylobacter → traveler diarrhea → azithro/cipro +เติม (traveler's = ETEC; non-GU, LGV — p.9)
- Triple therapy (PU): PPI + clarithro + amoxi or metro สูตรหลัก ไทยดื้อ clari สูง → bismuth quadruple
- **ADR: GI upset, cardiac arrhythmia (QT↑)★** · DI: CYP3A4 inhibitor → ↑ warfarin, digoxin, theophylline · +เติม liver toxicity (estolate) p.4

	Ery/Roxi/Mideca	Azithro	Clarithro
Strep, MSSA			
Viridans strep +เติม	±	±	±
M.cat, H.flu, atypical			
NTM / MAC		advanced	
H. pylori			only clarithro



แคป p.4 — Macrolide uses (OM, URTI, LRTI, MAC, **Legionnaire's**, anthrax, H. pylori, uncomplicated skin, STDs) · azithro t½ 3 d; 500 mg load → 250 mg/d ×4 d

Lincosamides — Clindamycin ★ p.4, 6, 8

- 50S · static or cidal · ฉีด/กิน · MSSA, **CA-MRSA** (HA-MRSA → vanco, ceftaroline), strep · **most anaerobes EXCEPT C. diff**
- ใช้: penicillin-allergic, lung abscess, **inhibit toxin → toxic shock syndrome (SA)** (in combination), CA-MRSA · clinda + primaquine = PCP · combo = malaria
- **ADR: AAC (antibiotic-associated colitis)**, rash, pruritus · drug-resistant strains dominate GI tract

Oxazolidinones — Linezolid ★ p.4, 6, 8

- จับ **P site** 50S (initiation complex) · กิน/ฉีด
- **Most GP incl. MDR**: **VRE, MRSA, VRSA** · GP anaerobe · **MTB, NTM★**
- ใช้: vancomycin-resistant GP · **ADR: myelosuppression**, neuro

Phenicols — Chloramphenicol p.4, 6, 8

- 50S static · **very broad** (aerobes, anaerobes, atypical, spirochetes) · ointment; ไม่ค่อยใช้แล้ว (SE↑)
- ใช้: bacterial meningitis, Rickettsial dz ที่ fail ยาอื่น (macrolide, tetra)
- **ADR: aplastic anemia (irreversible)★** · DI: (−) hepatic CYPs → ↑ warfarin, phenytoin, PIs

DNA / FOLATE p.4, 6, 8, 9

Fluoroquinolones p.4, 6, 8, 9

- (−) topoisomerase (DNA gyrase) · **bactericidal · conc-dep · PAE**
- Nor (กิน: Enterobacterales/UTI) · Oflox · **Levo, Cipro★** (กิน/ฉีด) · Moxi (most anaerobe ยกเว้น C. diff)
- **Cipro/Levo = oral กลุ่มแรกที่ต้าน P. aeruginosa★** · Levo/Moxi = respiratory (PRSP, atypical)
- MSSA (not 1st choice) · GN: Enterobacterales, Campylobacter · atypical · **Mycobacteria★**
- ใช้เป็น **alternative** → UTI, bone & joint
- **ADR: tendinitis/Achilles rupture★, QT prolong, dysglycemia (hypo/hyper)**, GI, neuro, photosens.
- **DI: di/trivalent cations** → ห้ามกินกับนม/เหล็ก → ยาไม่ได้ผล → กินตอนท้องว่าง

	Oflox	Cipro	Levo	Moxi
S. pneumo			+PRSP	+PRSP
S. aureus				
P. aeru★		main		
MTB				
Atypical				
Anaerobes				

FQ ในเด็ก <18 ปี? p.4 ADR หลัก = GI, arthropathy, photosens, QTc, C. diff · meta-analysis: ADR กระดูก 0.76%, no serious → **ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น**

Sulfonamides — Co-trimoxazole (Bactrim) p.4, 6, 8, 9

- (−) folic acid synthesis (B9) · GP: **CA-MRSA**, MSSA (strep not main)
- GN: Enterobacterales (UTI), *Burkholderia pseudomallei* (+เติม **melioidosis** — "safety pin" p.9), *S. maltophilia, A. baumannii* · E+A, CA-MRSA ระวัง DRESS
- Others: **Pneumocystis jirovecii (PCP), Toxoplasma gondii** (encephalitis) · Salmonella enteritis
- **ADR: SJS/TEN · hemato (anemia, agranulocytosis, thrombocytopenia, hemolysis in G6PD) · kernicterus ในneonate (high protein binding; ceftriaxone ก็เช่นกัน) · hepatic necrosis** · +เติม pancytopenia; neonate <28 d (p.9)

💡 **MNEMONIC SULFA** = SJS/TEN · Unconjugated bili↑ → kernicterus · Liver necrosis · Fava/G6PD hemolysis · Agranulocytosis/Anemia/↓plt

Nitroimidazole — Metronidazole p.4, 6, 8, 9

- attack DNA · **bactericidal** · obligate anaerobes: **Bacteroides, C. difficile★** · microaerophilic: H. pylori, Campylobacter (not main)
- Protozoa: **Trichomonas** (vaginalis), **Giardia**, amoeba · intrinsic R: Actinomyces, Cutibacterium
- ใช้: CDAD, intra-abd, PID, anti-protozoal · +เติม metro + ceftri = cover mixed (p.9)
- **ADR: metallic taste, dry mouth, disulfiram-like (ห้ามดื่มเหล้า)**, headache

💡 **MNEMONIC "Metro = MDM"**: Metallic taste · Disulfiram · Mouth dry

30S INHIBITORS "Buy AT 30" · p.4, 6, 8

Aminoglycosides p.4, 6, 8, 9

- จับ 30S · **bactericidal★ · conc-dependent · post-antibiotic effect★**
- Amikacin★ (IV drip), gentamicin, netilmicin — ฉีดทั้งหมด
- **Most GN**: MDR-GN, *P. aeruginosa, A. baumannii* (ดื้อยา) · **Mycobacteria★** (2nd-line TB: amikacin) · **no anaerobes** (ต้องใช้ O_2)
- GP: **ต้อง combine** กับ cell wall agent (enterococci, strep — synergy; +เติม **IE** p.9)
- **ADR: nephro + oto (irreversible)★**, neuromuscular blockade (IV push) → ระวัง MG★

💡 **MNEMONIC (จากไฟล์) TANGS** = Tobramycin, Amikacin, Neomycin, Gentamicin, Streptomycin · **AMINO** = Against Aerobic GN, Mainly bactericidal, Inhibit 30S, Nephrotoxic, Ototoxic · ADR **NANO** = Neuro, Allergy, Nephro, Oto

Tetracyclines — Doxycycline ★ p.4, 6, 8, 9

- 30S · doxy (กิน/ฉีด), tetracycline (กิน), oxytetracycline (topical) · "weird (+), (−)" = โรคเห็บ ไร หมัด
- GP: *B. anthracis* · GN แปลกๆ: *H. pylori*, **Vibrio** (cholera), Brucella, *Yersinia pestis*, Francisella (no strep, staph)
- Others: **Mycoplasma, Chlamydia** (no cell wall → β-lactam ไม่ได้), **Rickettsia**, **Spirochetes** (syphilis, lepto, *Borrelia*), *Plasmodium* (malaria alt.)
- ใช้: anthrax, H. pylori GU/DU, brucellosis, plague, scrub typhus
- **ADR: GI (esophagitis), bone/teeth ในเด็ก <8 ปี/ตั้งครรภ์ (ยกเว้น doxy), photosensitivity, ตับ** · +เติม hepatic & **renal** toxicity esp. tetracycline; เลี่ยงใน **lactation** (p.9)
- **DI: polyvalent cations** → ห้ามกินกับนม/ยาลดกรด/เหล็ก

Glycylcyclines — Tigecycline p.4, 6, 8

- 30S · IV · "everything **except Pseudo**"
- Most GP incl. MDR-GP (MRSA, VRSA, VRE) · MDR-GN: **CRE, A. baumannii (CRAB)**, *S. maltophilia* · anaerobes · atypical
- **NOT P. aeruginosa★★** (erta ก็ไม่) · ใช้: HA-GN infection esp. CRE & A. baum

💡 **MNEMONIC "TIGE เสือไม่กล้าจับ Pseudo"** · **"Tetra = Teeth, Flox = Fragile tendon"** · **TF ห้ามกินกับนม** (Tetra + FQ จับ cation)

Viral hepatitis p.13

HBV	nucleoside / nucleotide analogue → **entecavir (ETV) · tenofovir (TDF) · tenofovir (TAF)**
HCV	→ **Sofosbuvir / Velpatasvir (SOF/VEL)** — pangenotypic

Anthelmintics p.12

- **β-tubulin:** albendazole (absorb↑ with fat; **in+out lumen** → nematode, larva migrans, cysticercosis) · mebendazole (absorb↓ → **lumen** nematode)
- **Ivermectin:** strongyloidiasis, filaria, CLM · **Praziquantel:** food-borne trematode (OV, +เติม **Paragonimus**), cestode · **Niclosamide:** cestode
- Taeniasis → niclosamide + prazi (solium → laxatives) · Hookworm CLM → ivermectin > alben · OV → prazi > alben · Strongyloides → ivermectin · Ascaris, HW → alben/meben
- สรุปกลุ่ม: nematode → alben/meben (ivermectin: CLM & S.s.) · cestode → prazi/niclo (alben: cysticercosis) · trematode → prazi > alben

💡 **MNEMONIC "NCT = Nema-Cesto-Trema"** → Alben · Niclo/Prazi · Prazi ("ANP") · **"Strong ivy"** = Strongyloides → ivermectin

URINARY TRACT · GI p.12–13, 15

UTI guidelines (ไทย) p.15

	Recommended	Alternative
Cystitis (หญิง)	**Nitrofurantoin* PO 5 d**	Fosfomycin PO single · 3rd ceph PO 7 d · co-amoxiclav 7 d · AG IV single (cover ESBL) · *known S:* cipro/levo 3 d, TMP-SMX
Pyelo no sepsis	**Ceftriaxone**	AG
Pyelo sepsis / MDRO 3 mo	**Meropenem, imipenem**	AG (IV, more toxic) · 7–14 d
Peds UTI	3rd ceph, AG, co-amoxiclav	IV (กินไม่ได้: ceftriaxone) / PO (cefixime) · upper 7–14 d, lower 3–5 d
ESBL cystitis	Nitrofurantoin*, TMP-SMX**	Cipro/levo**, carbapenem, AG single, oral fosfomycin (E. coli)
ESBL pyelo	TMP-SMX**, cipro/levo**, carbapenems	AG · nitrofurantoin ไม่ถึง renal parenchyma
AmpC-E cystitis	Nitrofurantoin (not β-lactam), TMP-SMX	Cipro/levo, AG single
AmpC-E pyelo	**Cefepime (4th หนึ่ง AmpC)**	TMP-SMX, cipro/levo · AG

*availability issue in Thailand · **increased resistance in Thailand

Enterococci in urine: *E. faecalis* ไว ampi/vanco/nitrofurantoin ~90–100% → **ใช้ ampi/amoxy ไม่ใช้ vanco ก่อน** · *E. faecium*: ampi ~5%, nitrofurantoin <50% (ดื้อมาก)

IDSA cUTI 2025 ext · IDSA 2025: pyelo/cUTI empiric 3rd/4th ceph, pip/tazo, FQ (carbapenem ถ้า sepsis/ESBL risk) · **FQ 5–7 d, อื่นๆ 7 d, bacteremia 7 d** · nitrofurantoin/fosfomycin PO ไม่ใช้ใน cUTI

GI infection p.12

NTS	ceftri, cipro, bactrim
S. typhi	ceftri, cipro (azithro)
Shigella	azithro, cipro, ceftri
Campylo.	azithro
Vibrio	doxycycline (azithro, bactrim)
C. diff	vanco (PO), metro
Amoebiasis	asymptomatic → luminal (iodoquinol, paromomycin) · invasive colitis/liver abscess → **metro + luminal** p.13

+เติม **มุมกลับ ยา → เชื้อ GI (p.12)**

Bactrim	all Salmonella, *V. cholerae*
FQ / 3rd gen	GN, Campylobacter, all Vibrio · 3rd gen ใช้เมื่อ **sepsis**
Azithro	Shigella, *V. cholerae*, *S. typhi*, Campylobacter
Doxy	all Vibrio, spirochetes, Mycoplasma
Metro	anaerobes (C. diff), protozoa
Vanco	C. diff

REPRODUCTIVE / STI · RESPIRATORY p.10–11, 14

Reproductive / STI antibiotics ("Repro Abx") p.14

โรค / เชื้อ	Treatment	Alt / หมายเหตุ
Syphilis (Sy, cre)	**Benzathine pen G** <1 y, 1°, 2° = **single dose** · latent = **weekly × 3**	Neuro / oculo / oto → aqueous crystalline pen G, procaine pen G + probenecid
Syphilis — alt.	doxy, ceftriaxone	**pregnant** → penicillin desensitization + pen G (OR ceftri, erythro)
Jarisch-Herxheimer	NSAIDs	ปฏิกิริยาหลังเริ่มรักษา syphilis
Chancroid (*H. ducreyi*)	Azithro OR Ceftri	OR Cipro OR Erythro base
LGV (L1–3) & NGU (D–K)	**Doxy** (also rectal) > Azithro	
HSV	Acyclovir oral	
GC urethritis	**Ceftri** OR Cefixime (+TOC) + Azithro CDC 2021	**ceftriaxone 500 mg IM ×1** + doxy 7 d ถ้ายังไม่ exclude CT (azithro ไม่ routine แล้ว)
DGI (arthritis-dermatitis)	Ceftri + Doxy	doxy เพื่อ cover C. trachomatis
Bacterial vaginosis	Metronidazole (oral / gel) + treat partner	CDC ไม่ต้องรักษา partner (ต่างจาก Trich)
Trichomoniasis	Metronidazole oral	หญิง 500 mg bid ×7 d · **treat partner**
Candida (pruritus)	Clotrimazole cream intravaginal	fluconazole 150 mg ×1
PID	**Ceftri + Metro + Doxy**	doxy + metro 14 d
Doxy-PEP	doxy **ภายใน 72 h**	condomless sex + bacterial STI ในปีที่ผ่านมา

💡 **MNEMONIC "PID = C-M-D"** Ceftri · Metro · Doxy · **"GC = 2 ตัว"** Ceftri + Azithro (DGI → + Doxy) · **"Sy early 1 เข็ม, latent 3 เข็ม"** · **"Metro เคลียร์ช่องคลอด"** BV + Trich

Bacterial etiologies (RTI) p.10

- **Pharyngotonsillitis: GAS★ (main)** · (N. gonorrhoeae possible) · ส่วนใหญ่ viral · GAS = ไข้, เจ็บคอ, ไม่ไอ, ไม่มีน้ำมูก
- **AOM:** S. pneumo, H. flu, M. cat, GAS · **Sinusitis:** S. pneumo, H. flu, M. cat, anaerobes
- **Acute bronchitis:** M. pneumoniae (no cell wall)
- **CAP:** S. pneumo, H. flu, GAS, S. aureus, M. pneumo, C. pneumo, anaerobes (aspiration)

Steps in ABX use (RTI) p.10–11

เชื้อ	1st	Alt / notes
GAS	Amoxicillin, 1st ceph	Macrolides*, clinda* (intermediate S)
S. pneumo	PSSP: amox · PISP: **HD amox**, 3rd ceph	PRSP: 3rd ceph (need susceptibility test), **vanco/levo = last choice**
H. flu / M. cat	β-lactamase (−): amox	β-lactamase (+) (50% H. flu, >90% M. cat) → amox-clav, 3rd ceph, macrolides
M. pneumo	MSMP: macrolides	MRMP: doxy (good), levo (**last choice — high TB burden**) · amox ×

ADVANCED ① — PK/PD · Dosing · Allergy · ADR · DI · Stewardship

ความรู้ ABX ระดับ resident–fellow ID

ADVANCED PK/PD ระดับ resident → fellow

PK/PD targets เชิงตัวเลข

ext · Sanford · IDSA vanco 2020

ยา	PD target	ใช้จริง
Penicillin	fT>MIC ≥50%	ให้ถี่ / extended infusion
Cephalosporin	fT>MIC ≥60–70%	cefepime 2 g q8 EI
Carbapenem	fT>MIC ≥40%	mero 1–2 g q8 infuse 3 h
ICU / critically ill	100% fT>MIC (บางตำรา >4×MIC)	**EI/CI** β-lactam (BLING III, meta-analysis ↓mortality)
AG	C_{max}/MIC 8–10	**once-daily** genta 5–7 mg/kg, amikacin 15–20 mg/kg
Vancomycin	**AUC/MIC 400–600**	Bayesian/2-level; trough 15–20 ไม่ใช่ target แล้ว
FQ	AUC/MIC >125 (GN) / >30 (S. pneumo)	levo 750 mg OD
Linezolid / Dapto	AUC/MIC	dapto 8–10 mg/kg (bacteremia)

ไฟล์หลักให้ T>MIC 40–50%, C_{max}/MIC ≥10–12, vanco AUC ≥400, cipro ≥100 p.16

Vd · protein binding · loading dose

ext · Roberts Lancet ID 2014

- **Hydrophilic** (β-lactam, AG, vanco, colistin): Vd ↑ ใน sepsis/fluid overload/burn → **loading dose เต็มเสมอ ไม่ปรับตามไต**; ขับทางไต
- **ARC** (CrCl >130: trauma, burn, young sepsis) → underdose β-lactam/vanco
- **Lipophilic** (FQ, macrolide, tetra, linezolid, tige, rifampin, clinda): intracellular ดี → atypical/intracellular
- Tige: serum level ต่ำ → **ไม่ใช้ bacteremia** (FDA boxed ↑mortality) · Dapto ถูก **surfactant** ทำลาย → **ห้ามใช้ pneumonia**
- Ceftriaxone, sulfonamide: protein binding สูง → แย่ง bilirubin → kernicterus ในทารก · Erta high binding → albumin ต่ำ ระดับยาอิสระผันผวน
- AG ถูก inactivate ใน **abscess** (pH ต่ำ, anaerobic) → ต้อง drain

Tissue penetration (ถามบ่อย)

ext · Sanford · Mandell

ตำแหน่ง	ผ่านดี ✓	ผ่านไม่ดี ×
CNS (meninges อักเสบ)	ceftriaxone, cefotaxime, cefepime, mero, ampicillin/pen HD, vanco (HD), metro, TMP-SMX, linezolid, chloramphenicol, rifampin, levo/moxi, fluconazole, vori, acyclovir	1st/2nd ceph (cefazolin), clinda, AG, macrolide, echinocandin, itraconazole, tige, erta (พอ)
Urine	β-lactam ส่วนใหญ่, AG, cipro/levo, TMP-SMX, nitrofurantoin, fosfomycin, fluconazole	**moxifloxacin**, tige, dapto, echinocandin, vori, clinda, azithro
Renal parenchyma / blood	β-lactam, FQ, TMP-SMX, AG	**nitrofurantoin, oral fosfomycin** (bladder only)
Prostate	FQ, TMP-SMX, doxy	β-lactam ส่วนใหญ่
Bone	clinda, FQ, TMP-SMX, rifampin, linezolid, doxy, β-lactam (high dose)	
Lung ELF	linezolid, macrolide, FQ, tige	dapto (ห้าม), AG (ต่ำ), vanco (ปานกลาง)
Biofilm / hardware	**rifampin** (ห้ามเดี่ยว — ดื้อเร็ว), dapto, FQ	
Eye (vitreous)	fluconazole, vori, FQ	echinocandin (candida endophthalmitis)

DOSE ADJUSTMENT ไต · ตับ · special population

ไม่ต้องปรับตามไต vs ต้องปรับ

ext · Sanford · Lexicomp

ไม่ต้องปรับ (จำ!)	**ceftriaxone**, cloxacillin/oxacillin/nafcillin, **doxy**, minocycline, **tige, clinda, linezolid, azithro, moxi**, metronidazole, rifampin, chloramphenicol, erythro, caspofungin/mica, vori PO (IV: cyclodextrin)
ต้องปรับ	β-lactam ส่วนใหญ่, carbapenem, **AG, vanco**, cipro/levo, TMP-SMX, colistin/polymyxin B (B ไม่ค่อยปรับ), fosfomycin, acyclovir, ganciclovir, fluconazole, EMB, PZA, clari (CrCl<30)
หลีกเลี่ยงเมื่อ CrCl ต่ำ	nitrofurantoin (CrCl <30, Beers) · tetracycline (ยกเว้น doxy) · IV vori (cyclodextrin) CrCl <50
Hepatic	ปรับ/ระวัง: ceftriaxone (biliary), clinda, metro (Child C), chloramphenicol, tige (Child C), erythro, INH/RIF/PZA, caspofungin (Child B), vori
Dialysis	ให้ **หลัง HD**: vanco, AG, cefazolin (3x/wk), ceftazidime · CRRT → dose สูงกว่า IHD

Obesity · Pregnancy · Lactation

ext · ASHP 2013 · ACOG · LactMed

- **Obesity:** cefazolin 3 g ถ้า ≥120 kg · vanco ใช้ **actual BW** · AG ใช้ **adjusted BW** = IBW + 0.4(TBW–IBW) · dapto actual BW

ตั้งครรภ์	ยา
ปลอดภัย	penicillin, cephalosporin, carbapenem (mero), aztreonam, **azithro, erythro base**, clinda, metronidazole, nitrofurantoin*, fosfomycin, vanco
เลี่ยง	**tetracycline** (ฟัน/กระดูก, maternal hepatotox; doxy short course ยอมได้บางตำรา), **FQ** (cartilage), **AG** (streptomycin/kanamycin — CN VIII), **TMP-SMX** (1st tri folate/NTD; ใกล้คลอด kernicterus), **chloramphenicol** (gray baby), clarithro (teratogen สัตว์), erythro **estolate** (cholestasis), tige, primaquine/tafenoquine, griseofulvin, ribavirin, fluconazole HD 1st tri, albendazole 1st tri
***Nitrofurantoin**	เลี่ยง 1st tri (ถ้ามีทางเลือก) และ **≥38 wk/ใกล้คลอด** (hemolysis ทารก G6PD)

Lactation: ส่วนใหญ่ให้ได้ · metro 2 g single → งดนม 12–24 h · tetracycline/FQ short course ยอมได้ · เลี่ยง chloramphenicol · TMP-SMX ระวังทารก <2 เดือน/jaundice/G6PD · p.9 tetracycline เลี่ยงใน lactation

TDM & ไตในทางปฏิบัติ

ext · ASHP/IDSA vanco 2020 · Sanford

- **CrCl (Cockcroft-Gault)** = (140 – อายุ) × BW / (72 × Cr) × 0.85 (หญิง) — ใช้ปรับยาส่วนใหญ่
- **Vanco**: loading 20–35 mg/kg (ICU) → AUC 400–600 จาก 2 levels/Bayesian · ไม่แนะนำ trough-only (ไม่ต้องไล่ trough 15–20 แล้ว)
- **AG** extended-interval: random level 6–14 h → Hartford nomogram · traditional: genta peak 5–10 (pneumonia 8–10), trough <1–2 · amikacin peak 20–30, trough <4–5 · synergy genta 1 mg/kg q8 (peak 3–4)
- **Vori** trough 1–5.5 · **posa** >0.7–1 · **5-FC** peak 30–80 · colistin: loading dose แม้ไตวาย

Neonate / เด็ก / ผู้สูงอายุ

ext · AAP Red Book · AGS Beers 2023

- **Ceftriaxone**: neonate hyperbili (แย่ง albumin) + **ห้ามให้พร้อม Ca IV <28 d** (ตะกอนปอด/ไต) → ใช้ **cefotaxime**
- **Sulfonamide** <2 เดือน (kernicterus) · **Chloramphenicol** gray baby (glucuronidation ต่ำ) · Erythro/azithro <6 wk → **IHPS**
- Tetracycline <8 y (ฟัน) — **doxy ≤21 d ใช้ได้ทุกอายุ** (AAP: rickettsia/scrub typhus) · FQ <18 y เมื่อไม่มีทางเลือก (CF-PA, cUTI, anthrax)
- **Elderly (Beers):** FQ (tendon, aortic aneurysm, delirium, dysglycemia), TMP-SMX + ACEi/ARB/spironolactone → **hyperK**, TMP-SMX/metro/FQ + warfarin → INR↑, macrolide + CCB → hypotension

β-LACTAM ALLERGY · ADR เชิงลึก

Penicillin allergy — fellow approach

ext · AAAAI/ACAAI 2022 · PALACE 2023

- รายงานแพ้ ~10% แต่แพ้จริง (IgE) **<1–5%** · IgE ลดลง ~10%/ปี
- **PEN-FAST** <3 = low risk → **direct oral amoxicillin challenge** ได้ (PALACE RCT non-inferior กับ skin test)
- Cross-reactivity pen→ceph ~1–2% ขึ้นกับ **R1 side chain** ไม่ใช่ β-lactam ring
- Side chain เหมือน: **amoxicillin/ampicillin ↔ cephalexin, cefadroxil, cefaclor · ceftriaxone ↔ cefotaxime, cefepime, cefpodoxime · ceftazidime ↔ aztreonam** (R1 เดียวกัน)
- **Cefazolin** side chain ไม่ซ้ำใคร → ใช้ได้แม้ประวัติแพ้ pen (non-severe delayed/immediate) · **Carbapenem** cross <1% → ให้ได้ · **Aztreonam** ปลอดภัยใน pen allergy (ยกเว้นแพ้ ceftazidime)
- Severe delayed (SJS/TEN, DRESS, AIN, hemolytic anemia, serum sickness) → **ห้าม challenge/desensitize**
- **Desensitization** (IgE, จำเป็นต้องใช้ pen): **syphilis ในครรภ์**, neurosyphilis p.14

ADR signature (เกินไฟล์หลัก)

ext · Mandell · Sanford · FDA labels

Pen/ceph	AIN (methicillin/nafcillin/oxacillin), neutropenia (β-lactam >2 wk), **cholestatic hepatitis (amox-clav = DILI อันดับ 1)**, Coombs+ hemolysis (ceftriaxone), **cefepime neurotoxicity** (encephalopathy, NCSE ในไตวาย), ceftriaxone **pseudolithiasis**/biliary sludge
MTT side chain	**cefoperazone**, cefotetan → hypoprothrombinemia (bleeding, ให้ vit K) + disulfiram-like (ไฟล์: MC_4)
Carbapenem	imipenem seizure (CNS lesion, ไตวาย) · **ทุก carbapenem ↓ valproate** → seizure (ห้ามใช้ร่วม)
Pip-tazo + vanco	AKI ↑ (vs cefepime + vanco)
Vancomycin	VIRS (red man = histamine, ไม่ใช่ IgE) → infuse ≥60 min/g, antihistamine · nephrotox (AUC >600) · DRESS · thrombocytopenia
AG	nephro (proximal tubule, non-oliguric, **reversible**) · oto (**irreversible**; vestibular: genta/strepto, cochlear: amikacin/neomycin; mtDNA m.1555A>G) · NM blockade
Linezolid	**thrombocytopenia** (>14 d), **serotonin syndrome** (SSRI — MAOI), lactic acidosis, optic/peripheral neuropathy (>28 d), hypoglycemia
Daptomycin	**CPK↑/myopathy** (หยุด statin), eosinophilic pneumonia
Colistin/Poly B	AKI 30–60%, neurotox (paresthesia, apnea) · poly B: skin hyperpigmentation
Tetracycline	pill esophagitis, photosensitivity (doxy), **pseudotumor cerebri**, minocycline vestibular/pigmentation/lupus · tige: N/V, pancreatitis, hypofibrinogenemia
FQ (boxed)	tendinopathy/rupture (>60 y, steroid, transplant), peripheral neuropathy, CNS, **MG exacerbation**, QT, dysglycemia, aortic aneurysm/dissection, C. diff (027)
Macrolide	QT (erythro > clari > azithro), IHPS, ototox (HD), erythro = **motilin agonist** (ใช้ gastroparesis/ก่อน endoscopy UGIB)
Clindamycin	C. diff เสี่ยงสูงสุด (ร่วม FQ, ceph 3rd–4th, carbapenem)
TMP-SMX	**hyperK** (amiloride-like), **Cr↑ ปลอม** (block tubular secretion), SJS/TEN, BM suppression, G6PD hemolysis, aseptic meningitis, hypoglycemia, ↑INR
Metronidazole	disulfiram, metallic taste, peripheral neuropathy/cerebellar toxicity (ยาว/สูง), ↑INR
Chloramphenicol	dose-related reversible BM suppression vs **idiosyncratic aplastic anemia** · gray baby
Nitrofurantoin	**pulmonary fibrosis/pneumonitis**, hepatitis, neuropathy, G6PD hemolysis

DRUG INTERACTIONS ที่ทำให้คนไข้ตาย

DI สำคัญ

ext · Lexicomp · Sanford

ยา	ทำอะไร → ผลลัพธ์
Clari, erythro, azole, ritonavir	**CYP3A4 inhibit** → statin (rhabdo), colchicine (fatal), CCB, tacrolimus/cyclosporine, warfarin, DOAC↑ · azithro แทบไม่กระทบ p.4, 9
Rifampin (rifabutin น้อยกว่า)	**inducer ตัวแม่** → ↓ warfarin, OCP, PI, **dolutegravir (ต้อง 50 mg bid)**, tacrolimus, azoles, methadone (withdrawal), steroid, DOAC
Linezolid	MAOI → **SSRI/SNRI, tramadol, meperidine** = serotonin syndrome · tyramine
Carbapenem	↓ valproate 60–100% ภายใน 24 h → seizure
FQ, tetracycline	chelation Ca/Mg/Al/Fe/Zn (นม, antacid, sucralfate, ธาตุเหล็ก) — แยก 2–6 h p.4, 9
TMP-SMX	+ **methotrexate** (pancytopenia) · + ACEi/ARB/spironolactone (hyperK) · + warfarin · + phenytoin · + sulfonylurea (hypoglycemia)
Metronidazole	+ alcohol (disulfiram) · + warfarin · + lithium · + busulfan
Ceftriaxone	+ Ca IV ในทารก ≤28 d (ตะกอน)
QT stacking	macrolide + FQ + azole + ondansetron + antipsychotic + methadone + hypoK/Mg
Nephrotoxic stacking	AG + vanco + amphotericin + colistin + loop diuretic (oto) + contrast + NSAID
Isoniazid	↑ phenytoin, carbamazepine · ต้องให้ B6
Probenecid	↓ tubular secretion → ↑ระดับ penicillin (neurosyphilis procaine pen + probenecid p.14)
Chloramphenicol	inhibit CYP → ↑ warfarin, phenytoin, PI p.4, 6
Fluconazole/vori	↑ warfarin, phenytoin, sulfonylurea, tacrolimus · vori + rifampin = ห้าม

Resistance ในไทย (ภาพรวม)

ext · NARST · ค่าโดยประมาณ — ดู antibiogram รพ.ตัวเอง

- **CRAB** สูงมาก (~70–80% ของ A. baumannii ใน รพ.) → ICU empiric มัก cover colistin/sulbactam
- **ESBL** E. coli / K. pneumoniae ~40–50% · CRE (K. pneumo) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง, ส่วนใหญ่ NDM/OXA-48
- P. aeruginosa carbapenem-R ~20–30% · MRSA ใน S. aureus ~15–20% (HA) · VRE ยังต่ำแต่เพิ่ม
- S. pneumo: macrolide R ~50%, pen E-test S ~91%, ceftriaxone ~94% p.11 · Campylobacter FQ-R สูง → azithro · GC: ceftriaxone ยังได้ (cefixime MIC ขยับ)

Fever ไม่ลงใน 72 h — คิดอะไร

ext · Mandell

- **Wrong bug** (virus, fungus, TB, atypical, resistant) · **wrong drug/dose** (PK ไม่ถึง, ARC, penetration) · **undrained source** (abscess, empyema, line, obstruction)
- **Non-infectious**: drug fever (β-lactam, vanco, anticonvulsant; eosinophilia, relative bradycardia), DVT/PE, gout, thrombophlebitis, transfusion, malignancy
- **Complication**: C. diff, line infection, IE metastatic, Candida, IRIS
- Eagle effect: high-inoculum GAS/clostridia → pen ล้มเหลว (PBP ไม่ express) → **+ clindamycin**
- Inoculum effect: MSSA type A β-lactamase vs cefazolin (บางสายพันธุ์) p.9 inoculum effect

STEWARDSHIP Start smart → Focus · Duration

Timing · reassess · de-escalate

ext · SSC 2021 · IDSA/SHEA ASP

- Culture ก่อน abx (ไม่หน่วง >45 min) · **septic shock / likely sepsis → abx ≤1 h** · possible sepsis ไม่ชัด → ประเมินภายใน 3 h
- **Antibiotic time-out 48–72 h**: ผล culture, ตัดยาที่ไม่จำเป็น, de-escalate, IV→PO, กำหนดวันหยุด p.5, 16
- **Double GN coverage** เฉพาะ empiric ใน shock + MDR risk → ตัดเหลือตัวเดียวเมื่อได้ AST
- Procalcitonin: ช่วย **หยุด** abx (≤0.25 หรือ ↓≥80% จาก peak) ใน LRTI/sepsis; **ไม่ใช้เพื่องดเริ่ม**ใน sepsis
- WHO **AWaRe**: Access (amox, amox-clav, cloxa, cefazolin, genta, doxy, metro, TMP-SMX, nitrofurantoin, clinda) · Watch (3rd ceph, FQ, macrolide, pip-tazo, carbapenem, vanco) · Reserve (colistin, ceftaz-avi, cefiderocol, linezolid, tige, IV fosfomycin) · UNGA 2024 เป้า **≥70% Access**

Short course = better (duration cheat)

ext · ATS 2025 · IDSA cUTI 2025 · BALANCE 2024 · STOP-IT

Infection	Duration
CAP (stable)	**3–5 d** (severe ≥5 d)
HAP / VAP	7 d
Cellulitis uncomplicated	5–6 d
Cystitis	nitrofurantoin 5 d · fosfomycin 1 dose · TMP-SMX 3 d · FQ 3 d p.15
Pyelo / cUTI	FQ 5–7 d · β-lactam/อื่น 7 d
GN bacteremia (uncomplicated)	**7 d** (BALANCE: 7 = 14)
Intra-abd + source control	**4 d** (STOP-IT)
S. aureus bacteremia	≥14 d (uncomplicated) · 4–6 wk (complicated/IE)
Strep pharyngitis	10 d (pen/amox)
AOM	<2 y 10 d · 2–5 y 7 d · ≥6 y 5–7 d
Meningitis	N. men 7 d · H. flu 7 d · S. pneumo 10–14 d · GBS 14–21 d · **Listeria ≥21 d** · GNB 21 d
Osteomyelitis / PJI	6 wk (DFO resected ~3 wk) · PJI DAIR 12 wk
Septic arthritis native	2–4 wk
C. diff	10 d
Native IE strep / staph	4 wk / 4–6 wk · enterococcus 6 wk
Neutropenic fever	ถึง ANC >500 หรือใช้ลง 72 h + stable (ECIL)
Acute prostatitis	2–4 wk (IDSA 2025: ไข้ในชาย 10–14 d)

IV → PO (เพิ่มจาก p.5, 16)

ext · OVIVA 2019 · POET 2019

- เกณฑ์: อาการดีขึ้น · ไข้ลง 24–48 h · กินได้/GI ดูดซึม · ไม่ใช่ meningitis/ IE ที่ยังไม่ stable / S. aureus bacteremia ช่วงแรก
- Bioavailability ≥90%: **FQ, linezolid, TMP-SMX, metronidazole, doxy/mino, clinda, fluconazole, rifampin** → PO = IV
- ต่ำ: cefuroxime axetil ~50%, cefixime 40–50%, **cefdinir 16–25%** p.11 cefdinir 58% S , vanco 0%
- OVIVA: bone/joint oral = IV · POET: IE (stable) partial oral ได้ · **IDSA cUTI 2025: GN bacteremia switch PO ได้**

ADVANCED ② — Resistance · MDR Rx · New agents · Clinical micro

ระดับ fellow-touch: เลือกยาตามกลไกดื้อยา

β-LACTAMASE DEEP Ambler · AmpC · ESBL

Ambler classification

ext · IDSA AMR 2024 · Mandell

Class	ตัวอย่าง	Inhibited by	Drug
A (serine)	TEM, SHV, **CTX-M** (ESBL) · **KPC**	clav/tazo (ESBL) · avi, vabor, rele (KPC)	ESBL → carbapenem · KPC → ceftaz-avi, mero-vabor, imi-rele
B (metallo, Zn)	**NDM**, VIM, IMP	ไม่มี BI ใดยับยั้ง (EDTA)	**ceftaz-avi + aztreonam** / aztreonam-avibactam / cefiderocol · aztreonam ทน MBL
C (AmpC)	chromosomal inducible / plasmid (CMY)	avibactam, rele, vabor (ไม่ใช่ clav/tazo)	**cefepime**, carbapenem
D (OXA)	**OXA-48** (Enterobacterales) · OXA-23/24/58 (*A. baum*)	avibactam (OXA-48)	OXA-48 → ceftaz-avi · OXA-23 CRAB → sulbactam-durlobactam

ไทย: CRE ส่วนใหญ่ **NDM ± OXA-48** (KPC น้อย) · CRAB ส่วนใหญ่ **OXA-23** → ยาใหม่บางตัวไม่ช่วย ต้องรู้กลไก/ทดสอบ carbapenemase

ext · Thai surveillance

AmpC — เชื้อไหนต้องระวัง

ext · IDSA AMR 2024

- **Moderate–high risk inducible AmpC**: *Enterobacter cloacae*, *Klebsiella aerogenes*, *Citrobacter freundii* (± Hafnia, Yersinia)
- Low risk (รักษาตาม AST): Serratia, Morganella, Providencia
- Serious infection: **เลี่ยง ceftriaxone/3rd gen และ pip-tazo แม้รายงาน S** (derepression ระหว่างรักษา) → **cefepime** (MIC ≤2) หรือ carbapenem · TMP-SMX/FQ ใช้ได้
- ไฟล์หลัก: AmpC pyelo → cefepime (4th หนึ่ง AmpC) p.7, 15

Intrinsic resistance (ข้อสอบชอบ)

ext · CLSI M100 Appendix B

Enterococcus	**ทุก cephalosporin**, clinda, TMP-SMX (in vivo), AG low-level, (E. faecalis: quinupristin-dalfopristin)
Listeria	**cephalosporins**
Gram-negative	vanco, linezolid, dapto (ยกเว้น Elizabethkingia–vanco p.9)
P. aeruginosa	ampicillin, amox-clav, 1st/2nd, **ceftriaxone/cefotaxime**, **ertapenem**, **tige**, TMP-SMX
A. baumannii	ampicillin, aztreonam, ertapenem, fosfomycin
S. maltophilia	**carbapenem** (L1 MBL), AG
Burkholderia	**colistin**, AG (B. pseudomallei: AG R → ใช้ selective media)
Proteus/Morganella/Providencia/Serratia	**colistin**, tige (Proteus), nitrofurantoin, imipenem MIC สูง
Klebsiella	ampicillin (SHV-1)
Anaerobes	**AG ทั้งหมด** · B. fragilis: penicillin, ceph (ยกเว้น cephamycin)
Mycoplasma / Chlamydia	β-lactam (no cell wall)
Actino / Cuti	metronidazole p.8
Candida krusei	fluconazole

MDR GRAM-NEGATIVE CRE · DTR-PA · CRAB · Steno

CRE — เลือกตามกลไก

ext · IDSA AMR 2024

กลไก	Preferred	Alternative
KPC	**mero-vabor, ceftaz-avi, imi-rele**	cefiderocol
OXA-48-like	**ceftaz-avi**	cefiderocol
NDM / MBL	**ceftaz-avi + aztreonam** (หรือ aztreonam-avibactam) · **cefiderocol**	—
Non-CP CRE	ceftaz-avi, mero-vabor, imi-rele	mero EI ถ้า MIC ต่ำ
Cystitis เท่านั้น	AG single dose, cipro/levo/TMP-SMX ถ้า S	colistin (UTI), fosfomycin (E. coli)

Colistin/polymyxin B, tige, AG, fosfomycin = backup (ไฟล์หลัก CRE → colistin, AG, tige p.5, 16) · polymyxin combination ไม่ดีกว่า mono (AIDA, OVERCOME) · **poly B สำหรับ systemic, colistin สำหรับ UTI**

DTR-P. aeruginosa

ext · IDSA AMR 2024

- DTR = ไม่ไวต่อ pip-tazo, ceftaz, cefepime, aztreonam, mero, imi, cipro, levo ทั้งหมด
- Preferred: **ceftolozane-tazo**, **ceftaz-avi**, **imi-rele** · alt: cefiderocol · MBL-PA → cefiderocol / ceftaz-avi + aztreonam
- Carba-R แต่ S ต่อ cefepime/pip-tazo (เช่น OprD porin loss) → ใช้ **high-dose extended infusion**
- cUTI/pyelo: AG once daily ตัวเดียวได้ · empiric double coverage เฉพาะ shock/high resistance → ตัดเมื่อได้ AST

CRAB

ext · IDSA AMR 2024 · ATTACK 2023

- Preferred: **sulbactam-durlobactam + imipenem/mero**
- Alt: **high-dose amp-sulbactam** 27 g/d (9 g q8 infuse 4 h) + ≥1 ตัว (polymyxin B, minocycline, tige, cefiderocol)
- Cefiderocol: CREDIBLE-CR mortality ↑ ใน Acinetobacter → ใช้ร่วมกับยาอื่น · nebulized เดี่ยว ×
- ไทย (เข้าถึงยาใหม่จำกัด): colistin/polymyxin B ± HD sulbactam ± fosfomycin/tige/ carbapenem ยังใช้บ่อย — ไฟล์หลัก: **sulbactam ฆ่า A. baum** p.4, 9

S. maltophilia · B. cepacia · Elizabethkingia

ext · IDSA AMR 2024

- **S. maltophilia**: ไฟล์หลัก Bactrim, levo p.8 → IDSA 2024 ใช้ **2 ตัว**: cefiderocol, ceftaz-avi + aztreonam, minocycline, TMP-SMX, levo (tige ตัดออก) · intrinsic R carbapenem
- **B. cepacia** (CF, CGD): TMP-SMX, mero, ceftazidime · colistin R
- **Elizabethkingia** (NICU meningitis, ventilator): carbapenem R, AG R → minocycline, FQ, TMP-SMX, rifampin, (vanco p.9)

Carbapenemase lab clues

ext · CLSI

- mCIM/eCIM (eCIM+ = MBL), Carba NP, lateral flow (NG-Test CARBA 5), PCR (blaKPC, blaNDM, blaOXA-48)
- ESBL screen: R ceftriaxone/aztreonam แต่ S cefoxitin + carbapenem p.16 · AmpC: R cefoxitin + 3rd gen แต่ S cefepime
- SDD = susceptible-dose dependent (cefepime MIC 4–8 Enterobacterales) → ใช้ dose สูง

MDR GRAM-POSITIVE S. aureus bacteremia · VRE

S. aureus bacteremia (SAB) — ห้ามพลาด

ext · IDSA MRSA 2011 · ESCMID 2024

- **ไม่มีวันเป็น contaminant** · ID consult ↓mortality · repeat H/C ทุก 24–48 h จนลบ · ถอด line · **echo ทุกราย** (TEE ถ้า high risk/prosthetic/persistent)
- **MSSA: cefazolin หรือ cloxacillin** (cefazolin AKI น้อยกว่า) — vanco แย่กว่า β-lactam p.7 vanco BAD for MSSA
- **MRSA: vanco (AUC 400–600) หรือ daptomycin 8–10 mg/kg** · persistent >5–7 d → หา source, dapto HD + ceftaroline/fosfomycin
- Uncomplicated (ไม่มี IE/prosthesis, H/C ลบใน 2–4 d, ไข้ลงใน 72 h, ไม่มี metastatic) = **≥14 d** · อื่น = 4–6 wk
- **ไม่เติม genta/rifampin routine** (AKI, ไม่ดีขึ้น) · CAMERA2: + β-lactam ไม่ลดตาย
- MRSA pneumonia: vanco หรือ **linezolid** (ZEPHyR clinical cure ดีกว่า) · **ไม่ใช้ dapto**

Enterococcus & Strep deep

ext · AHA 2015 · ESC 2023

- **E. faecalis IE: ampicillin + ceftriaxone** (double β-lactam, ไม่มี nephrotox) หรือ ampi + genta (ถ้าไม่มี HLAR) ×6 wk
- Amp-S → ampi/amox · Amp-R (E. faecium) → vanco · VRE → **linezolid** หรือ **dapto 10–12 mg/kg** (± ampi/ceftaroline) · tige ไม่ใช้ bacteremia p.9, 16
- UTI enterococcus (แม้ VRE): ampicillin HD (urine level สูง), nitrofurantoin, fosfomycin p.15
- S. pneumo meningitis: vanco + ceftriaxone จนรู้ MIC (meningitis breakpoint ceftriaxone ≤0.5) — PRSP คนละ breakpoint กับ pneumonia p.10–11
- GAS invasive: pen G + **clinda** (Eagle, toxin) ± IVIG (STSS)
- Viridans/S. gallolyticus (bovis) IE → **colonoscopy** (colon CA)

New agents ต้องรู้ชื่อ

ext · FDA labels · IDSA 2024

ยา	กลุ่ม/จุดเด่น
Ceftaz-avibactam	KPC, OXA-48, AmpC, ESBL, DTR-PA · × MBL, × A. baum
Mero-vaborbactam	KPC (× OXA-48, MBL)
Imi-relebactam	KPC, AmpC, DTR-PA (× OXA-48, MBL)
Ceftolozane-tazo	**DTR-PA ดีสุด**, ESBL · pneumonia 3 g q8
Aztreonam-avibactam	MBL + serine (FDA ก.พ. 2025, EU 2024)
Cefiderocol	siderophore ceph: MBL, KPC, OXA, CRAB, Steno · × GP/anaerobe p.9
Sulbactam-durlobactam	CRAB (FDA 2023) + imipenem
Cefepime-enmetazobactam	ESBL cUTI (FDA 2024)
Plazomicin	AG รุ่นใหม่ ทน AME → CRE UTI
Eravacycline / Omadacycline	tetracycline รุ่นใหม่ (cIAI / CAP-ABSSSI oral)
Ceftobiprole	anti-MRSA ceph + PA activity (FDA 2024: SAB)
Daptomycin	lipopeptide, Ca-dependent depolarize · × lung · CPK
Dalba/Oritavancin	lipoglycopeptide ฉีดสัปดาห์ละครั้ง/ครั้งเดียว (ABSSSI, OPAT)
Tedizolid	oxazolidinone OD 6 d, myelosuppression น้อยกว่า
Sulopenem (oral)	uUTI (FDA 2024)
Gepotidacin / Zoliflodacin	oral ใหม่: uUTI (gepotidacin) + **gonorrhea (FDA ธ.ค. 2025)**
Pretomanid	BPaL(M) for MDR/RR-TB

หลายตัวยังไม่มี/เข้าถึงยากในไทย · cefepime-taniborbactam ยังอยู่ระหว่างพิจารณา

CLINICAL MICRO ใช้ lab ให้เป็น

Gram stain → เดาเชื้อ

ext · Mandell · ASM

เห็นอะไร	นึกถึง
GPC clusters	Staphylococcus
GPC pairs, lancet	**S. pneumoniae** p.9
GPC chains	Strep, Enterococcus
GPB + CSF neonate/elderly	**Listeria** (tumbling motility)
GPB "Chinese letters"	Corynebacterium
GPB boxcar ± spore	Bacillus, Clostridium (perfringens: no spore ใน tissue)
Branching GPB, modified AFB+	**Nocardia**
Branching GPB, AFB–, sulfur granule	**Actinomyces**
GN diplococci	**Neisseria**, Moraxella
GN coccobacilli	H. influenzae, Acinetobacter, Bordetella
Bipolar "safety pin" GNB	**B. pseudomallei**, Yersinia pestis p.9
Gull-wing/S-shaped	Campylobacter · comma = Vibrio
India ink capsule	**Cryptococcus**
Yeast + central septum (Wright)	**Talaromyces marneffei**
KOH septate acute-angle	Aspergillus · broad aseptate 90° = **Mucor**

Culture & non-culture tests

ext · IDSA lab guide 2024

- H/C 2 sets (20 mL/set adult) ก่อน abx · contaminant: CoNS, Corynebacterium, Bacillus, Cutibacterium, viridans (1/2 bottle)
- **S. aureus, Candida, S. pneumo, GNB, Brucella, B. pseudomallei ในเลือด = จริงเสมอ**
- Candida ใน urine/sputum = มักเป็น colonization · Sputum ดี: PMN >25, epithelial <10/LPF
- Urine Ag: **pneumococcus, Legionella** (serogroup 1 เท่านั้น) · Galactomannan (Aspergillus) · **β-D-glucan** (ไม่ขึ้นใน Crypto, Mucor) · CrAg (serum/CSF) · Xpert MTB/RIF Ultra · IGRA (ไม่แยก active)
- Scrub typhus: IFA/ICT, eschar PCR · Lepto: MAT (gold), PCR สัปดาห์แรก · **Melioidosis: culture = gold standard** (Ashdown agar) · Dengue NS1 (d1–5), IgM
- CSF: bacterial (PMN, glucose <40 / ratio <0.4, protein ↑) · TB/fungal (lymphocyte, glucose ↓↓, protein ↑↑) · viral (lymph, glucose ปกติ) · **eosinophilic** (>10% eos: Angiostrongylus, Gnathostoma)

ESBL-E

ext · IDSA AMR 2024 · MERINO 2018

- Outside urine/serious: **meropenem/imipenem**; ertapenem เมื่อ stable (ระวัง albumin <2.5)
- **Pip-tazo ไม่แนะนำ** แม้ S (MERINO: mortality 12.3% vs 3.7% mero) · cefepime ไม่แนะนำ
- Cystitis: nitrofurantoin, TMP-SMX, FQ, AG single dose, fosfomycin (E. coli) · amox-clav ได้ถ้าไม่มีทางเลือก p.15
- Pyelo/cUTI: TMP-SMX, FQ, ertapenem/mero, AG once daily · step-down PO ได้ (TMP-SMX/FQ)

FELLOW PEARLS หลักคิดที่ใช้ทุกวัน

Combination therapy — เมื่อไหร่ช่วยจริง

ext · Mandell · IDSA

- **Synergy/indication ชัด:** enterococcal IE (ampi + ceftri/genta) · staph PVE (vanco/oxa + rifampin + genta) · Listeria (ampi + genta) · Brucella (doxy + rifampin/strepto) · TB/NTM · H. pylori · CRAB
- **Toxin suppression:** clinda/linezolid ใน nec fasc, TSS, PVL p.4
- **Resistance prevention:** rifampin ห้ามเดี่ยว · TB · HIV
- **Empiric breadth:** shock + MDR risk (ตัดเหลือตัวเดียวหลัง AST) · β-lactam + AG ไม่ลดตายใน GN bacteremia ทั่วไป

Source control & device

ext · SSC 2021 · IDSA CRBSI 2009

- Drain abscess / empyema / obstructed biliary-urinary / debride nec fasc / ถอด device = สำคัญกว่าเปลี่ยนยา
- **ต้องถอด CVC** เสมอ: **S. aureus, P. aeruginosa, Candida, mycobacteria**, tunnel infection, septic thrombophlebitis, IE · CoNS อาจเก็บสายไว้ + antibiotic lock
- Candidemia: ถอด line + **ตรวจตา (fundus)** + echinocandin + H/C ซ้ำ · treat 14 d หลัง H/C ลบ

กับดักที่ fellow ชอบถาม

ext · Mandell · Sanford

- **Ceph ไม่คลุม LAME** → meningitis >50 y/ทารก/ภูมิต่ำ ต้อง + **ampicillin** (Listeria) p.7
- **Pasteurella** (หมา/แมว) ดื้อ dicloxa, cephalexin, clinda, erythro → **amox-clav** p.4
- **Tige/ dapto** ใน bacteremia/ pneumonia ตามลำดับ = trap · **nitrofurantoin/fosfomycin** ใน pyelo = trap
- **Ertapenem** ไม่คลุม P+A · **Moxifloxacin** ไม่ใช้ UTI · **Ceftriaxone** ไม่คลุม enterococci/PA
- **Erythromycin/azithro + <6 wk** = IHPS · **Ceftriaxone + Ca IV ในทารก** = ตะกอน
- **Linezolid + SSRI** = serotonin · **Carbapenem + valproate** = seizure · **Clari + statin/colchicine** = rhabdo/toxicity
- **Vanco PO** สำหรับ C. diff เท่านั้น (IV ไม่ถึง lumen) · **Metro IV** ใน fulminant C. diff (ร่วม vanco PO) p.4, 6, 7
- **Polymyxin B** ไม่เหมาะ UTI (ไม่ขับเป็นรูป active) · **Colistin** ให้ loading dose เสมอ
- **AG ใน abscess / pH ต่ำ** ไม่ทำงาน · AG + anaerobe = ไม่คลุม (ต้องใช้ O_2) p.4, 8

OPAT & PWID

ext · IDSA OPAT 2018

- ยา OD สะดวก OPAT: ceftriaxone, ertapenem, dapto, dalbavancin (1500 mg ×1 หรือ d1+d8)
- PWID + SAB/IE ที่ไม่อยู่ครบ IV: dalbavancin / oral step-down (POET) ดีกว่าไม่ให้

Staph pearls อื่น

ext · Mandell

- CoNS 1/2 bottles + ไม่มี line/prosthesis = contaminant · **S. lugdunensis** = virulent เหมือน S. aureus
- D-test: **erm (inducible)** → clinda fail · **msrA** (efflux) → D-test ลบ ใช้ clinda ได้ p.5
- VISA/hVISA (vanco MIC 4–8) → dapto (อาจ cross-R), ceftaroline, linezolid · VRSA (vanA) → linezolid p.16
- Decolonization (recurrent SSTI, pre-op cardiac/ortho): mupirocin nasal + CHG bath
- Toxin-mediated (TSS, necrotizing pneumonia PVL): + **clindamycin หรือ linezolid** (ยับยั้งสร้าง toxin) p.4

OTHER ANTI-INFECTIVES — Antifungal · Antiviral · Anti-TB · Antimalarial · Prophylaxis

ไฟล์หลักมี outline (p.9) + HBV/HCV/parasite (p.12–13) → ขยายร...

ANTIFUNGAL ไฟล์หลักมีแค่หัวข้อ (p.9 outline) → เติมจากภายนอก

กลุ่มยา + จุดเด่น

ext · IDSA candida 2016 · aspergillus 2016

กลุ่ม (MOA)	ยา / spectrum / ADR
Polyene (จับ ergosterol → pore)	**Amphotericin B** (deoxycholate / liposomal): broad (Crypto, Candida, mold, **Mucor**, Talaromyces, Histo) · × A. terreus, C. lusitaniae · ADR: infusion reaction (rigor), **nephrotox, hypoK, hypoMg**, RTA type 1 → pre-hydrate NSS
Azole (⊖ 14α-demethylase/ERG11)	**Fluconazole**: Candida (× **C. krusei**, ↓ C. glabrata), Crypto consolidation, CNS/urine ดี, **ไม่มี mold** · **Itraconazole**: Talaromyces/Histo/sporotrich (capsule ต้องกรด+อาหาร) · **Voriconazole**: **Aspergillus DOC** (× Mucor), visual disturbance, hallucination, photosens/SCC, periostitis, TDM 1–5.5 · **Posaconazole/Isavuconazole**: mold + **Mucor** (isavu QT สั้นลง) · ทุก azole = CYP3A4 inhibitor, hepatotox, QT (ยกเว้น isavu)
Echinocandin (⊖ β-1,3-glucan synthase)	**Caspofungin, micafungin, anidulafungin**: **candidemia 1st line** (ICU/unstable, C. glabrata/krusei/auris) · × Crypto, Mucor · urine/CNS/eye ไม่ดี · C. parapsilosis MIC สูง
Flucytosine (5-FC)	ร่วม AmB ใน Crypto · BM suppression
Terbinafine / Griseofulvin	dermatophyte, onychomycosis (terbinafine) · tinea capitis (griseofulvin; ห้ามตั้งครรภ์)

Syndrome → antifungal

ext · WHO crypto 2022 · IDSA · Thai HIV 2021

- **Candidemia**: echinocandin → step-down fluconazole (stable, S, H/C ลบ) · ถอด CVC · ตรวจตา · 14 d หลัง H/C ลบ
- **Cryptococcal meningitis (HIV)**: induction **single LAmB 10 mg/kg + 5-FC 14 d + fluconazole 1200** (WHO 2022) หรือ AmB-d + 5-FC 7 d → fluconazole 800 ×8 wk → 200 mg ≥1 y · **therapeutic LP** ถ้า OP >25 cmH_2O · **เลื่อน ART 4–6 wk**
- **Invasive aspergillosis**: voriconazole (หรือ isavu) · **Mucormycosis** (DKA, deferoxamine): **LAmB + surgical debridement**
- **Talaromycosis** (HIV CD4 <100, umbilicated papules, ไทย/อีสาน-เหนือ): AmB 2 wk → itra 400/d 10 wk → itra 200/d จน CD4 >100
- **PCP**: TMP-SMX 15–20 mg/kg/d (TMP) ×21 d + **prednisone** ถ้า PaO_2 <70 / A-a ≥35 · alt: primaquine + clinda p.6
- Oral thrush: clotrimazole/nystatin/fluconazole · Esophageal: fluconazole 14–21 d · VVC: fluconazole 150 ×1 (ตั้งครรภ์ topical 7 d) p.14

ANTIVIRAL HSV/VZV · CMV · Flu · COVID · HBV/HCV · HIV

Antiviral ที่ต้องรู้

ext · CDC · IDSA · Thai HIV/AIDS 2021/2022

HSV/VZV	**Acyclovir** (ต้องถูก viral TK phosphorylate): **HSV encephalitis 10 mg/kg IV q8 ×14–21 d** · genital 1st 400 tid ×7–10 d p.14 · zoster 800 mg 5×/d ×7 d / **valacyclovir 1 g tid** · ADR crystal nephropathy (hydrate), neurotox
CMV	**Ganciclovir/valganciclovir** (UL97 kinase; BM suppression) · **foscarnet** (ไม่ต้อง activate → ใช้ใน TK/UL97 mutant; nephrotox, **hypoCa/Mg**, seizure) · cidofovir (nephrotox) · letermovir (prophylaxis HSCT)
Influenza	**Oseltamivir 75 mg bid ×5 d** (ดีสุด ≤48 h แต่ให้ได้ทุกเวลาถ้า admit/high-risk/ตั้งครรภ์) · baloxavir single dose (endonuclease) · zanamivir inhaled (ห้าม asthma) · peramivir IV
COVID-19	nirmatrelvir/ritonavir (DI ritonavir!), remdesivir, molnupiravir
HBV	**ETV, TDF, TAF** p.13 · ตั้งครรภ์ HBV DNA >200,000 IU/mL → TDF ตั้งแต่ 28 wk · ทารก HBIG + vaccine ใน 12 h
HCV	**SOF/VEL 12 wk** pangenotypic p.13 · SOF/VEL/VOX salvage
HIV	1st line **TLD** (TDF + 3TC + DTG) · DTG + rifampin → **DTG 50 mg bid** · PEP ≤72 h ×28 d (TDF/FTC + DTG) · PrEP TDF/FTC daily หรือ on-demand 2-1-1 (MSM)

HIV — OI by CD4 & ART timing

ext · Thai HIV 2021/2022 · WHO

CD4	OI / prophylaxis
ทุกระดับ	TB, bacterial pneumonia (S. pneumo), zoster, syphilis
<200	**PCP** → TMP-SMX 1 DS daily (หยุดเมื่อ CD4 >200 ≥3 mo)
<100	**Toxo** (IgG+ → TMP-SMX DS) · **Crypto** (serum CrAg screen → fluconazole pre-emptive) · **Talaromyces** (ไทย)
<50	**CMV retinitis, MAC** (prophylaxis ไม่จำเป็นถ้าเริ่ม ART ทันที)

ART: เริ่มเร็ว (same-day ได้) · TB: ภายใน 2 wk ถ้า CD4 <50, 8 wk ถ้าสูงกว่า · **เลื่อนใน Crypto meningitis 4–6 wk และ TB meningitis** (IRIS)

ANTI-TB · NTM Thai NTP 2021 · WHO 2022

First-line TB

ext · Thai NTP 2021 · WHO

ยา	Dose (mg/kg)	ADR เด่น
H isoniazid	5 (max 300)	hepatitis, **peripheral neuropathy → B6**, drug-induced lupus, ↑phenytoin
R rifampicin	10 (max 600)	hepatitis, **ส้มทุกสารคัดหลั่ง**, inducer, flu-like/thrombocytopenia (intermittent)
Z pyrazinamide	25	**hyperuricemia/gout**, hepatitis (สุด), arthralgia
E ethambutol	15	**optic neuritis** (red-green, ลด VA) — ระวังเด็กเล็ก/ไตเสื่อม
S streptomycin	15 (max 1 g)	oto/nephro · **ห้ามตั้งครรภ์**

- **2HRZE/4HR** (6 mo) · TB meningitis **2HRZE/10HR + dexamethasone** · bone/spine 9–12 mo
- ตั้งครรภ์: HRZE + B6 ปลอดภัย (ห้าม S) · Hepatotox: หยุดยาถ้า ALT >3× + อาการ หรือ >5× → re-challenge ทีละตัว (R → H → Z)
- 4-mo **HPZM** (rifapentine + moxi) ≥12 y · **MDR/RR-TB: BPaLM 6 mo** (bedaquiline, pretomanid, linezolid, moxi) — ไฟล์หลัก MTB → linezolid, AG, FQ p.5, 9
- Latent TB: **3HP** (weekly ×12), 4R, 1HP, 6–9H

NTM

ext · ATS/IDSA NTM 2020

- MAC: **azithro/clari + EMB + rifampin** (± amikacin) · M. abscessus: amikacin + imipenem/cefoxitin + tige/macrolide (erm41 → inducible R)
- M. marinum (ตู้ปลา): clari + EMB · M. kansasii: RIF + EMB + INH/macrolide · M. leprae: rifampin + dapsone (+ clofazimine) p.4 macrolide NTM

ANTIMALARIAL · ANTIPARASITIC WHO 2025 · กรมควบคุมโร

Malaria (ไทย)

ext · WHO malaria 2025 · DDC Thailand · MMV 2023

- **P. falciparum uncomplicated**: ACT 3 d (DHA-piperaquine หรือ pyronaridine-artesunate ตามพื้นที่) + **primaquine 0.25 mg/kg single** (gametocyte; ไม่ต้องตรวจ G6PD)
- **Severe** (สติลด, ชัก, Hct <20, ไตวาย, jaundice + อื่น, hypoglycemia, shock, parasitemia >10%): **IV artesunate 2.4 mg/kg ที่ 0, 12, 24 h แล้ววันละครั้ง** → oral ACT (ทุกไตรมาสตั้งครรภ์)
- **P. vivax/ovale**: chloroquine 3 d (25 mg base/kg) + **primaquine 0.25 mg/kg ×14 d** (radical cure, hypnozoite; ตรวจ G6PD) · **tafenoquine** single dose ≥16 y (ไทยเริ่ม 2023, G6PD ≥70%)
- P. knowlesi (ลิงแสม, ภาคใต้) → รักษาแบบ falciparum (ทวีจำนวนเร็ว)
- ตั้งครรภ์ 1st tri: AL (WHO 2022) หรือ quinine + clinda · **ห้าม primaquine/tafenoquine** ในครรภ์/ทารก <6 mo · ไฟล์หลัก doxy = malaria alt, clinda combo p.4, 8

Protozoa · Helminth (ต่อจาก p.12–13)

ext · CDC · Sanford

Toxoplasma	pyrimethamine + sulfadiazine + **leucovorin** · alt TMP-SMX · ตั้งครรภ์ <18 wk: **spiramycin**
Giardia / Trich	metronidazole / tinidazole p.8, 14
Cryptosporidium	nitazoxanide (+ ART)
E. histolytica	metro + luminal (paromomycin) p.13
Strongyloides	**ivermectin** 200 µg/kg 1–2 d · **ตรวจ/รักษาก่อนให้ steroid** (hyperinfection + GNB sepsis)
Opisthorchis (ปลาดิบ)	**praziquantel 40 mg/kg single** (หรือ 25 tid 1 d) → cholangiocarcinoma p.12
Paragonimus (ปูดิบ)	praziquantel 25 mg/kg tid ×2 d (hemoptysis + eosinophilia)
Taenia / NCC	prazi หรือ niclosamide · neurocysticercosis: albendazole ± prazi + **steroid** (+ antiepileptic)
Gnathostoma (ปลาดิบ/ไก่)	albendazole 400 bid ×21 d หรือ ivermectin · migratory swelling, hemorrhagic radiculomyelitis
Angiostrongylus (หอยโข่ง)	eosinophilic meningitis → supportive + **prednisolone** + LP ลดความดัน
Ascaris/hookworm/Trichuris	albendazole 400 single (Trichuris 3 d) p.12
Enterobius	albendazole ซ้ำใน 2 wk ทั้งบ้าน
Scabies	permethrin 5% (ทั้งตัว ซ้ำ 1 wk) · ivermectin 200 µg/kg ×2
Filaria (W. bancrofti)	DEC + albendazole p.12 ivermectin

PROPHYLAXIS (MED) วอร์ดอายุรกรรม · ER · OPD

Endocarditis prophylaxis (dental)

ext · AHA 2021 · ESC 2023

- ใคร: **prosthetic valve/material, เคยเป็น IE**, cyanotic CHD ที่ยังไม่แก้/แก้ด้วย prosthetic ใน 6 mo หรือมี residual shunt, heart transplant + valvulopathy
- หัตถการ: dental ที่ manipulate gingiva/periapical/เจาะ mucosa เท่านั้น (ไม่รวม GI/GU)
- **Amoxicillin 2 g PO** 30–60 min ก่อน (เด็ก 50 mg/kg) · แพ้: azithro/clari 500 mg, doxy 100 mg, cephalexin 2 g (ไม่มี anaphylaxis) · clinda ไม่แนะนำแล้ว

Contact / post-exposure prophylaxis

ext · CDC · AAP

N. meningitidis	**cipro 500 mg ×1** · rifampin 600 bid ×2 d (เด็ก 10 mg/kg) · **ceftriaxone 250 mg IM ×1** (ตั้งครรภ์)
Hib	rifampin 20 mg/kg/d ×4 d (บ้านที่มีเด็ก <4 y ไม่ครบวัคซีน)
Pertussis	azithro 5 d (ทุกอายุ) · TMP-SMX (>2 mo)
Leptospirosis/Scrub	doxy 200 mg สัปดาห์ละครั้ง (ลุยน้ำ/เข้าป่า)
Malaria traveler	atovaquone-proguanil, doxy 100/d (เริ่ม 1–2 d ก่อน, ต่อ 4 wk หลัง), mefloquine
HIV PEP	≤72 h, 28 d (TDF/FTC + DTG)
Animal bite	amox-clav 3–5 d (high risk) → p.13

Host-specific prophylaxis

ext · AASLD · IDSA · AHA RF

- **SBP**: 1° (ascitic protein <1.5 + ไต/ตับแย่) หรือ 2° → norfloxacin 400/d, cipro 500/d, TMP-SMX DS · **UGIB ใน cirrhosis → ceftriaxone 1 g/d ≤7 d**
- **Asplenia / sickle cell**: วัคซีน (pneumo, Hib, mening) · เด็ก pen V จนอายุ 5 y (125 mg bid <3 y, 250 bid 3–5 y) · standby amox-clav
- **Rheumatic fever 2°**: benzathine pen G 1.2 MU IM q3–4 wk (≤27 kg 600,000 U) · ไม่มี carditis 5 y/ถึง 21 y · carditis ไม่มี residual 10 y/21 y · residual valve 10 y/40 y
- **Neutropenia** คาด ANC <100 >7 d → levofloxacin ± posaconazole/fluconazole · **Transplant/steroid ≥20 mg ≥4 wk** → TMP-SMX (PCP)
- **Recurrent UTI**: nitrofurantoin 50–100 mg hs / TMP-SMX / postcoital single dose

CNS INFECTION meningitis · encephalitis · abscess

Bacterial meningitis — ตามอายุ/ปัจจัย

ext · IDSA 2004 · ESCMID 2016 p.4 mero

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Neonate <1 mo	★GBS, E. coli, Listeria	Ampicillin + cefotaxime (± genta)	ห้าม ceftriaxone ในทารก · GBS 14 d, GNB 21 d
1–23 mo	★S. pneumo, N. mening, GBS, Hib, E. coli	Vanco + ceftriaxone (cefotaxime)	dexa ช่วย Hib (hearing)
2–50 y	★N. meningitidis (เด็ก/วัยรุ่น), ★S. pneumo (ผู้ใหญ่)	Vanco + ceftriaxone 2 g q12	N. men → contact prophylaxis (p.6)
>50 y, alcohol, ภูมิต่ำ, ตั้งครรภ์	★S. pneumo, N. men, Listeria, GNB	Vanco + ceftriaxone + ampicillin	ceph ไม่คลุม Listeria (LAME p.7)
Post-neurosurgery / shunt / trauma	CoNS, S. aureus, GNB (PA, Acinetobacter)	Vanco + cefepime / ceftazidime / mero	ถอด shunt · ICU CRAB → colistin IV/intraventricular
Basilar skull fx (CSF leak)	S. pneumo, H. flu, GAS	Vanco + ceftriaxone	ไม่ต้อง prophylaxis
S. suis (หมูดิบ, คนเลี้ยงหมู) 🇹🇭	Streptococcus suis	Ceftriaxone / pen G	**หูหนวก** sequelae, STSS
Eosinophilic meningitis 🇹🇭	**Angiostrongylus** (หอยโข่ง), Gnathostoma (ปลา/ไก่ดิบ)	Supportive + prednisolone + LP	Gnatho: hemorrhagic, radiculomyelitis → albendazole
Chronic lymphocytic	TB, Cryptococcus (HIV), syphilis	TB 2HRZE/10HR + dexa · Crypto AmB + 5-FC	p.6

Dexamethasone 0.15 mg/kg (10 mg adult) q6 ×4 d ก่อน/พร้อมยาโดสแรก (ลด mortality/hearing loss ใน S. pneumo, Hib) — หยุดถ้าไม่ใช่ pneumo · ห้ามหน่วง abx เพื่อรอ CT/LP

Encephalitis · Brain abscess

ext · IDSA 2008 · Mandell

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Encephalitis	★HSV-1 (temporal lobe, seizure), JE, rabies, scrub typhus, Listeria (rhombencephalitis)	Acyclovir 10 mg/kg IV q8 ×14–21 d	เริ่มทันทีระหว่างรอ CSF HSV PCR · + doxy ถ้าสงสัย scrub
Brain abscess	★Strep anginosus/viridans + anaerobes (sinus/dental), S. aureus (trauma/IE), Toxo (HIV), Nocardia	Ceftriaxone + metronidazole (± vanco ถ้า trauma/post-op)	6–8 wk + drain ≥2.5 cm · Toxo → pyrimethamine + sulfadiazine · Nocardia → TMP-SMX
Spinal epidural abscess	★S. aureus	Vanco + ceftriaxone/cefepime → MSSA cefazolin	IVDU, DM, back pain + fever + neuro deficit → MRI + surgery

Eye

ext · AAO · CDC 2021

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Conjunctivitis	★Adenovirus · bacterial: S. aureus, S. pneumo, H. flu	Topical (erythro oint, FQ drop)	**Hyperacute** purulent = GC → ceftriaxone 1 g IM · inclusion = Chlamydia → doxy/azithro
Keratitis (contact lens)	★P. aeruginosa · fungal (Fusarium—trauma ใบไม้/ข้าว), Acanthamoeba	Topical FQ / fortified (ceftaz + vanco)	fungal → natamycin · Acanthamoeba → PHMB/CHX
Endophthalmitis	post-op: ★CoNS · endogenous: Candida, **K. pneumoniae** (liver abscess)	Intravitreal vanco + ceftazidime	+ systemic ถ้า endogenous
Orbital vs preseptal cellulitis	★S. aureus, Strep (S. pneumo), H. flu (จาก sinusitis)	Orbital: vanco + ceftriaxone (± metro) · Preseptal: amox-clav	proptosis, ophthalmoplegia, ↓VA = orbital → CT

ENT · HEAD & NECK pharyngitis · AOM · sinusitis · deep neck

Upper airway & ENT

ext · IDSA GAS 2012 · AAP AOM 2013 · IDSA ABRS 2012 p.10–11

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Pharyngotonsillitis	★Viral · bacterial ★GAS (Centor/McIsaac)	Amoxicillin 50 mg/kg OD (max 1 g) หรือ pen V ×10 d · benzathine pen G 1.2 MU IM ×1	แพ้: cephalexin (ไม่ anaphylaxis), azithro 5 d, clinda · ไฟล์หลัก: macrolide/clinda intermediate S
Diphtheria 🇹🇭	C. diphtheriae (pseudomembrane, bull neck)	Antitoxin (DAT) + erythromycin / pen G 14 d	contact: erythro/benzathine + Td p.8
Peritonsillar / deep neck abscess	GAS, oral anaerobes (Fusobacterium), S. aureus	Amp-sulbactam (หรือ clinda) + drain	Lemierre = F. necrophorum → septic jugular thrombophlebitis + lung emboli
Epiglottitis	Hib (classic), S. pneumo, S. aureus, GAS	Ceftriaxone + vanco	airway ก่อน · thumb sign
AOM	★S. pneumo, NTHi, M. cat p.10	Amoxicillin HD 80–90 mg/kg/d (ผู้ใหญ่ 875 bid–1 g tid)	amox-clav ถ้าใช้ amox ใน 30 d/ conjunctivitis-otitis (H. flu)/ fail · ceftriaxone 50 mg/kg IM ×1–3 d
Otitis externa / malignant OE	★P. aeruginosa, S. aureus · malignant: PA ในผู้สูงอายุ DM	Topical cipro ± steroid · malignant: cipro / ceftazidime / cefepime 6 wk	CN VII palsy, granulation tissue
Acute bacterial sinusitis	★Viral · S. pneumo, H. flu, M. cat p.10	Amoxicillin(-clav) 5–7 d	เกณฑ์: ≥10 d, severe ≥3 d, double-worsening · DKA → **Mucor** (LAmB + debride)
Odontogenic / Ludwig	Viridans strep + oral anaerobes	Amox-clav / pen + metro · Ludwig: amp-sulb ± vanco	clinda alt · airway
Suppurative parotitis	★S. aureus · melioidosis ในเด็กไทย 🇹🇭	Cloxacillin/cefazolin · melioid: ceftazidime	dehydrated elderly post-op
Pertussis	B. pertussis	Azithro 5 d	ทารก <1 mo azithro (erythro → IHPS) · alt TMP-SMX >2 mo p.8

Clue → bug (CNS / ENT / chest)

ext · Mandell · Harrison

Clue	เชื้อ
Rusty sputum, lobar, herpes labialis	S. pneumoniae
Currant-jelly, upper lobe, alcohol	Klebsiella
Bullous myringitis, cold agglutinin, หนุ่มสาว	M. pneumoniae
Pneumonia + diarrhea + Na↓ + LFT↑	Legionella
Necrotizing pneumonia หลัง flu, hemoptysis	S. aureus (PVL)
Aspiration (ซัก, เมา) → RLL, foul sputum	oral anaerobes
Cavity upper lobe, weight loss, night sweat	TB (ปูดิบ+eos → Paragonimus)
HIV + diffuse GGO + LDH↑	PCP
ชาวนา DM อีสาน + pneumonia/abscess หลายที่	B. pseudomallei
Meningitis + หูหนวก + หมูดิบ	S. suis
Pseudomembrane + bull neck + ไม่ได้วัคซีน	C. diphtheriae
Whoop + post-tussive vomiting	B. pertussis
Strawberry tongue, sandpaper rash, circumoral pallor	GAS (scarlet fever) → pen/amox
Eschar + fever + LN	Orientia (scrub typhus) → doxy
Black painless eschar + edema	B. anthracis

LOWER RESPIRATORY CAP · HAP/VAP · aspiration · special

CAP — empiric ตามความรุนแรง

ext · ATS/IDSA 2019 + ATS 2025 update p.10–11

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
OPD ไม่มีโรคร่วม	★S. pneumo (ทุก setting), M. pneumo (หนุ่มสาว), H. flu, viruses	Amoxicillin 1 g tid หรือ doxy 100 bid	macrolide เดี่ยวเฉพาะที่ pneumo R <25% → **ไทย R ~50% ×** p.11
OPD มีโรคร่วม	เหมือนบน + GNB, S. aureus	Amox-clav (หรือ cefuroxime/cefpodoxime) + azithro/doxy	หรือ levo 750 / moxi 400 เดี่ยว
Admit non-ICU	S. pneumo★, H. flu, atypical, Legionella	Ceftriaxone 1–2 g + azithro 500 mg	หรือ resp FQ เดี่ยว (levo 750)
Severe / ICU	S. pneumo★, S. aureus, Legionella, GNB	β-lactam + azithro (หรือ + resp FQ)	+ **hydrocortisone** ใน severe CAP (ATS 2025 conditional) · ไม่ให้ใน influenza
MRSA / PA risk	ประวัติเคย isolate หรือ admit + IV abx ใน 90 d	+ vanco/linezolid · pip-tazo/cefepime/mero	เพิ่มเฉพาะเมื่อมี risk · ส่ง culture แล้ว de-escalate

CURB-65 (Confusion, Urea >7, RR ≥30, BP <90/≤60, ≥65 y): 0–1 OPD · 2 admit · ≥3 severe · Duration **3–5 d** ถ้า stable (ATS 2025) · ≥5 d severe · **Aspiration**: ไม่ต้อง cover anaerobe routine (เฉพาะ abscess/empyema)

HAP/VAP · special pneumonia

ext · IDSA/ATS HAP/VAP 2016 p.4, 9

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
HAP / VAP	★P. aeruginosa, S. aureus, Enterobacterales, **A. baumannii** (ไทย ICU ★)	Pip-tazo 4.5 g q6 / cefepime 2 g q8 / mero 1 g q8	+ vanco/linezolid ถ้า MRSA risk · + 2nd antiPA (AG/FQ) ถ้า shock/MDR · ไทย CRAB → colistin ± sulbactam · 7 d
Lung abscess / empyema	Oral anaerobes, S. anginosus, S. aureus, Klebsiella	Amp-sulbactam / clinda · empyema → drain + ceftriaxone + metro	ไฟล์หลัก clinda: lung abscess p.4
Atypical	★M. pneumoniae (เด็กโต), C. pneumo, Legionella	Azithro	MRMP → **doxy** (levo last choice, TB burden) p.11
Legionella	แอร์/น้ำ · hypoNa, diarrhea, LFT↑, ไข้สูง relative bradycardia	Azithro / levo	urine Ag serogroup 1
Post-influenza	★S. aureus (MRSA), S. pneumo	Ceftriaxone + vanco/linezolid	+ oseltamivir
Melioidosis pneumonia 🇹🇭	B. pseudomallei (DM, อีสาน, ชาวนา, หน้าฝน)	Ceftazidime / meropenem	→ p.9
Klebsiella (alcoholic)	upper lobe, currant-jelly sputum	Ceftriaxone (ESBL → carbapenem)	
PCP (HIV CD4 <200)	Pneumocystis (diffuse GGO, LDH↑, hypoxia ออกแรง)	TMP-SMX + steroid	p.6
Nocardia / Actinomyces	ภูมิต่ำ+ก้อนปอด/สมอง · chest wall sinus+sulfur granule	TMP-SMX · pen G → amox	
Psittacosis / Q fever	นก / ปศุสัตว์	Doxy	

COPD AE · bronchiectasis · bronchitis

ext · GOLD 2025 · BTS

- **Acute bronchitis**: ส่วนใหญ่ viral → **ไม่ให้ abx** (ยกเว้น pertussis) · ไฟล์หลัก: M. pneumo p.10
- **COPD AE**: abx ถ้า ↑sputum purulence + ↑dyspnea/volume หรือต้อง ventilate → H. flu, M. cat, S. pneumo → **amox-clav / doxy / azithro** 5 d · risk PA (FEV1 <30%, เคย PA) → cipro/levo
- **Bronchiectasis exacerbation**: PA, H. flu → ตาม sputum culture เก่า (cipro PO / antiPA IV) 14 d
- Pulmonary TB: 2HRZE/4HR → p.6 · อย่าใช้ FQ เดี่ยวรักษา CAP ถ้ายังไม่ exclude TB (mask TB, ดื้อ FQ)

CNS — timing & pearls

ext · IDSA 2004 · ESCMID 2016

- CT ก่อน LP เฉพาะ: ภูมิต่ำ, CNS disease, seizure ใหม่, papilledema, GCS ลด, focal deficit → **H/C + dexa + abx ก่อน CT**
- Petechiae/purpura + meningitis = **N. meningitidis** → droplet isolation + contact prophylaxis
- Neurosyphilis: CSF VDRL · aqueous pen G 18–24 MU/d ×10–14 d p.14

GI · HEPATOBILIARY · INTRA-ABD

Diarrhea & enteric

ext · IDSA diarrhea 2017 · IDSA C. diff 2021 p.12–13

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Watery diarrhea	★**Viral (noro/rota)** · ETEC (traveler)	**ORS ไม่ให้ abx · traveler รุนแรง: azithro 1 g ×1**	ETEC/traveler p.9
Cholera (rice-water)	V. cholerae	**Doxy 300 mg ×1**	เด็ก/ครรภ์: **azithro 1 g / 20 mg/kg ×1** · bactrim ได้ p.12
Dysentery (bloody)	★**Shigella**, Campylobacter, NTS, EIEC, E. histolytica	**Azithro (หรือ cipro, ceftriaxone)**	**EHEC O157 ห้าม abx (HUS)**
Campylobacter	สัตว์ปีก · GBS sequelae	**Azithro**	ไทย FQ-R สูง
NTS gastroenteritis	Salmonella (ไข่, ไก่)	**ปกติไม่ให้ · ให้ถ้า <3 mo, >50 y + vascular, ภูมิต่ำ, prosthesis, bacteremia**	ceftri / cipro / azithro / bactrim p.12
Typhoid (enteric fever)	S. Typhi/Paratyphi (ไข้นาน, rose spot, relative brady)	**Ceftriaxone 2 g/d 10–14 d · uncomplicated azithro**	FQ-R สูงในเอเชีย · XDR → carbapenem + azithro
C. difficile	หลัง abx (★**clinda**, FQ, ceph, carba)	**Fidaxomicin 200 mg bid ×10 d / vanco 125 mg PO qid ×10 d**	Fulminant: vanco 500 PO/NG qid + **metro IV** ± rectal vanco · recurrence: fidaxo/ vanco taper · FMT ≥2nd metro ไม่ใช่ 1st แล้ว
Food poisoning (toxin)	S. aureus, B. cereus (ข้าวผัด) 1–6 h · C. perfringens 8–16 h	**Supportive**	ไม่ให้ abx
Amoebic colitis	E. histolytica	**Metro + paromomycin**	p.13
Giardia	ท้องเสียเรื้อรัง, malabsorption, IgA def	**Metro / tinidazole**	nitazoxanide

H. pylori · Hepatobiliary · Peritoneum

ext · Maastricht VI 2022 · ACG 2024 · TG18 · SIS/IDSA 2017 · AASLD

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
H. pylori PU		**Bismuth quadruple 14 d (PPI + bismuth + tetracycline + metronidazole)**	ไฟล์หลัก: PPI + clari + amox/metro p.4, 9 ใช้ได้ถ้ารู้ว่า clari S · vonoprazan-amox dual 14 d · levo triple = rescue
SBP (PMN ≥250)	★**E. coli**, Klebsiella, S. pneumo (monomicrobial)	**Cefotaxime 2 g q8 / ceftriaxone ×5 d**	+ **albumin 1.5 g/kg d1, 1 g/kg d3** · polymicrobial = secondary (perforation)
cIAI community (appendicitis perforate, abscess)	★**E. coli** + **B. fragilis** + strep	**Ceftriaxone + metro / cefazolin + metro / ertapenem**	**source control + 4 d** · เลี่ยง amp-sulb (E. coli R), cefoxitin/clinda (B. fragilis R)
cIAI severe / HA	+ PA, enterococcus, Candida, MDR	**Pip-tazo / mero / cefepime + metro**	± vanco (enterococcus), echinocandin (upper GI perforation + risk)
Cholecystitis / cholangitis	★**E. coli**, Klebsiella, Enterococcus, anaerobes (bilioenteric)	**Grade I–II: ceftriaxone + metro / amp-sulb**	Grade III/HA: pip-tazo, mero ± vanco · ERCP drain · 4–7 d หลัง source control
Pyogenic liver abscess	★**K. pneumoniae** (hvKp, DM → endophthalmitis, เอเชีย) · E. coli, anaerobes	**Ceftriaxone + metro 4–6 wk + drain**	melioidosis: multiple/honeycomb liver-spleen abscess → ceftazidime
Amoebic liver abscess	ชายหนุ่ม, ดื่มสุรา, ก้อนเดียว right lobe	**Metro 750 tid 7–10 d → paromomycin**	p.13
Infected pancreatic necrosis	GNB, enterococcus, Candida	**Carbapenem / pip-tazo (หรือ FQ + metro)**	**ไม่ให้ prophylaxis** ใน severe pancreatitis
Vibrio vulnificus 🇹🇭	อาหารทะเล/น้ำทะเล + **cirrhosis** → hemorrhagic bullae, shock	**Doxy + ceftazidime/ceftriaxone + debride**	mortality สูงมาก

GENITOURINARY · STI + IDSA cUTI 2025 · CDC STI 2021

UTI spectrum

ext · IDSA cUTI 2025 · Thai UTI 2566 p.15

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
ASB	E. coli	**ไม่รักษา ยกเว้น ตั้งครรภ์ และก่อน urologic procedure ที่มี mucosal bleeding**	ไม่รักษาในผู้สูงอายุ, DM, catheter, spinal cord
Cystitis (หญิง)	★**E. coli** (75–95%), S. saprophyticus (สาว), Klebsiella, Proteus	**Nitrofurantoin 100 bid ×5 d**	fosfomycin 3 g ×1 · 3rd ceph PO 7 d · amox-clav 7 d · AG single · FQ/TMP-SMX ถ้ารู้ว่า S p.15
Pyelo ไม่ sepsis	E. coli★	**Ceftriaxone 1–2 g/d**	AG · FQ 5–7 d / β-lactam 7 d
Pyelo sepsis / MDRO 3 mo	E. coli, Klebsiella (ESBL), PA, Enterococcus	**Meropenem / imipenem**	AG · IDSA 2025: 3rd/4th ceph, pip-tazo, FQ, carbapenem ตาม risk
CAUTI	GNB, Enterococcus, Candida	**เปลี่ยน/ถอด catheter + ยาตาม culture 7 d**	Candiduria ส่วนใหญ่ไม่ต้องรักษา
Acute prostatitis	★**E. coli**	**FQ / TMP-SMX 2–4 wk**	IDSA 2025: ไข้ในชาย 10–14 d · ห้ามนวด prostate · abscess → melioid 🇹🇭
Epididymitis	<35 y: **GC/CT** · >35 y / insertive anal: enteric GNB	**Ceftriaxone 500 mg IM + doxy 10 d**	enteric → levo 10 d
Emphysematous pyelo / renal abscess	E. coli, Klebsiella (DM)	**Carbapenem + drain/nephrectomy**	
Enterococcal UTI	E. faecalis (GPC in urine) p.9	**Ampicillin/amoxicillin**	nitrofurantoin, fosfomycin · ไม่ใช้ vanco ก่อน p.15

STI (อัปเดตจากไฟล์ p.14)

ext · CDC STI 2021 · Doxy-PEP 2024 · FDA 2025 p.14

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Gonorrhea	N. gonorrhoeae (GN diplococci)	**Ceftriaxone 500 mg IM ×1 (≥150 kg: 1 g)**	+ doxy 100 bid 7 d ถ้ายังไม่ exclude CT · alt: genta 240 IM + azithro 2 g, cefixime 800 · ใหม่: gepotidacin, zoliflodacin CDC 2021
Chlamydia / NGU	C. trachomatis D–K	**Doxy 100 bid ×7 d**	azithro 1 g (ตั้งครรภ์) · M. genitalium → doxy → moxi
LGV (L1–3)	inguinal bubo, proctitis	**Doxy ×21 d**	p.14
Syphilis	T. pallidum	**Benzathine pen G 2.4 MU IM ×1 (early) / ×3 weekly (late)**	neuro/ocular/oto: aqueous pen G 18–24 MU/d ×10–14 d · JH → NSAIDs
Chancroid (painful ulcer)	H. ducreyi	**Azithro 1 g ×1 / ceftriaxone 250 IM**	cipro, erythro base
Genital herpes	HSV-2 (painful vesicles)	**Acyclovir 400 tid 7–10 d / valacyclovir 1 g bid**	suppressive therapy
Donovanosis	Klebsiella granulomatis (painless beefy red)	**Azithro 1 g weekly ≥3 wk**	
Doxy-PEP	MSM/TGW + STI ใน 12 mo	**Doxy 200 mg ≤72 h หลัง มี sex**	ลด syphilis/CT ~80%+ (GC น้อยกว่า)

BV/Trich/Candida/PID → OBGYN p.14 · **PID**: ceftriaxone 500 mg IM ×1 + doxy 100 bid + metro 500 bid ×14 d

UTI special situations

ext · IDSA · ACOG · Thai UTI 2566

- **ตั้งครรภ์**: ASB/cystitis → nitrofurantoin (เลี่ยง 1st tri/term), cephalexin, amox-clav, fosfomycin · pyelo → admit ceftriaxone → p.14
- **ผู้ชาย** cystitis = complicated → 7 d (TMP-SMX/FQ) · หา prostatitis
- **Candiduria**: ส่วนใหญ่ colonization → ถอด catheter · รักษาเมื่อ symptomatic, neutropenia, ทารก, ก่อน urologic procedure → fluconazole
- **Recurrent UTI** (≥2/6 mo, ≥3/1 y): behavioral, vaginal estrogen (postmenopause), prophylaxis nitrofurantoin/TMP-SMX → p.6

SKIN · SOFT TISSUE · BONE · JOINT

SSTI

ext · IDSA SSTI 2014 · IWGDF/IDSA DFI 2023

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Impetigo	★**S. aureus**, GAS	**Mupirocin topical**	กว้าง → cephalexin/dicloxa
Cellulitis non-purulent / erysipelas	★**β-hemolytic strep (GAS)** ± MSSA	**Cephalexin / dicloxacillin · IV cefazolin/cloxa**	แพ้: clinda · 5 d · erysipelas: pen/amox
Purulent (abscess, furuncle)	★**S. aureus** (CA-MRSA ได้)	**I&D ± TMP-SMX / clinda / doxy**	abx ถ้า >2 cm, systemic, ภูมิต่ำ, เด็กเล็ก
Necrotizing fasciitis	Type I polymicrobial (DM, **Fournier**) · Type II **GAS** · Vibrio (น้ำทะเล), Aeromonas (น้ำจืด), C. perfringens (gas gangrene)	**Emergency debridement + vanco + pip-tazo/mero + clinda**	GAS ยืนยัน → pen G + clinda (± IVIG) · pain out of proportion, crepitus, LRINEC
Animal bite	★**Pasteurella** (แมว), Capnocytophaga (หมา, asplenia), S. aureus, anaerobes	**Amox-clav (prophylaxis 3–5 d)**	แพ้: doxy / TMP-SMX + metro/clinda · ไฟล์หลัก Pasteurella → amoxiclav p.4
Human bite / clenched fist	**Eikenella**, oral strep, anaerobes, S. aureus	**Amox-clav / amp-sulb**	Eikenella R clinda, metro
Diabetic foot mild	★**S. aureus**, strep	**Cephalexin / amox-clav / clinda 1–2 wk**	
Diabetic foot mod–severe	polymicrobial: + GNB, anaerobes (± PA: แช่น้ำ/อากาศร้อน)	**Amp-sulb / ceftriaxone + metro · severe: pip-tazo ± vanco**	osteomyelitis 6 wk (resected positive margin 3 wk)
Water exposure	Aeromonas (จืด), V. vulnificus (เค็ม), M. marinum (ตู้ปลา), Erysipelothrix (คนจับปลา)	**FQ/ceftri · doxy + ceftaz · clari + EMB · pen**	
Sporotrichosis	Sporothrix (กุหลาบ/ดิน) lymphocutaneous	**Itraconazole**	
Burn wound	PA, S. aureus, Acinetobacter	**ไม่ให้ systemic prophylaxis**	topical silver sulfadiazine/mafenide

Bone & joint

ext · IDSA PJI 2013 · IDSA vertebral OM 2015 · OVIVA

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Osteomyelitis (ทุกวัย)	★**S. aureus** · sickle cell: **Salmonella** · IVDU/ตะปูแทงทะลุรองเท้า: **PA**	**MSSA cefazolin/cloxa · MRSA vanco/dapto**	6 wk · oral step-down (OVIVA)
Vertebral OM / Pott	S. aureus★, **TB**, Brucella, GNB (UTI)	**biopsy ก่อนถ้า stable · ตาม culture**	TB spine 9–12 mo
Septic arthritis	★**S. aureus** · sexually active: **N. gonorrhoeae** (tenosynovitis, pustules) · <4 y: Kingella	**Aspirate → vanco + ceftriaxone → ตาม G/S**	GC → ceftriaxone 1 g/d · drain · 2–4 wk
Prosthetic joint	early: S. aureus, GNB · delayed: **CoNS, C. acnes** (shoulder)	**Surgery (DAIR/revision) + abx**	staph + hardware ค้าง → **+ rifampin**
Open fracture	skin flora · III: GNB · soil: Clostridium	**→ Surgery p.13**	

SEPSIS · BLOODSTREAM · HEART

Sepsis empiric (ไม่รู้ source)

ext · SSC 2021 · Thai sepsis practice

- Bundle: lactate, **H/C 2 sets ก่อน abx**, abx **≤1 h** (shock), crystalloid 30 mL/kg ถ้า hypoperfusion, NE ถ้า MAP <65
- **Community**: ceftriaxone 2 g · 🇹🇭 ชนบท/หน้าฝน → **+ doxy** (scrub, lepto, murine) · melioid risk (DM, CKD, alcohol, thalassemia, ซาวนา, อีสาน) → **ceftazidime 2 g q8 หรือ mero** แทน
- **Hospital/MDR**: mero หรือ pip-tazo ± vanco (MRSA/line/SSTI) ± colistin (CRAB/CRE สูง) → de-escalate ที่ 48–72 h
- Asplenia fulminant → ceftriaxone + vanco · Toxic shock → + clinda

Febrile neutropenia

ext · IDSA 2010 · ASCO/IDSA 2018 · ECIL

- ANC <500 (หรือคาดว่าจะ <500 ใน 48 h) + T ≥38.3 ครั้งเดียว / ≥38.0 นาน 1 h
- เชื้อ: GP บ่อยขึ้น (**CoNS★**, viridans, S. aureus) แต่ **GNB (E. coli, Klebsiella, PA) ตายมากกว่า**
- High risk (MASCC <21) → **cefepime 2 g q8 / pip-tazo 4.5 g q6 / mero 1 g q8** (**ไม่ใช้ ceftriaxone — ไม่คลุม PA**)
- + vanco: hemodynamic unstable, catheter infection, SSTI, pneumonia, MRSA colonized, mucositis + FQ prophylaxis
- ไข้ต่อ 4–7 d → empirical antifungal (echinocandin / LAmB / vori ถ้าสงสัย mold) · low risk → oral cipro + amox-clav

CRBSI

ext · IDSA 2009

- **★CoNS**, S. aureus, Enterococcus, GNB, **Candida (TPN)** → **vanco ± cefepime/pip-tazo** ± echinocandin
- ถอดสาย: S. aureus, PA, Candida, mycobacteria · CoNS ถอดแล้ว 5–7 d · S. aureus ≥14 d

Infective endocarditis

ext · ESC 2023 · AHA 2015 · Duke-ISCVID 2023

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
NVE subacute	**★Viridans strep** (ฟันผุ), S. gallolyticus (→ colon CA), Enterococcus (GU, สูงอายุ), HACEK	**Pen G 12–18 MU/d หรือ ceftriaxone 2 g/d ×4 wk**	uncomplicated: + genta 2 wk ได้
NVE acute / IVDU	**★S. aureus** (IVDU = tricuspid, septic lung emboli)	**MSSA cloxacillin 2 g q4 / cefazolin 2 g q8 4–6 wk · MRSA vanco / dapto 10 mg/kg**	empiric NVE: vanco + ceftriaxone (หรือ ampi + cloxa + genta, ESC)
PVE	<1 y: **★CoNS**, S. aureus · late: เหมือน NVE	**Vanco + genta + rifampin (staph) ≥6 wk**	rifampin หลัง bacteremia clear
E. faecalis		**Ampicillin 2 g q4 + ceftriaxone 2 g q12 ×6 wk**	หรือ ampi + genta (no HLAR)
Culture-negative	prior abx, **Bartonella, Coxiella, Brucella**, HACEK	**serology/PCR**	Q fever → doxy + HCQ

Surgery: HF, uncontrolled infection (abscess, persistent bacteremia, fungal, MDR), veg >10 mm + emboli · POET: partial oral ได้เมื่อ stable · dental prophylaxis → p.6

Septic shock — dosing pearls

ext · SSC 2021 · Roberts 2014

- **โดสแรกเต็มเสมอ** (ไม่ปรับตามไต) → ปรับตั้งแต่โดส 2 · β-lactam extended/continuous infusion ใน ICU
- ไตวายเฉียบพลันใน sepsis มักฟื้นใน 48 h → อย่าลดโดสเร็วเกิน (underdose อันตรายกว่า)
- Vanco loading 20–35 mg/kg · colistin loading · AG once-daily dose สูง (Vd ↑) p.16 conc-dep
- ไม่ตอบสนอง → source control, เชื้อดื้อ, fungal (candida score), drug fever, adrenal insufficiency

TROPICAL FEVER 🇹🇭 ชนบท · หน้าฝน · ป่า · น้ำท่วม

Acute undifferentiated fever ในไทย

ext · Thai DDC · WHO · Dance (Lancet ID)

โรค / condition	เชื้อ (★ = บ่อยสุด)	1st line	2nd / alt · pearl
Scrub typhus	Orientia tsutsugamushi · ป่า/ไร่ ภาคเหนือ · **eschar**, LN, pneumonitis, meningoenceph	**Doxy 100 bid ×7 d**	ตั้งครรภ์/เด็ก: **azithro** · chloramphenicol, rifampin
Murine typhus	R. typhi · เมือง/ตลาด (หมัดหนู)	**Doxy**	
Leptospirosis	น้ำท่วม/นา · **calf pain, conjunctival suffusion**, AKI non-oliguric hypoK, jaundice (Weil), pulmonary hemorrhage	**Mild: doxy 100 bid 7 d · Severe: pen G 1.5 MU q6 / ceftriaxone 1–2 g/d 7 d**	JH reaction · azithro (ตั้งครรภ์) · prophylaxis doxy 200 weekly p.4, 7
Melioidosis	B. pseudomallei · ดิน/น้ำ อีสาน · **DM★**, CKD, thalassemia, alcohol · pneumonia, liver/spleen abscess, parotid (เด็ก), prostate, septic shock	**Intensive: ceftazidime 2 g q6–8 / meropenem 1 g q8 (CNS 2 g) ≥10–14 d**	**Eradication: TMP-SMX 3–6 mo** (≈2 DS bid ที่ 40–60 kg) · alt amox-clav (ครรภ์/เด็ก) · AG R, colistin R · "safety pin" p.9
Dengue	ไข้สูง, tourniquet+, plt↓, Hct↑	**Supportive · ห้าม NSAIDs/aspirin**	ไม่ใช้ abx
Malaria	ป่า/ชายแดน · ไข้หนาวสั่น	**ACT + PQ / IV artesunate**	→ p.6
Typhoid	ไข้นาน ปวดท้อง	**Ceftriaxone / azithro**	→ p.8
Brucellosis	นมดิบ/แพะ · undulant fever, sacroiliitis	**Doxy + rifampin 6 wk**	doxy + strepto/genta · TMP-SMX (เด็ก/ครรภ์)
Q fever	Coxiella · ปศุสัตว์ · hepatitis, pneumonia	**Doxy**	chronic: doxy + HCQ
Rickettsial spotted fever	เห็บ · rash + eschar	**Doxy (ทุกอายุ)**	chloramphenicol p.4
Anthrax / Plague / Tularemia	สัตว์/ดิน · bioterror	**Cipro/doxy · genta/strepto · strepto/genta**	p.8 tetracycline
Tetanus	C. tetani (แผลสกปรก, umbilical ทารก)	**Metronidazole + TIG + debride**	→ p.13

Fever + rash / sign → bug

ext · Mandell · CDC

Sign	เชื้อ → ยา
Petechiae/purpura + shock	**N. meningitidis** → ceftriaxone ทันที
Eschar (ไม่เจ็บ, ดำ) + LN	Scrub typhus → doxy
Conjunctival suffusion + calf pain	Leptospira → doxy/pen G
Rose spots + relative bradycardia	Typhoid → ceftriaxone/azithro
Hemorrhagic bullae + cirrhosis + ทะเล	V. vulnificus → doxy + ceftazidime
Diffuse sunburn rash + shock + tampon/แผล	TSS (S. aureus/GAS) → + clinda
Ecthyma gangrenosum (neutropenia)	P. aeruginosa → antiPA β-lactam
Umbilicated papules + HIV	Talaromyces, Crypto → AmB
Erythema migrans (bull's-eye)	Borrelia → doxy
Painless chancre / rash ฝ่ามือฝ่าเท้า	Syphilis 1°/2° → benzathine pen G
Janeway lesion, Osler node, splinter	IE → H/C 3 sets + echo
Target lesion (EM)	HSV, Mycoplasma
Dengue: flush + petechiae + plt↓	supportive, ห้าม NSAIDs
Koplik spot	Measles → vit A

HOST · EXPOSURE CLUES ใคร/โดนอะไร → เชื้ออะไร

Host condition → bug

ext · Mandell · Harrison

Host	นึกถึง
Asplenia / sickle cell	encapsulated: **S. pneumo★**, Hib, N. men · Capnocytophaga (หมา) · Babesia, malaria รุนแรง · sickle: **Salmonella osteomyelitis**, parvovirus B19
DM	**melioidosis** 🇹🇭, hvKp liver abscess, **Mucor (DKA)**, malignant OE (PA), emphysematous pyelo/cholecystitis, Fournier, diabetic foot
Cirrhosis / alcohol	SBP, **V. vulnificus**, Klebsiella pneumonia, S. pneumo, Listeria, TB
Iron overload / deferoxamine / thalassemia	**Yersinia enterocolitica**, Mucor, Vibrio, melioidosis
IVDU	**S. aureus** right-sided IE, PA (SC joint, vertebra), Candida endophthalmitis, Eikenella (เลียเข็ม), HIV/HBV/HCV
HIV (ตาม CD4)	TB ทุกระดับ · <200 PCP · <100 Talaromyces 🇹🇭, Crypto, Toxo · <50 CMV, MAC → p.6
Transplant / steroid / TNF-i	**Nocardia**, PCP, **Listeria**, CMV, Aspergillus, **Strongyloides hyperinfection**, TB reactivation
Neutropenia	GNB (PA), GP (CoNS), Candida → Aspergillus (prolonged >7–10 d)
Complement C5–9	**Neisseria** ซ้ำๆ (meningococcus, gonococcus) · eculizumab ด้วย
CGD (catalase+)	S. aureus, **Aspergillus**, Nocardia, B. cepacia, Serratia
Hypogammaglobulinemia	encapsulated, Giardia, enterovirus
Pregnancy / neonate / elderly	**Listeria** → ampicillin
Hemodialysis / prosthesis	S. aureus (catheter), CoNS · prosthesis: CoNS, C. acnes
Cystic fibrosis	S. aureus (เด็ก) → PA (ผู้ใหญ่), B. cepacia
Burn	PA, S. aureus, Acinetobacter

Exposure → bug

ext · Mandell · CDC

สัมผัส	เชื้อ
หมูดิบ / เลี้ยงหมู	**S. suis** (meningitis + หูหนวก), Trichinella, T. solium
ปลาน้ำจืดดิบ (ก้อยปลา)	**Opisthorchis** (→ cholangiocarcinoma), Gnathostoma
ปูดิบ / หอยโข่ง	**Paragonimus** (hemoptysis) / **Angiostrongylus** (eos meningitis)
แมว	Pasteurella, **Bartonella** (cat scratch → azithro), Toxoplasma
หมา	Capnocytophaga, rabies, Pasteurella
ฉี่หนู/น้ำท่วม · หนูกัด	**Leptospira** · Streptobacillus (rat-bite fever → pen)
นก / นกพิราบ / ค้างคาว-ถ้ำ	Psittacosis (doxy) / Cryptococcus / Histoplasma
ตัวไร (chigger) / เห็บ / หมัด	Scrub typhus / spotted fever, Lyme (ตปท.) / murine typhus, plague
ยุง	dengue, malaria, JE, chikungunya, Zika, filaria
ดิน/โคลน	**melioidosis**, C. tetani, Nocardia, Strongyloides, hookworm
แอร์/หอระบายความร้อน · hot tub · ตู้ปลา	Legionella · PA folliculitis · M. marinum
หอยนางรม/อาหารทะเล	V. vulnificus, V. parahaemolyticus, norovirus, HAV
นมดิบ	Brucella, Listeria, M. bovis, Salmonella
ข้าวผัดค้าง · อาหารกระป๋อง · ไข่/ไก่	B. cereus · botulism · Salmonella, Campylobacter
Daycare · travel · รพ.	Shigella, rota, Giardia · ETEC · MDR (CRAB, CRE, MRSA)

BUG → DRUG ① — Gram-positive · Gram-negative

1st line = ชื่อยาที่นึกถึงก่อน · 2nd = ทางเลือก · ช่องขวา = เหตุผล/กลุ่มยา/dose

แดง/★ = ดอกจัน/จุดออกสอบ · p.x = หน้าในไฟล์หลัก (★Copy of ABX Spectrum) · ext = เพิ่มจากภายนอก (guideline/ตำรา) · +เติม = มีในไฟล์หลักแต่สรุปเติมตกหล่น

GRAM-POSITIVE Staph · Strep · Enterococcus · GPB

Staphylococcus

p.5, 9, 16 · ext · IDSA MRSA 2011

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
MSSA	Cloxacillin / cefazolin	Cephalexin, dicloxa (PO) · clinda, TMP-SMX	IV cloxa 2 g q4 (bacteremia/IE) · cefazolin 2 g q8 · PO dicloxa 500 qid ac · แพ้ pen ไม่รุนแรง → cefazolin; anaphylaxis → vanco/clinda · **vanco แย่กว่า β-lactam**
MRSA (HA)	Vancomycin	Linezolid (pneumonia) · dapto (bacteremia) · ceftaroline, teicoplanin	vanco AUC 400–600 · dapto 8–10 mg/kg (× lung) · linezolid 600 q12 (× ใช้นาน plt↓)
CA-MRSA (SSTI)	TMP-SMX / clinda	Doxy, linezolid	I&D สำคัญที่สุด · clinda ต้อง D-test ลบ p.5
VISA / VRSA	Linezolid	Dapto, ceftaroline, tige	p.16
CoNS / S. lugdunensis	Vancomycin	Oxacillin ถ้า S · linezolid, dapto	ถอด device · lugdunensis = virulent เหมือน S. aureus

Streptococcus · Enterococcus

p.9–11, 15 · ext · AHA 2015 · ACOG 2020

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
GAS (S. pyogenes)	Penicillin / amoxicillin	Cephalexin, azithro, clinda	pharyngitis 10 d · invasive/nec fasc: **pen G + clinda** (Eagle/toxin) · ไม่มี pen-R GAS
GBS (S. agalactiae)	Penicillin G / ampicillin	Cefazolin · clinda (ถ้า S) · vanco	IAP: pen G 5 MU → 2.5–3 MU q4 · ทารก: ampi + genta
Viridans / S. gallolyticus	Pen G / ceftriaxone	Vanco	IE 4 wk · gallolyticus → colonoscopy
S. pneumoniae PSSP	Amoxicillin / pen G	Ceftriaxone, levo	CAP: amox 1 g tid
PISP / PRSP	HD amox · ceftriaxone	Vanco, levo/moxi, ceftaroline	meningitis: **vanco + ceftriaxone** จนได้ MIC · macrolide R ~50% ไทย p.11
E. faecalis	Ampicillin / amoxicillin	Vanco · UTI: nitrofurantoin, fosfomycin	IE: **ampi + ceftriaxone** 6 wk · ceph ทุกตัว intrinsic R p.15
E. faecium (amp-R)	Vancomycin	VRE: linezolid, dapto HD (tige)	90% ของ E. faecium amp-R p.9
VRE	Linezolid	Daptomycin 10–12 mg/kg	UTI: HD ampicillin/nitrofurantoin/fosfomycin ได้

Gram-positive bacilli · Anaerobic GP

p.7–9 · ext · Mandell

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
Listeria	Ampicillin (± genta)	TMP-SMX (pen allergy)	ceph intrinsic R · meningitis ≥21 d · ทารก/สูงอายุ/ครรภ์/ภูมิต่ำ
C. diphtheriae	Antitoxin + erythro / pen G	Azithro	C. jeikeium (line) → vanco
B. anthracis	Cipro / doxy	+ 2nd agent (linezolid/clinda) ถ้า systemic	cutaneous 7–10 d · inhalation 60 d p.4, 8
Nocardia	TMP-SMX	Imipenem + amikacin (CNS/รุนแรง), linezolid	6–12 mo · ภูมิต่ำ, ปอด + สมอง
Actinomyces	Pen G → amoxicillin	Doxy, ceftriaxone, clinda	6–12 mo · metro **intrinsic R** p.8
C. perfringens	Pen G + clinda	Carbapenem	gas gangrene → debride
C. tetani	Metronidazole	Pen G	+ HTIG + debride + benzo
C. difficile	Fidaxomicin / vanco PO	Metro (non-severe ถ้าไม่มี 2 ตัวแรก)	fulminant: vanco PO 500 qid + metro IV · IDSA 2021
Cutibacterium acnes	Pen / vanco (device)	Doxy, clinda	shoulder PJI, shunt · metro R

GRAM-NEGATIVE ① Neisseria · Haemophilus · Enterobacterales

Cocci · coccobacilli

p.9–11, 14 · ext · CDC STI 2021

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
N. meningitidis	Ceftriaxone 2 g q12	Pen G (ถ้า S), chloramphenicol	7 d · contact prophylaxis cipro/rifampin/ceftriaxone
N. gonorrhoeae	Ceftriaxone 500 mg IM ×1	Genta 240 IM + azithro 2 g · cefixime 800	+ doxy ถ้าไม่ exclude CT · gepotidacin/zoliflodacin (FDA 2025)
M. catarrhalis	Amox-clav	2nd/3rd ceph, macrolide, TMP-SMX	>90% สร้าง β-lactamase p.11
H. influenzae	Amoxicillin (β-lact –) / amox-clav	Ceftriaxone (invasive), azithro, FQ	~50% β-lactamase+ p.11 · meningitis/epiglottitis → ceftriaxone
B. pertussis	Azithromycin	Clari, erythro, TMP-SMX	infant <1 mo azithro
Acinetobacter (non-MDR)	Amp-sulb / cefoperazone-sulb	Carbapenem, pip-tazo, cefepime	sulbactam ฆ่าเชื้อเอง p.4, 9
CRAB	Colistin/polymyxin B ± HD sulbactam (ไทย)	Sulbactam-durlobactam + carbapenem (IDSA), cefiderocol, tige, minocycline	→ p.5

Enterobacterales

p.5, 15–16 · ext · IDSA AMR 2024

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
E. coli / Klebsiella (non-ESBL)	Ceftriaxone	FQ, TMP-SMX, AG, amox-clav	cystitis: nitrofurantoin/fosfomycin · Klebsiella intrinsic R ampicillin
ESBL-E	Meropenem / ertapenem	TMP-SMX/FQ (step-down), AG · cystitis: nitrofurantoin	**pip-tazo ×** (MERINO) · ไฟล์หลัก ESBL → carbapenem, AG p.5
AmpC (Enterobacter, K. aerogenes, C. freundii)	Cefepime	Carbapenem, TMP-SMX, FQ	ceftriaxone/pip-tazo × แม้ S p.15
CRE KPC / OXA-48	Ceftaz-avibactam	Mero-vabor (KPC), imi-rele (KPC), cefiderocol	ไฟล์หลัก: colistin, AG, tige p.5
CRE NDM (MBL)	Ceftaz-avi + aztreonam	Cefiderocol · colistin + others	ไทยพบมาก
Proteus / Morganella / Serratia	Ceftriaxone / cefepime	FQ, TMP-SMX	intrinsic R colistin, tige (Proteus), nitrofurantoin
Salmonella Typhi	Ceftriaxone / azithro	Cipro (ถ้า S), carbapenem (XDR)	p.12
NTS (invasive)	Ceftriaxone	Cipro, azithro, TMP-SMX	osteomyelitis ใน sickle cell
Shigella	Azithro	Cipro, ceftriaxone	p.12
Yersinia enterocolitica	TMP-SMX / FQ	Ceftriaxone, doxy	iron overload, pseudoappendicitis
Y. pestis	Gentamicin / streptomycin	Doxy, cipro	p.8

GRAM-NEGATIVE ② Non-fermenters · curved · zoonotic · fastidious

Non-fermenters

p.4–9 · ext · IDSA AMR 2024 · Thai melioidosis

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
P. aeruginosa	Pip-tazo / cefepime / ceftazidime	Mero/imi, cipro/levo (PO), AG, aztreonam, colistin	pip-tazo 4.5 g q6 EI · cefepime 2 g q8 · × erta, ceftriaxone, tige · DTR → ceftolozane-tazo p.5, 9
B. pseudomallei	Ceftazidime / meropenem	Eradication: TMP-SMX 3–6 mo (alt amox-clav)	ceftaz 2 g q6–8 ≥10–14 d · AG/colistin R
S. maltophilia	TMP-SMX	Levo, minocycline, cefiderocol, ceftaz-avi + aztreonam	carbapenem intrinsic R p.8, 9
B. cepacia	TMP-SMX	Mero, ceftazidime	CF, CGD · colistin R
Elizabethkingia	Minocycline / FQ	TMP-SMX, rifampin, vanco	carbapenem R p.9

Curved · gastric · water

p.4, 9, 12 · ext · Maastricht VI 2022

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
H. pylori	Bismuth quadruple 14 d	Clari triple (ถ้า S), vonoprazan-amox, levo triple	PPI + bismuth + tetracycline 500 qid + metro · ไฟล์หลัก clarithro, tetra, metro p.4
Campylobacter	Azithro	Cipro (R สูง)	p.12
V. cholerae	Doxy 300 mg ×1	Azithro, cipro, TMP-SMX	p.12
V. vulnificus	Doxy + ceftazidime/ceftriaxone	FQ	debride
Aeromonas	FQ / TMP-SMX	Ceftriaxone, cefepime	น้ำจืด, leech
Legionella	Azithro / levo	Doxy	ไม่ตอบ β-lactam

Zoonotic · fastidious · bite

ext · IDSA SSTI 2014 · Mandell

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
Pasteurella	Amox-clav / pen	Doxy, ceftriaxone, FQ	**R: dicloxa, cephalexin, clinda, erythro** p.4
Capnocytophaga	Amox-clav	Carbapenem, clinda	หมากัด + asplenia → sepsis
Eikenella	Amox-clav	Ceftriaxone, FQ	human bite · R clinda/metro
HACEK	Ceftriaxone	Amp-sulb, FQ	culture-neg IE
Bartonella	Azithro (cat scratch)	Doxy + rifampin/genta (IE, bacillary angiomatosis)	แมว
Brucella	Doxy + rifampin 6 wk	Doxy + strepto/genta · TMP-SMX (เด็ก/ครรภ์)	p.8
Francisella	Streptomycin / genta	Doxy, cipro	p.8
Streptobacillus	Penicillin	Doxy	rat-bite fever
H. ducreyi	Azithro / ceftriaxone	Cipro, erythro	p.14

BUG → DRUG ② — Anaerobe · Atypical · Spirochete · Mycobacteria · Fungi · Parasite · Virus

1st line (เขียว) · 2nd line (ม่วง) · รายละเอียด

แดง/★ = ดอกจัน/จุดออกสอบ · p.x = หน้าในไฟล์หลัก (★Copy of ABX Spectrum) · ext = เพิ่มจากภายนอก (guideline/ตำรา) · +เติม = มีในไฟล์หลักแต่สรุปเติมตกหล่น

ANAEROBE · ATYPICAL · SPIROCHETE

Anaerobes

p.8 · ext · IDSA IAI 2010

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
B. fragilis (ใต้กระบังลม)	Metronidazole	Carbapenem, pip-tazo, amox-clav	R สูง: clinda (~30–50%), cefoxitin/cefotetan · × AG p.8
Oral anaerobes (เหนือกระบังลม): Prevotella, Fuso, Peptostrep	Amox-clav / amp-sulb	Clinda, pen + metro	lung abscess, dental · Lemierre
Mixed aerobic-anaerobic	Ceftriaxone + metro	Pip-tazo, carbapenem, amp-sulb	+ metro ตาม p.9

Atypical & intracellular

p.4, 9–11, 14 · ext · CDC 2021 · ATS 2019

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
M. pneumoniae	Azithromycin (MSMP)	Doxy (MRMP), levo (last)	β-lactam × (no cell wall) p.11
C. pneumoniae	Azithro / doxy	Levo	
C. psittaci	Doxy	Macrolide	นก
C. trachomatis	Doxy 100 bid ×7 d	Azithro 1 g (ครรภ์), amoxicillin (ครรภ์)	LGV doxy 21 d · ทารก erythro/azithro
M. genitalium	Doxy → moxifloxacin	Azithro (ถ้า S)	resistance-guided
Legionella	Azithro / levo	Doxy	
Coxiella	Doxy	Chronic: doxy + HCQ ≥18 mo	

Spirochetes & Rickettsiae

p.4, 7, 8, 14 · ext · CDC 2021 · Thai DDC

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
T. pallidum early	Benzathine pen G 2.4 MU IM ×1	Doxy 100 bid 14 d, ceftriaxone	late latent ×3 weekly · ครรภ์ = pen เท่านั้น
Neurosyphilis	Aqueous pen G 3–4 MU q4 ×10–14 d	Procaine pen + probenecid, ceftriaxone 2 g	p.14
Leptospira	Doxy (mild) / pen G, ceftriaxone (severe)	Azithro, cefotaxime	JH reaction
Borrelia burgdorferi	Doxy	Amoxicillin, cefuroxime	neuro/carditis → ceftriaxone
Orientia (scrub)	Doxy 100 bid ×7 d	Azithro, chloramphenicol, rifampin	eschar
R. typhi / spotted fever	Doxy	Chloramphenicol	doxy ทุกอายุ
Ehrlichia / Anaplasma	Doxy	Rifampin	

MYCOBACTERIA · FUNGI

Mycobacteria

p.5, 9 · ext · Thai NTP 2021 · ATS NTM 2020

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
M. tuberculosis	2HRZE / 4HR	MDR/RR: BPaLM 6 mo	ไฟล์หลัก MTB → linezolid, AG, FQ (2nd line) p.5, 9
MAC	Azithro/clari + EMB + rifampin	+ amikacin (severe)	p.4 macrolide NTM
M. abscessus	Amikacin + imipenem/cefoxitin + macrolide	Tige, linezolid, clofazimine	erm41
M. marinum	Clari + EMB	Doxy, TMP-SMX	ตู้ปลา
M. kansasii	RIF + EMB + INH/macrolide		
M. leprae	Rifampin + dapsone (+ clofazimine)		PB 6 mo · MB 12 mo

Fungi

ext · IDSA · WHO 2022

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
C. albicans (mucosal)	Fluconazole	Clotrimazole/nystatin topical	VVC 150 mg ×1
Candidemia	Echinocandin	Fluconazole step-down, LAmB	ถอด CVC + ตรวจตา
C. glabrata / krusei / auris	Echinocandin	LAmB, vori (krusei)	krusei = fluconazole intrinsic R
Cryptococcus	AmB + 5-FC → fluconazole	Fluconazole 1200 + 5-FC	therapeutic LP
Aspergillus	Voriconazole	Isavuconazole, LAmB	galactomannan
Mucorales	Liposomal AmB + surgery	Isavu / posa	DKA, deferoxamine
Talaromyces	AmB → itraconazole	Itra (mild)	HIV ไทย
Histoplasma	Itra (mild) / AmB		ถ้ำค้างคาว
Pneumocystis	TMP-SMX	Primaquine + clinda, atovaquone, pentamidine	+ steroid ถ้า PaO_2 <70
Dermatophyte	Terbinafine	Itra, griseofulvin (capitis)	
Sporothrix	Itraconazole	AmB (disseminated)	

PARASITES · VIRUSES

Protozoa & helminths

p.8, 12–14 · ext · WHO 2025 · CDC

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
P. falciparum	ACT + primaquine 0.25 mg/kg ×1	Severe: IV artesunate	→ p.6
P. vivax / ovale	Chloroquine + primaquine 14 d	Tafenoquine (≥16 y)	ตรวจ G6PD
Toxoplasma	Pyrimethamine + sulfadiazine + leucovorin	TMP-SMX · ครรภ์: spiramycin	ring-enhancing (HIV)
E. histolytica	Metro + paromomycin	Tinidazole	p.13
Giardia	Metro / tinidazole	Nitazoxanide	
Trichomonas	Metronidazole	Tinidazole	p.14
Strongyloides	Ivermectin	Albendazole	ก่อน steroid p.12
Ascaris / hookworm / Trichuris	Albendazole	Mebendazole	p.12
Opisthorchis / Clonorchis	Praziquantel	Albendazole	p.12
Paragonimus	Praziquantel	Triclabendazole	p.12 ext
Taenia / NCC	Prazi / niclosamide · NCC: albendazole + steroid		p.12
Gnathostoma	Albendazole 21 d	Ivermectin	
Angiostrongylus	Steroid + supportive		
Fasciola / Schistosoma	Triclabendazole / prazi		
Scabies	Permethrin 5%	Ivermectin	

Viruses

p.13–14 · ext · CDC · Thai HIV

เชื้อ	1st line	2nd line / alt	รายละเอียด · เลือกยังไง · dose
HSV / VZV	Acyclovir / valacyclovir	Foscarnet (TK-R)	HSE 10 mg/kg q8
CMV	Ganciclovir / valganciclovir	Foscarnet, cidofovir	
Influenza	Oseltamivir 75 bid ×5 d	Baloxavir, zanamivir	
HBV	ETV / TDF / TAF		p.13
HCV	SOF/VEL	SOF/VEL/VOX	p.13
HIV	TLD (TDF + 3TC + DTG)		→ p.6

NEONATE sepsis · meningitis · eye · congenital

Neonatal sepsis

ext · AAP 2018/2019 · NICE NG195 2021 · WHO

	Early-onset (≤72 h)	Late-onset (>72 h)
กลไก	vertical (มารดา): GBS+, ROM ≥18 h, chorioamnionitis, preterm	nosocomial (NICU, line, VLBW) / community
เชื้อ	★**GBS** (term), ★**E. coli** (preterm, VLBW), Listeria	★**CoNS** (VLBW + line), S. aureus, Klebsiella/E. coli, PA, Acinetobacter, **Candida**, (GBS late)
1st line	**Ampicillin + gentamicin**	**Cloxacillin (หรือ vanco ถ้า MRSA/CoNS) + amikacin/genta** · community: ampi + genta/cefotaxime
Meningitis	**Ampicillin + cefotaxime** (± genta)	Vanco + cefotaxime/cefepime · NICU MDR → **meropenem**
Duration	culture neg + well → หยุด 36–48 h · bacteremia 10 d	GBS meningitis 14 d · GNB meningitis 21 d · Candida 14 d หลัง H/C ลบ

- **Cefotaxime ไม่ใช่ ceftriaxone** (bilirubin displacement + Ca precipitation) · ELBW fluconazole prophylaxis ใน NICU ที่ candida สูง
- NEC: NPO + **ampicillin + gentamicin + metronidazole** (หรือ pip-tazo/mero) 7–14 d · Omphalitis: cloxa + genta

Neonatal dosing (term)

ext · Neofax · AAP Red Book 2024

ยา	PNA ≤7 d	PNA 8–28 d	Meningitis
Ampicillin	50 mg/kg q8	50 mg/kg q6–8	100 mg/kg q8 (≤7 d) → 75 mg/kg q6
Gentamicin	4 mg/kg q24 (term) · preterm q36–48	4–5 mg/kg q24	—
Cefotaxime	50 mg/kg q12 (≤7 d) / q8	50 mg/kg q8	50 mg/kg q6–8
Cloxacillin	25–50 mg/kg q12	25–50 mg/kg q8	50 mg/kg q6
Vancomycin	10–15 mg/kg q12	10–15 mg/kg q8	15 mg/kg q6–8
Acyclovir (HSV)	20 mg/kg q8	20 mg/kg q8	SEM 14 d · CNS/dissem 21 d → oral 6 mo
Metronidazole	7.5 mg/kg q12	7.5 mg/kg q8–12	
Pen G (congenital syphilis)	50,000 U/kg q12	50,000 U/kg q8	รวม 10 d

ขนาดอ้างอิงทารกครบกำหนด — preterm ปรับตาม GA/PNA; ตรวจกับตำรา/เภสัชกรก่อนใช้จริง

Neonatal eye · congenital infection

ext · CDC STI 2021 · AAP

- **Ophthalmia neonatorum**: day 1 chemical · **day 2–5 GC** (hyperpurulent, corneal perforation) → **ceftriaxone 25–50 mg/kg IV/IM ×1 (max 250 mg)** (cefotaxime ถ้า hyperbili) · **day 5–14 Chlamydia** → **erythromycin 50 mg/kg/d ÷4 ×14 d** หรือ azithro 20 mg/kg/d ×3 d (IHPS risk) · prophylaxis: erythromycin 0.5% ointment แรกเกิด
- **Congenital syphilis**: aqueous pen G 50,000 U/kg IV q12 (7 d แรก) → q8 ครบ 10 d (หรือ procaine 50,000 U/kg IM OD ×10 d) · แม่รักษาครบ + ทารกปกติ → benzathine 50,000 U/kg ×1 p.14
- **Neonatal HSV** → acyclovir 20 mg/kg q8 · **Neonatal tetanus** (สายสะดือ) → metro + TIG · **Congenital toxo** → pyrimethamine + sulfadiazine + leucovorin 1 y
- **HBV** แม่ HBsAg+ → HBIG + vaccine ≤12 h · **HIV** แม่ → AZT ± NVP (high risk: 3 ตัว) ตามไกด์ไลน์ไทย

PEDIATRIC COMMON INFECTIONS mg/kg ที่ใช้บ่อย

Peds — โรค → ยา → dose

ext · AAP Red Book 2024 · IDSA peds CAP 2011 · Thai peds guideline p.10–11, 15

โรค	เชื้อ ★	1st line (dose)	Alt / pearl
AOM	★S. pneumo, NTHi, M. cat	**Amoxicillin 80–90 mg/kg/d ÷2** · <2 y 10 d, 2–5 y 7 d, ≥6 y 5–7 d	amox-clav 90/6.4 (14:1) · ceftriaxone 50 mg/kg IM ×1–3 d · watchful waiting บางราย
GAS pharyngitis	★GAS	**Amoxicillin 50 mg/kg OD (max 1 g) ×10 d** · benzathine 600,000 U (<27 kg) / 1.2 MU	cephalexin 20 mg/kg bid · azithro 12 mg/kg ×5 d · clinda
CAP (OPD)	★S. pneumo · ≥5 y: M. pneumo	**Amoxicillin 90 mg/kg/d ÷2** ×5 d	atypical: azithro 10 mg/kg d1 → 5 mg/kg d2–5 · MRMP → doxy p.11
CAP (admit)	S. pneumo, S. aureus	**Ampicillin 150–200 mg/kg/d ÷q6** (ฉีดวัคซีนครบ) / **ceftriaxone 50–100 mg/kg/d**	+ vanco/clinda ถ้า empyema/necrotizing · + azithro ถ้า atypical
UTI	★E. coli	**Cefixime 8 mg/kg/d** PO / **ceftriaxone 50–75 mg/kg/d** / **gentamicin 7.5 mg/kg/d**	upper 7–14 d, lower 3–5 d p.15 · VCUG ตามข้อบ่งชี้
Meningitis (>1 mo)	★S. pneumo, N. men, Hib	**Ceftriaxone 100 mg/kg/d** (÷q12, max 4 g) **+ vanco 60 mg/kg/d ÷q6**	dexa 0.15 mg/kg q6 ×2–4 d (Hib)
Fever infant 29–60 d	UTI★, bacteremia, meningitis	UA + IMs (PCT >0.5, ANC >4000, CRP >2) → **ceftriaxone**	≤28 d: full workup + **ampicillin + gentamicin/cefotaxime** ± acyclovir (AAP 2021)
Osteomyelitis / septic arthritis	★S. aureus · <4 y Kingella · sickle Salmonella	**Cefazolin 100–150 mg/kg/d / cloxacillin 150–200 mg/kg/d**	MRSA → clinda/vanco · early oral cephalexin HD
Impetigo / cellulitis	S. aureus, GAS	**Cephalexin 25–50 mg/kg/d ÷q6–8** / dicloxa 25–50 mg/kg/d	mupirocin (localized) · clinda 30–40 mg/kg/d
Pertussis	B. pertussis	**Azithro 10 mg/kg/d ×5 d** (<6 mo) / 10 → 5 mg/kg	erythro × <1 mo (IHPS)
Typhoid / Shigella		**Azithro 10–20 mg/kg/d** / ceftriaxone 50–75 mg/kg/d p.12	
Scrub typhus / rickettsia	Orientia	**Doxy 2.2 mg/kg bid** (ทุกอายุ, ≤21 d)	azithro 10 mg/kg/d ×3 d
Influenza		Oseltamivir: ≤15 kg 30 mg · 15–23 kg 45 mg · 23–40 kg 60 mg · >40 kg 75 mg bid ×5 d	<1 y 3 mg/kg bid

ยาที่ระวังในเด็ก

ext · AAP · FDA

- **Tetracycline <8 y** (ฟันเหลือง) — doxy short course ได้ · **FQ <18 y** เมื่อจำเป็น p.4 · **Ceftriaxone ทารก** · **Sulfonamide <2 mo** · **Chloramphenicol** gray baby · **Macrolide <6 wk** IHPS · **Codeine/tramadol** <12 y (ไม่ใช่ abx แต่ถามบ่อย)

โรคติดเชื้อเด็กที่เจอบ่อย (ไม่ใช่ทุกโรคต้องใช้ abx)

ext · AAP Red Book 2024 · Thai peds

- **Varicella**: acyclovir 20 mg/kg (max 800) qid ×5 d เมื่อ >12 y, โรคผิวหนัง/ปอดเรื้อรัง, steroid/aspirin, ภูมิต่ำ (IV 10 mg/kg q8) · ห้าม aspirin (Reye) · secondary GAS/S. aureus → cephalexin
- **Measles**: supportive + **vitamin A** (≥12 mo 200,000 IU ×2 d) · **HFMD/EV71**: supportive (IVIG severe) · **Dengue**: ห้าม NSAIDs
- **Febrile UTI 2–24 mo**: urine โดย cath/SPA · oral = IV ถ้ากินได้ · 7–14 d · renal US · VCUG ถ้า US ผิดปกติ/เป็นซ้ำ p.15
- **Bronchiolitis/croup/common cold**: ไม่ใช้ abx · **Acute GE**: ORS, zinc · abx เฉพาะ dysentery (azithro), cholera, giardia
- **Impetigo/scabies/lice** ในโรงเรียน: mupirocin · permethrin 5% (≥2 mo) · ivermectin (≥15 kg)

PEDS PROPHYLAXIS · SPECIAL

Prophylaxis ในเด็ก

ext · AAP · AHA

- **Sickle cell / asplenia**: pen V 125 mg bid (<3 y) → 250 mg bid (3–5 y) + วัคซีน · ไข้ ≥38.5 = emergency → ceftriaxone
- **Rheumatic fever**: benzathine pen G 600,000 U (≤27 kg) / 1.2 MU q3–4 wk · ไม่มี carditis 5 y หรือถึง 21 y
- **UTI recurrent/VUR สูง**: TMP-SMX 2 mg/kg (TMP) OD หรือ nitrofurantoin 1–2 mg/kg hs (ไม่ routine แล้ว — RIVUR/ AAP)
- **Meningococcal contact**: rifampin 10 mg/kg (≥1 mo) bid ×2 d · ceftriaxone 125 mg (<15 y) IM · cipro (บางกรณี)
- **Pertussis contact**: azithro 5 d · **Hib contact**: rifampin 20 mg/kg ×4 d
- **Dental IE prophylaxis**: amoxicillin 50 mg/kg (max 2 g) ext · AHA 2021

Pediatric pearls

ext · Nelson · AAP

- Kingella kingae: septic arthritis <4 y, culture ยาก (PCR) → cefazolin/ampi-sulb (intrinsic R vanco, clinda มักไม่ได้ผล)
- Bacterial tracheitis: S. aureus → vanco + ceftriaxone · Retropharyngeal abscess: GAS, anaerobes, S. aureus → amp-sulb/clinda
- Periorbital cellulitis เด็ก → orbital ต้องแยก (CT) · Hib ลดลงหลังวัคซีน
- Kawasaki ไม่ใช่ infection (IVIG + aspirin) · Scarlet fever → pen/amox 10 d
- Neonatal GBS late-onset (7–89 d) → meningitis บ่อย · ไม่ป้องกันด้วย IAP
- Thai: melioidosis ในเด็ก = **suppurative parotitis** · Dengue ห้าม NSAIDs · Scrub typhus เด็กใช้ doxy ได้

Dose calculator mindset

ext · Harriet Lane

- mg/kg แต่ **ไม่เกินขนาดผู้ใหญ่** (เช่น amoxicillin max 4 g/d, ceftriaxone max 2 g/dose (meningitis 4 g/d), vanco ตาม level)
- ตัวอย่าง: เด็ก 15 kg AOM → amox 90 mg/kg/d = 1350 mg/d ÷2 = **~675 mg bid** (syrup 250 mg/5 mL ≈ 13.5 mL bid)
- ตัวอย่าง: 20 kg meningitis → ceftriaxone 100 mg/kg/d = 2 g/d (1 g q12) + vanco 15 mg/kg q6 = 300 mg q6

SURGICAL PROPHYLAXIS ASHP/IDSA/SIS/SHEA 2013 · WHO SSI 2016

หลักการ (ข้อสอบชอบ)

ext · ASHP 2013 · WHO 2016 · CDC SSI 2017 · p.4 cefazolin ก่อนผ่าตัด

- **Wound class**: I clean (ไม่เปิด hollow viscus) → abx เฉพาะใส่ implant/ผลร้ายแรงถ้าติดเชื้อ (cardiac, neuro, ortho, vascular, mesh) · II clean-contaminated (เปิด GI/GU/resp แบบควบคุม) → prophylaxis · III contaminated (spillage, open fresh trauma) → prophylaxis/treat · IV dirty (pus, perforation) → **treatment**
- **Timing: ภายใน 60 min ก่อน incision** (vanco, FQ: 120 min) · tourniquet: ให้ก่อนรัด
- **Cefazolin 2 g IV** (≥120 kg 3 g; เด็ก 30 mg/kg) = ยามาตรฐาน · **redose** ที่ 2 half-lives: cefazolin q4h, cefuroxime q4h, cefoxitin q2h, amp-sulb q2h, clinda q6h, (vanco, metro, genta, FQ ไม่ redose) หรือเสียเลือด >1500 mL
- **หยุดภายใน 24 h** (WHO: หยุดหลังปิดแผล; cardiac ≤48 h) — ให้นานกว่าไม่ลด SSI แต่เพิ่ม C. diff/AKI
- MRSA carrier (cardiac/ortho) → mupirocin + CHG + เพิ่ม vanco · β-lactam allergy anaphylaxis → clinda/vanco (+ AG/aztreonam/FQ ถ้าต้อง cover GN)
- อื่น: CHG-alcohol skin prep, clip ไม่โกน, glucose <200, normothermia · colorectal elective: **mechanical + oral abx bowel prep** (neomycin + metro/erythro)

Procedure → prophylaxis

ext · ASHP/IDSA/SIS/SHEA 2013

Procedure	Recommended	β-lactam allergy
Cardiac (CABG, valve, pacemaker)	**Cefazolin**, cefuroxime	Vanco, clinda
Thoracic	Cefazolin, amp-sulb	Vanco, clinda
Gastroduodenal (เข้า lumen, bariatric, PEG)	Cefazolin	Clinda/vanco + AG/aztreonam/FQ
Biliary open / lap high-risk*	Cefazolin (cefoxitin, ceftriaxone, amp-sulb)	Clinda/vanco + AG/FQ; metro + AG/FQ
Lap chole low-risk elective	**ไม่ต้อง**	—
Appendectomy uncomplicated	**Cefoxitin** หรือ **cefazolin + metro**	Clinda + AG/FQ; metro + AG/FQ
Small bowel (obstructed)	Cefazolin + metro / cefoxitin	Metro + AG/FQ
Hernia repair (mesh)	Cefazolin	Clinda, vanco
Colorectal	**Cefazolin + metro**, cefoxitin, ceftriaxone + metro, ertapenem	Clinda + AG/aztreonam/FQ; metro + AG/FQ
Head & neck clean-contaminated	Cefazolin + metro / amp-sulb	Clinda
Neurosurgery / shunt	Cefazolin	Vanco, clinda
C-section	**Cefazolin** (± azithro ถ้า labor/ROM) → p.14	Clinda + genta
Hysterectomy	Cefazolin, cefoxitin, amp-sulb	Clinda/vanco + AG/FQ; metro + AG/FQ
Ortho implant / arthroplasty / hip fx / spine	Cefazolin	Vanco, clinda
Ortho clean ไม่มี implant (hand, arthroscopy)	**ไม่ต้อง**	—
Urology: TURP / ureteroscopy (risk)	FQ, TMP-SMX, cefazolin	AG ± clinda
Urology + bowel (conduit)	Cefazolin + metro / cefoxitin	Metro + AG/FQ
Vascular	Cefazolin	Vanco, clinda
Breast / plastic implant	Cefazolin	Clinda, vanco
Tonsillectomy, clean ENT, cataract	ไม่ต้อง systemic (cataract: intracameral cefuroxime)	

*high-risk biliary: อายุ >70, acute cholecystitis, nonfunctioning GB, obstructive jaundice, CBD stone, ตั้งครรภ์, ภูมิต่ำ, convert to open

TRAUMA · ORTHO · BITES

Open fracture (Gustilo–Anderson)

ext · EAST 2011 · ACS TQIP 2015 · BOAST

Type	ลักษณะ	Antibiotic
I	แผล <1 cm, สะอาด	**Cefazolin 2 g IV** (≥120 kg 3 g) q8
II	1–10 cm, soft tissue ไม่มาก	**Cefazolin**
IIIA	>10 cm หรือ high energy, ปิดแผลได้	**Ceftriaxone 2 g q24** (EAST) หรือ cefazolin + **gentamicin 5 mg/kg**
IIIB	periosteal stripping ต้องทำ flap	เหมือน IIIA
IIIC	vascular injury ต้องซ่อม	เหมือน IIIA
Farm/soil/fecal	เสี่ยง Clostridium	**+ penicillin** (หรือ metro) / pip-tazo
น้ำจืด / น้ำทะเล	Aeromonas, PA / Vibrio	+ FQ หรือ ceftazidime / + doxy + ceftazidime

ให้ **เร็วที่สุด (≤1 h)** · I/II: 24 h หลังปิดแผล · III: 72 h หรือ ≤24 h หลัง soft-tissue coverage · + tetanus · debridement ใน 24 h

Tetanus prophylaxis

ext · ACIP · Thai DDC

ประวัติวัคซีน	แผลสะอาด/เล็ก	แผลอื่น (สกปรก, puncture, crush, burn)
<3 เข็ม / ไม่ทราบ	Td/Tdap	**Td/Tdap + TIG 250 IU IM**
≥3 เข็ม	Td ถ้าเข็มสุดท้าย >10 y	Td ถ้าเข็มสุดท้าย **>5 y**

Tetanus Rx: **metronidazole 500 mg IV q6–8 ×7–10 d** (pen G = GABA antagonist ด้อยกว่า) + HTIG (3000–6000 IU หรือ 500 IU IM) + debride + benzodiazepine/$MgSO_4$ + vaccine (โรคไม่สร้างภูมิ)

Bites (สัตว์/คน)

ext · IDSA SSTI 2014 · p.4

- Prophylaxis **amox-clav 875/125 bid ×3–5 d** ถ้า high risk: แผลลึก/ปานกลาง-รุนแรง, **มือ**/หน้า/อวัยวะเพศ/ใกล้ข้อ, puncture (**แมว**), บวม, ภูมิต่ำ, asplenia, cirrhosis
- Infected: amox-clav PO / **amp-sulb IV** · แพ้ pen: doxy, TMP-SMX + metro/clinda, moxi
- **Pasteurella** (แมว ภายใน 24 h, cellulitis เร็ว) · Capnocytophaga (หมา + asplenia) · Clenched-fist → Eikenella → explore
- อย่าเย็บปิดแผลมือ · ล้างแผลมาก · rabies PEP + tetanus

Burn

ext · ABA · ISBI 2016

- **ไม่ให้ systemic prophylaxis** · topical: silver sulfadiazine (leukopenia ชั่วคราว; ระวังแพ้ sulfa), **mafenide** (ผ่าน eschar, metabolic acidosis — carbonic anhydrase inhibitor), silver dressing
- Burn sepsis: PA, S. aureus (MRSA), Acinetobacter, Candida → antiPA + vanco ± colistin ตาม antibiogram · Vd ↑ / ARC → dose สูง

Other Sx ward

ext · Mandell · WSES

- **Breast abscess** → aspiration/I&D + dicloxa/cephalexin (MRSA → clinda/TMP-SMX) → p.14 · **Perianal abscess** → I&D (abx ถ้า cellulitis, DM, ภูมิต่ำ, prosthetic valve)
- **Splenectomy**: วัคซีน (pneumo, Hib, mening) ≥2 wk ก่อน elective หรือ ≥2 wk หลัง emergency · OPSI → ceftriaxone + vanco
- **Pancreatitis**: ไม่ให้ prophylactic abx · infected necrosis (gas ใน CT) → carbapenem + step-up drainage
- **Empyema thoracis** → chest drain/VATS + amp-sulb / ceftriaxone + metro 2–6 wk

SURGICAL INFECTIONS

Intra-abdominal & biliary (Sx ward)

ext · SIS/IDSA 2017 · TG18 · STOP-IT 2015

- **Perforated appendicitis / peritonitis (community)**: ceftriaxone + metro / ertapenem → **4 d หลัง source control** (เด็ก 3–5 d)
- **Severe/HA**: pip-tazo / mero / cefepime + metro ± vanco (enterococcus) ± antifungal (upper GI perforation, recurrent surgery)
- **Cholangitis** (Charcot / Reynolds) → abx + ERCP · Grade I–II ceftriaxone + metro · Grade III pip-tazo/mero
- **Liver abscess** → drain + ceftriaxone + metro 4–6 wk · amoebic → metro
- เลี่ยง: amp-sulb (E. coli R), clinda/cefoxitin/cefotetan (B. fragilis R), FQ ถ้า local E. coli R >10–20%

SSI & post-op fever

ext · IDSA SSTI 2014

- Superficial SSI → **เปิดแผล** ± abx (ถ้ามี systemic sign/cellulitis >5 cm) · clean surgery: cefazolin/vanco · หลัง GI/GU/axilla/perineum: + GN + anaerobe (ceftriaxone + metro, pip-tazo)
- Deep/organ space → drain + broad abx · ไข้ <48 h หลังผ่า: ส่วนใหญ่ไม่ใช่ infection (ยกเว้น GAS/clostridia necrotizing — pain, bronze skin)
- Post-op fever "5W": Wind (atelectasis/pneumonia d1–3) · Water (UTI d3–5) · Wound (d5–7) · Walking (DVT/PE d5+) · Wonder drugs (drug fever) + C. diff, line

Necrotizing soft-tissue infection

ext · IDSA 2014 · WSES 2018

- Pain out of proportion, rapid progression, bullae, crepitus, anesthesia, systemic toxicity · LRINEC ≥6 (ไม่ sensitive)
- **Surgical debridement ทันที** (second look 24 h) + **vanco + pip-tazo (หรือ mero) + clinda**
- GAS → pen G + clinda (± IVIG ถ้า STSS) · Vibrio → doxy + ceftazidime · Clostridium → pen + clinda · Fournier = Type I

Ortho infections

ext · IDSA PJI 2013 · IDSA DFI 2023

- **Osteomyelitis**: biopsy/culture ก่อน (ถ้า stable) → S. aureus: cefazolin/cloxa (MRSA vanco) 6 wk → oral step-down (OVIVA)
- **Septic arthritis**: arthrocentesis + washout · vanco + ceftriaxone → ตาม G/S · GC: ceftriaxone
- **PJI**: early/acute hematogenous (<3 wk symptoms) → DAIR + rifampin combo (staph) 12 wk · chronic → 1- หรือ 2-stage revision
- **Diabetic foot osteomyelitis**: probe-to-bone, MRI · resected (positive margin) 3 wk, ไม่ resect 6 wk
- **Flexor tenosynovitis** (Kanavel) → IV cefazolin/vanco + surgical irrigation

Others GI / surgical-medical

ext · ASCRS 2020 · WSES

- **Diverticulitis** uncomplicated + immunocompetent → อาจไม่ให้ abx · ให้: amox-clav หรือ cipro + metro · complicated → ceftriaxone + metro / pip-tazo + drain
- **Appendicitis** uncomplicated: appendectomy (หรือ antibiotic-first บางราย) · perforated → p.13
- **Neutropenic enterocolitis** (typhlitis): pip-tazo / mero / cefepime + metro
- **Whipple** (T. whipplei): ceftriaxone 2 wk → TMP-SMX 1 y

Hand & misc SSTI

ext · IDSA SSTI 2014

- **Paronychia** acute S. aureus/strep (drain ± cephalexin) · chronic = Candida · **Herpetic whitlow** (HSV) ห้ามกรีด
- **Felon**: drain · **Flexor tenosynovitis** (Kanavel 4 signs) → IV cefazolin/vanco + surgical irrigation
- **Pyomyositis** (tropical, S. aureus) → drain + cloxa/cefazolin · **Ecthyma gangrenosum** (neutropenia) = PA
- **Erythrasma** (Corynebacterium minutissimum, coral-red Wood lamp) → erythromycin/clinda topical

OBSTETRICS — INTRAPARTUM GBS · Triple I · PPROM · CS

GBS intrapartum prophylaxis (IAP)

ext · ACOG CO 797 2020

- Screen **rectovaginal culture 36 0/7–37 6/7 wk**
- **Indication**: GBS culture+ · **GBS bacteriuria ช่วงใดก็ตามในครรภ์นี้** · เคยมีลูกเป็น GBS disease · ไม่ทราบผล + (<37 wk, ROM ≥18 h, intrapartum T ≥38.0 °C, NAAT+, เคย colonize ครรภ์ก่อน)
- **ไม่ต้อง**: planned CS ก่อน labor และก่อน ROM (แม้ GBS+)

	Regimen
1st	**Penicillin G 5 MU IV → 2.5–3 MU q4 h** จนคลอด
Alt	**Ampicillin 2 g IV → 1 g q4 h**
แพ้ pen low-risk	**Cefazolin 2 g IV → 1 g q8 h**
แพ้ pen high-risk (anaphylaxis, angioedema, resp distress, urticaria)	**Clindamycin 900 mg q8** ถ้า S (D-test) · ไม่งั้น **vanco 20 mg/kg q8** (max 2 g)

Adequate = β-lactam ≥4 h ก่อนคลอด · ไฟล์หลัก: GBS (pen-R) อยู่ WHO medium p.16

Intraamniotic infection (chorioamnionitis / Triple I)

ext · ACOG CO 712 2017

- ไข้ ≥39 °C หรือ 38–38.9 + (FHR >160, WBC >15k, purulent fluid) · เชื้อ: GBS, E. coli, anaerobes, Ureaplasma
- **Ampicillin 2 g IV q6 + gentamicin 5 mg/kg q24** (หรือ 2 mg/kg → 1.5 mg/kg q8)
- ผ่า CS → **+ clindamycin 900 mg หรือ metro 500 mg** หลัง cord clamp · alt: amp-sulb 3 g q6, cefoxitin, pip-tazo · แพ้: clinda/vanco + genta
- **ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ CS** · หลังคลอดทางช่องคลอดไม่ต้องให้ต่อ (ส่วนใหญ่)

PPROM latency antibiotics

ext · ACOG PB 217 2020 · ORACLE

- <34 wk expectant: **ampicillin 2 g IV q6 + erythromycin 250 mg IV q6 ×48 h → amoxicillin 250 mg PO q8 + erythromycin 333 mg PO q8 ×5 d** (รวม 7 d)
- azithro 1 g PO ×1 แทน erythro ได้ · **ห้าม amox-clav (NEC ในทารก — ORACLE)**
- + steroid (24–34 wk), $MgSO_4$ (<32 wk), GBS IAP เมื่อเข้า labor · Preterm labor membrane intact: abx ไม่ช่วย (ยกเว้น GBS IAP)

Cesarean & obstetric procedure prophylaxis

ext · ACOG PB 199 2018 · C/SOAP 2016 · ANODE 2019

- **CS: cefazolin 2 g IV (≥120 kg 3 g) ภายใน 60 min ก่อน skin incision** (ไม่ใช่หลัง cord clamp)
- **+ azithromycin 500 mg IV** ถ้า non-elective CS ระหว่าง labor หรือ ROM (C/SOAP: ↓ endometritis/wound infection)
- แพ้ anaphylaxis: **clindamycin 900 mg + gentamicin 5 mg/kg**
- Operative vaginal delivery (forceps/vacuum): **amox-clav IV single dose** (ANODE, RCOG) · 3rd/4th degree tear (OASIS): cefoxitin/cefotetan single (แพ้: clinda)
- Surgical abortion / D&C: **doxycycline** 100 mg ก่อน + 200 mg หลัง (หรือ 200 mg ×1) / metro · IUD insertion, HSG ปกติ: ไม่ต้อง

OBSTETRICS — ANTEPARTUM / POSTPARTUM

UTI in pregnancy

ext · ACOG · IDSA ASB 2019 p.9 SBA Ex 2, p.15

- **Screen ASB ทุกคนครั้งแรก** (urine culture) → รักษาทุกราย (↓ pyelo, preterm, LBW)
- ASB/cystitis 5–7 d: **cephalexin, amoxicillin(-clav), nitrofurantoin** (เลี่ยง 1st tri ถ้ามีทางเลือก และ ≥38 wk), **fosfomycin 3 g ×1** · **เลี่ยง FQ, TMP-SMX (1st tri/ใกล้คลอด), tetracycline**
- GPC in urine (GBS/E. faecalis) → **amoxicillin** (ไฟล์หลักโจทย์ตัวอย่าง) · GBS bacteriuria → รักษา + IAP ตอนคลอด
- **Pyelonephritis**: admit · **ceftriaxone 1–2 g IV q24** (หรือ cefazolin, ampi + genta) → PO รวม 10–14 d → suppression nitrofurantoin 50–100 mg hs / cephalexin จนคลอด · test of cure

Postpartum infections

ext · ACOG · WHO maternal peripartum 2015

- **Endometritis** (polymicrobial; risk ★ CS): **clindamycin 900 mg q8 + gentamicin 5 mg/kg q24** จนไข้ลง 24–48 h (ไม่ต้อง oral ต่อ) · ไม่ดี → + ampicillin (enterococcus) · ยังไข้ → abscess, **septic pelvic thrombophlebitis** (heparin)
- **Mastitis** (S. aureus★): ให้นมต่อ · **dicloxacillin 500 mg qid** หรือ **cephalexin 500 mg qid** 10–14 d · MRSA → clinda/TMP-SMX (ระวังทารก <2 mo, jaundice, G6PD) · abscess → aspiration/I&D
- **Wound infection หลัง CS**: cellulitis → cefazolin/cephalexin · necrotizing → debride
- **Septic abortion**: evacuation + clinda + genta ± ampi / ampi + genta + metro / pip-tazo · C. sordellii/perfringens หลัง medical abortion (TSS)

STI & infection ในครรภ์

ext · CDC STI 2021 p.14

โรค	ยาในครรภ์	หมายเหตุ
Syphilis	**Benzathine pen G เท่านั้น** (แพ้ → desensitize)	screen 1st visit (+28 wk/คลอด ถ้าเสี่ยง) · JH → preterm labor/fetal distress
Chlamydia	**Azithro 1 g ×1** (หรือ amoxicillin 500 tid ×7 d)	test of cure 4 wk + retest 3 mo · ห้าม doxy
Gonorrhea	**Ceftriaxone 500 mg IM ×1**	+ azithro ถ้า CT ไม่ exclude
Trichomonas	**Metronidazole 500 bid ×7 d**	ปลอดภัยทุกไตรมาส · treat partner
BV (มีอาการ)	Metronidazole 500 bid ×7 d / clinda	ไม่ screen routine
HSV	Acyclovir 400 tid ตั้งแต่ 36 wk	active lesion ตอน labor → CS
HBV	TDF ตั้งแต่ 28 wk ถ้า DNA >200,000 IU/mL / HBeAg+	ทารก HBIG + vaccine ≤12 h
HIV	TLD ต่อเนื่อง · intrapartum AZT ถ้า VL สูง	ทารก AZT ± NVP
Toxoplasma	**Spiramycin** (ยังไม่ติดทารก) → pyrimethamine + sulfadiazine + leucovorin (fetal infection, ≥18 wk)	
Listeria	**Ampicillin** ± genta	นมดิบ, ชีส
Malaria	1st tri: AL / quinine + clinda · 2nd–3rd: ACT · severe: IV artesunate	**ห้าม primaquine**
Influenza / VZV	Oseltamivir ทุกไตรมาส · chickenpox → acyclovir/valacyclovir	VZV exposure → VZIG ≤10 d

Maternal sepsis & antenatal screening

ext · WHO 2015 · RCOG GTG 64 · ACOG

- **Maternal sepsis** (ไม่ทราบ source): pip-tazo หรือ carbapenem ± clinda (สงสัย GAS — toxin) ± vanco · **GAS puerperal sepsis** รุนแรง/เร็ว → pen G + clinda + source control
- Antenatal screen: **syphilis, HIV, HBsAg** (1st visit) · ASB culture · GBS 36–37 wk · rubella IgG
- วัคซีน: **Tdap 27–36 wk** (pertussis ทารก) · influenza ทุกไตรมาส · RSV (32–36 wk บางประเทศ) · ห้าม live vaccine (MMR, varicella)
- ให้นมบุตร: ส่วนใหญ่ปลอดภัย · หลีกเลี่ยง chloramphenicol · metro 2 g → งด 12–24 h · ระวัง sulfa ในทารก G6PD/jaundice ext · LactMed

GYNECOLOGY vaginitis · PID · TOA

Vaginitis

ext · CDC STI 2021 p.14

	BV	Trichomonas	Candida
Discharge	บาง เทา คาว (whiff+)	เขียวเหลือง ฟอง, strawberry cervix	ขาวข้นเหมือนนมบูด, คันมาก
pH	>4.5	>4.5	<4.5
Micro	clue cells (Amsel ≥3/4)	motile trichomonads / NAAT	KOH pseudohyphae
Rx	**Metro 500 bid ×7 d** · gel 0.75% 5 d · clinda cream 2% 7 d	**Metro 500 bid ×7 d** (หญิง) · 2 g ×1 (ชาย)	**Fluconazole 150 mg ×1** · clotrimazole vaginal
Partner	CDC **ไม่ต้อง**รักษา	**ต้องรักษา** + งด sex	ไม่ต้อง

ไฟล์หลักเขียน BV + treat partner p.14 — แนวทาง CDC 2021 ไม่แนะนำ routine (ตามที่สรุปเติมโน้ตไว้) · recurrent VVC → fluconazole 150 weekly ×6 mo · ตั้งครรภ์ candida → topical azole 7 d

PID · TOA

ext · CDC STI 2021 p.14

- Dx: **CMT / uterine / adnexal tenderness** + sexually active → รักษาเลย (low threshold) · เชื้อ: GC, CT, anaerobes, BV flora, M. genitalium
- **OPD**: **ceftriaxone 500 mg IM ×1 + doxy 100 bid ×14 d + metro 500 bid ×14 d** ("C-M-D" p.14)
- **Admit** (TOA, ตั้งครรภ์, ไม่ตอบสนอง 72 h, severe, กินไม่ได้): ceftriaxone 1 g IV q24 + doxy + metro · หรือ cefoxitin 2 g q6 + doxy · หรือ **clinda 900 q8 + genta**
- **TOA**: IV abx; drain ถ้า >7–8 cm/ไม่ดีขึ้น/rupture · IUD ไม่จำเป็นต้องถอด · Fitz-Hugh-Curtis = perihepatitis
- รักษา partner (GC/CT) · ตรวจ HIV/syphilis

Gyn pearls

ext · ACOG · RCOG

- **Bartholin abscess**: Word catheter/marsupialization · abx ถ้า cellulitis หรือเสี่ยง STI (cover GC/CT)
- **Post-hysterectomy cuff cellulitis/abscess**: เหมือน endometritis (clinda + genta / amp-sulb / ertapenem)
- **Genital ulcer**: painless = syphilis, LGV, donovanosis · painful = HSV, chancroid p.14
- **Toxic shock (tampon)** → remove + vanco/cloxa + clinda
- **Doxy-PEP** ในผู้หญิง: ข้อมูลไม่สนับสนุน (dPEP Kenya) · ใช้ใน MSM/TGW p.14

ยาที่ห้าม/เลี่ยงในครรภ์ (สรุปเร็ว)

ext · ACOG · LactMed p.4, 9

Tetracycline · FQ · AG (streptomycin) · Sulfonamide/TMP (1st tri & term) · Chloramphenicol · Clarithro · Metro ขนาดสูงใน 1st tri (ส่วนใหญ่ถือว่าปลอดภัย) · primaquine, griseofulvin, ribavirin · ไฟล์หลัก: ตั้งครรภ์ fosfomycin ได้, tetra ห้าม (ยกเว้น doxy), FQ เลี่ยง p.4, 9

💡 MNEMONIC "**Tetra-FAC SCC**" = Tetracycline, FQ, AG, Chloramphenicol, Sulfa, Clarithro → เลี่ยงในครรภ์ · ปลอดภัย = "**PCM-CAN**": Penicillin, Ceph, Macrolide (azithro/erythro base), Clinda, Aztreonam/carbapenem, Nitrofurantoin (ยกเว้นใกล้คลอด)

FAMOUS DOSES — dose ที่ต้องจำ (adult + pediatric)

ตัวหนา = ออกสอบ/ใช้บ่อยมาก

แดง/★ = ดอกจัน/จุดออกสอบ · p.x = หน้าในไฟล์หลัก (★Copy of ABX Spectrum) · ext = เพิ่มจากภายนอก (guideline/ตำรา) · +เติม = มีในไฟล์หลักแต่สรุปเดิมตกหล่น

β-LACTAMS dose ที่ปี 4 ควรรู้

Penicillins

ext · Sanford 2025 · Thai FDA labels

ยา	Adult dose ทั่วไป	สถานการณ์พิเศษ / ดังๆ
Pen G (aqueous)	2–4 MU IV q4	**meningitis/IE 24 MU/d** · **lepto 1.5 MU q6** · neurosyphilis 3–4 MU q4 ×10–14 d · GBS IAP 5 → 2.5–3 MU q4
Benzathine pen G	**2.4 MU IM** (1.2 MU แต่ละสะโพก)	early syphilis ×1 · late latent weekly ×3 · **GAS / RF prophylaxis 1.2 MU** (q3–4 wk)
Pen V	250–500 mg bid–qid	GAS 500 bid ×10 d
Ampicillin	1–2 g IV q4–6	**meningitis/Listeria/IE 2 g q4** (12 g/d) · Triple I 2 g q6 · PPROM 2 g q6
Amoxicillin	500 mg tid / 875 bid	**CAP 1 g tid** · H. pylori 1 g bid · **dental prophylaxis 2 g** · AOM เด็ก 80–90 mg/kg/d
Amox-clav	875/125 bid · 500/125 tid · IV 1.2 g q8	bite prophylaxis 3–5 d
Amp-sulbactam	1.5–3 g IV q6	**CRAB 9 g q8 (infuse 4 h) = 27 g/d**
Cloxacillin	1–2 g IV q4–6	**MSSA bacteremia/IE 2 g q4** · PO dicloxa 250–500 qid ac
Pip-tazo	**4.5 g IV q6–8**	extended infusion 4 h · FN 4.5 g q6

Cephalosporins · Carbapenems · others

ext · Sanford 2025

ยา	Adult dose ทั่วไป	สถานการณ์พิเศษ / ดังๆ
Cefazolin	1–2 g IV q8	**surgical prophylaxis 2 g (≥120 kg 3 g)** redose q4h · MSSA bacteremia 2 g q8
Cephalexin	500 mg qid	cellulitis · mastitis · UTI ครรภ์
Cefuroxime	IV 750–1500 q8 · PO 250–500 bid	
Cefoxitin	1–2 g IV q6–8	prophylaxis 2 g (redose q2h)
Ceftriaxone	**1–2 g IV q24**	**meningitis 2 g q12** · **GC 500 mg IM ×1** (≥150 kg 1 g) · PID 500 IM · typhoid 2 g/d · pyelo 1–2 g · UGIB cirrhosis 1 g/d · N. men contact 250 mg IM
Cefotaxime	1–2 g IV q8	meningitis 2 g q4–6 · SBP 2 g q8
Cefixime	400 mg/d	GC alt 800 mg ×1 · เด็ก 8 mg/kg/d
Ceftazidime	1–2 g IV q8	**melioidosis 2 g q6–8** (50 mg/kg)
Cefepime	1–2 g IV q8–12	**FN / PA 2 g q8** · ระวัง neurotox ไตวาย
Ceftaroline · Ceftaz-avi · Ceftoloz-tazo	600 mg q12 · 2.5 g q8 · 1.5 g q8	C/T pneumonia 3 g q8
Meropenem	**1 g IV q8**	**meningitis/CNS 2 g q8** · EI 3 h
Imipenem · Ertapenem	500 mg q6 · **1 g q24**	erta = OD (OPAT)

NON-β-LACTAM

Glyco · AG · polymyxin · others

ext · ASHP/IDSA vanco 2020 · Sanford

ยา	Adult dose ทั่วไป	สถานการณ์พิเศษ / ดังๆ
Vancomycin	**15–20 mg/kg q8–12**	**loading 20–35 mg/kg** (max 3 g) · AUC 400–600 · infuse ≥1 h/g · **PO 125 mg qid** (C. diff; fulminant 500 qid)
Teicoplanin	6–12 mg/kg q12 ×3 dose → q24	
Daptomycin	6 mg/kg q24 (SSTI 4)	bacteremia/IE 8–10 · VRE 10–12
Linezolid	**600 mg q12** IV/PO	
Gentamicin	**5–7 mg/kg q24**	synergy 1 mg/kg q8 (หรือ 3 mg/kg q24 strep IE) · **GC 240 mg IM** · Triple I 5 mg/kg
Amikacin	**15–20 mg/kg q24**	ICU 25–30 mg/kg
Colistin	loading 9 MU → 4.5 MU q12 (CBA 300 mg → 150–180 mg q12)	UTI · ปรับตามไต
Polymyxin B	loading 2–2.5 mg/kg → 1.25–1.5 mg/kg q12	ไม่ค่อยต้องปรับไต · systemic
Fosfomycin	**3 g PO ×1** (cystitis)	IV 4–8 g q6–8 (MDR, ต่างประเทศ)
Nitrofurantoin	**100 mg bid ×5 d** (macrocrystal)	prophylaxis 50–100 mg hs
Metronidazole	**500 mg PO/IV q8**	Trich: หญิง 500 bid ×7 d, ชาย 2 g ×1 · amoebic liver abscess 750 tid · tetanus 500 q6–8
Clindamycin	300–450 PO qid · **600–900 IV q8**	TSS/nec fasc 900 q8 · GBS IAP 900 q8
Chloramphenicol	50–100 mg/kg/d ÷q6	

Macrolide · tetra · FQ · TMP-SMX

ext · Sanford · CDC

ยา	Adult dose ทั่วไป	สถานการณ์พิเศษ / ดังๆ
Azithromycin	**500 mg d1 → 250 mg ×4 d** (Z-pack) / 500 mg ×3 d	CAP admit 500 mg/d · **chlamydia 1 g ×1** · cholera 1 g ×1 · traveler 1 g ×1 · CS add-on 500 IV · เด็ก 10 → 5 mg/kg p.4
Clarithromycin · Erythro · Roxi	500 bid · 250–500 qid · 150 bid	H. pylori clari 500 bid 14 d
Doxycycline	**100 mg bid**	**cholera 300 mg ×1** · **Doxy-PEP 200 mg ×1** · lepto/scrub prophylaxis 200 mg weekly · malaria prophylaxis 100/d
Tetracycline	500 mg qid	H. pylori quadruple
Tigecycline	100 mg load → 50 mg q12	HD 200 → 100 (CRAB)
Ciprofloxacin	**500–750 mg PO bid** · 400 IV q8–12	N. men contact 500 ×1 · SBP prophylaxis 500/d
Levofloxacin	**750 mg q24** (resp/cUTI)	500 mg/d
Moxifloxacin	400 mg q24	× UTI
Norfloxacin	400 mg bid	SBP prophylaxis 400/d
TMP-SMX	**1–2 DS bid** (DS = 160/800)	**PCP 15–20 mg/kg/d (TMP) ÷q6–8 ×21 d** · PCP prophylaxis 1 DS/d · melioid eradication ~2 DS bid (40–60 kg) · cystitis 1 DS bid ×3 d

NON-ANTIBACTERIAL · PEDIATRIC

Antiviral · antifungal · TB · antimalarial

ext · WHO · IDSA · Thai NTP

ยา	Adult dose ทั่วไป	สถานการณ์พิเศษ / ดังๆ
Acyclovir	**HSE 10 mg/kg IV q8**	genital 400 tid ×7–10 d · **zoster 800 mg 5×/d ×7 d** · neonate 20 mg/kg q8
Valacyclovir	zoster 1 g tid ×7 d	genital 1 g bid
Oseltamivir	**75 mg bid ×5 d**	prophylaxis 75 mg OD ×10 d
Ganciclovir	5 mg/kg IV q12 (induction)	
Fluconazole	150 mg ×1 (VVC) · 400 mg/d (6 mg/kg)	crypto 800–1200 · loading 800 (candidemia)
AmB · LAmB	0.7–1 mg/kg/d · 3–5 mg/kg/d	crypto single LAmB 10 mg/kg (WHO 2022)
Caspofungin · Micafungin	70 → 50 mg/d · 100 mg/d	
Voriconazole	6 mg/kg q12 ×2 → 4 mg/kg q12	PO 200 mg bid
HRZE	H 5 · R 10 · Z 25 · E 15 mg/kg/d	max H 300, R 600
Artesunate IV	**2.4 mg/kg ที่ 0, 12, 24 h** → OD	severe malaria
Primaquine	0.25 mg/kg/d ×14 d (vivax)	falciparum 0.25 mg/kg ×1
Chloroquine	10 mg base/kg d1–2, 5 mg/kg d3	รวม 25 mg/kg
Albendazole · Ivermectin · Prazi	400 mg ×1 · 200 µg/kg ×1 · 40 mg/kg ×1 (OV)	Gnathostoma albendazole 400 bid ×21 d
Dexamethasone (meningitis)	**0.15 mg/kg (10 mg) q6 ×4 d**	ก่อน/พร้อม abx dose แรก
TIG (human)	prophylaxis 250 IU IM	treatment 3000–6000 IU (หรือ 500 IU)

Pediatric mg/kg (ต่อวัน, ไม่เกินขนาดผู้ใหญ่)

ext · AAP Red Book 2024 · Harriet Lane

ยา	mg/kg/day	หมายเหตุ
Amoxicillin	**45–50 (std) · 80–90 (HD)** ÷2–3	AOM/CAP HD
Amox-clav	90/6.4 ÷2 (ES)	
Ampicillin IV	100–200 · meningitis 300–400 ÷q4–6	
Cloxacillin IV	100–200 ÷q6	
Cephalexin	25–50 (100 severe) ÷q6–8	
Cefazolin	50–100 (150) ÷q8	prophylaxis 30 mg/kg
Ceftriaxone	**50–75 · meningitis 100** ÷q12–24	max 2 g/dose, 4 g/d
Cefotaxime	150–200 · meningitis 300 ÷q6–8	
Cefixime	8 ÷1–2	
Vancomycin	60 ÷q6 (15 mg/kg)	level
Gentamicin	**7.5** ÷q24 (5–7.5)	neonate 4–5
Amikacin	15–20 ÷q24	
Azithromycin	10 d1 → 5 d2–5 (pertussis 10 ×5 d)	
Clindamycin	30–40 ÷q6–8	
Metronidazole	30 ÷q6–8	
TMP-SMX (TMP)	8–12 ÷2 · PCP 15–20	
Doxycycline	4.4 ÷2 (2.2 mg/kg bid)	max 200 mg/d
Acyclovir IV	30 (10 q8) · neonate 60	

ข้อมูลเพื่อการเรียน — ก่อนสั่งจริงตรวจ dose/ไต/น้ำหนักกับตำราหรือเภสัชกร

HIGH-YIELD ① — ต้องจำก่อนสอบ (ฉบับเติม)

ยาแต่ละกลุ่ม + โรค/การติดเชื้อทุกวอร์ด + mnemonic bank

แดง/★ = ดอกจัน/จุดออกสอบ · p.x = หน้าในไฟล์หลัก (⭐Copy of ABX Spectrum) · ext = เพิ่มจากภายนอก (guideline/ตำรา) · +เติม = มีในไฟล์หลักแต่สรุปเติมตกหล่น

① ยาแต่ละกลุ่ม — จุดเด่น / ช่องโหว่ / ADR / ใช้เมื่อไหร่ p.4–9 + เติม/อัปเดต

Class · drug	MOA · kill · PK/PD	จุดเด่น (spectrum ★)	ไม่คลุม / EXCEPT	ADR · DI signature	ใช้บ่อย / ออกสอบ
β-LACTAMS — PBP · bactericidal · time-dependent (T>MIC 40–50%)					
Pen G / V	PBP	Strep, enterococci, Listeria, **spirochetes**, anaerobes ⊕ · +เติม Pasteurella	staph (penicillinase), GN, C. diff	allergy, JH reaction	**Syphilis → benzathine pen G**, lepto (pen G 1.5 MU q6), GBS IAP
Cloxa / Dicloxa	PBP · กิน ac	**MSSA**, strep — only ⊕	MRSA, GN	AIN, hepatitis ext · ext	MSSA SSTI · **definitive MSSA ดีกว่า vanco** · IE 2 g q4
Ampi / Amoxi (± clav)	PBP	+ H. flu (50% R), Pasteurella, Listeria, enterococci · +clav → MSSA, M. cat, anaerobes	MSSA (no clav), PISP → HD	rash (EBV), cholestasis (clav)	AOM/sinusitis/GAS, bite (amox-clav), enterococcal UTI, Listeria, PPROM
Amp-sulb / Cefoperazone-sulb	PBP + BI	**sulbactam ฆ่า A. baum**	PA (amp-sulb)	cefoperazone: bleeding + disulfiram	A. baum non-MDR, CRAB HD sulbactam 27 g/d
Pip/Tazo	PBP + BI	MSSA + most GN incl. **EPA** + anaerobes	MRSA, C. diff, **ESBL bacteremia (MERINO)**	**thrombocytopenia, DRESS** · + vanco → AKI	HA-GN, FN, serious mixed infection
Cefazolin (1st)	PBP	MSSA, strep	GN (weak), LAME	—	**Surgical prophylaxis★ 2 g (3 g ≥120 kg)**, CS, MSSA bacteremia
Cefoxitin (2nd)	cephamycin	**anaerobes★** + RS; ESBL ยังไว	C. diff (B. fragilis R ↑)	—	prophylaxis appendectomy/colorectal
Ceftriaxone (3rd)	PBP · t½ ยาว (OD)	**PRSP**, Neisseria, H. flu, Enterobacterales, spirochetes	PA, MRSA, enterococci, anaerobes, **Listeria**	kernicterus/Ca ppt neonate, biliary sludge	Meningitis 2 g q12, CAP, GC 500 IM, pyelo, typhoid, lepto, SBP
Cefixime (oral 3rd)	—	GN (RS, Enterobact.)	**GP อ่อน★**, spirochete	—	switch therapy / peds UTI oral
Ceftazidime · Cefepime	anti-P	**Most GN (EPA)** · cefepime + MSSA, หนึ่ AmpC	MRSA, anaerobes	cefepime neurotox (ไตวาย)	HA-GN, **FN (cefepime)**, **AmpC → cefepime**, **melioid (ceftaz)**
Ceftaroline (5th)	—	**MRSA★ (ceph ตัวเดียว)**, PRSP, E. faecalis	**Pseudo, Acineto**	—	MDR-GP alternative
Novel BL/BI · cefiderocol ext · 2024	PBP + BI / siderophore	ceftaz-avi (KPC/OXA-48), +aztreonam (MBL), ceftoloz-tazo (DTR-PA), cefiderocol (ทุก CP + CRAB)	MBL (ยกเว้น cefiderocol/aztreonam combo)	—	CRE/DTR-PA/CRAB ตามกลไก
Carbapenems	PBP · stable ต่อ ESBL	"most of everything" — MDR-GN, ESBL, anaerobes	**MRSA, enterococci (exc. imi), C. diff · erta × P+A** · Steno, Elizabethkingia +เติม	**Imipenem → seizure** · ↓valproate	ESBL → carbapenem · mero = meningitis · erta = intra-abd · imi = Nocardia · dori × pneumonia
CELL ENVELOPE (non-β-lactam)					
Vancomycin	D-Ala-D-Ala · AUC/MIC 400–600	**MRSA, PRSP, ARE, C. diff (PO)** — GP only (+ Elizabethkingia)	GN, Bacteroides · ด้อยกว่า cloxa ใน MSSA	**Red-man (infusion)**, nephro, oto	MRSA, catheter, CNS, empiric meningitis · **C. diff → PO vanco**
Daptomycin ext · ext	membrane depolarize · conc	MRSA, VRE bacteremia/IE	**pneumonia (surfactant)**	CPK↑, eosinophilic pneumonia	SAB/VRE 8–12 mg/kg
Fosfomycin	MurA	MRSA, VRE, E. faecalis/faecium, **P. aeruginosa**, Enterobacterales	anaerobes, pyelo (PO)	GI	**UTI single dose · ใช้ในคนท้องได้**
Colistin / Poly B	LPS	**CRE, CR-PA, CRAB** — only ⊖	GP, Proteus/Serratia/Burkholderia	**nephro + neuro**	last resort MDR-GNB · poly B systemic, colistin UTI
50S — "CCEL at 50"					
Macrolides	50S · static · time	**Atypical**, pertussis, Campylobacter, diphtheria, RS · NTM (azi/clari) · H. pylori (clari) · Legionella	anaerobes, MRSA · **ไทยดื้อ ~50% (S. pneumo)**	**QT↑ · CYP3A4 inhibitor** · IHPS (<6 wk) · estolate hepatitis	atypical CAP, pen allergy, pertussis, Campylobacter, chancroid, CT (ครรภ์), cholera/traveler
Clindamycin	50S · static/cidal	MSSA, **CA-MRSA**, strep, anaerobes above diaphragm · ⊖ toxin	**C. diff, GN · D-test ⊕ → ห้ามใช้**	**AAC / C. diff colitis★**	lung abscess, **TSS/nec fasc (toxin)**, PCP (+primaquine), GBS IAP (S), endometritis + genta
Linezolid	50S P-site	**VRE, MRSA, VRSA**, MTB, NTM	GN	**myelosuppression**, serotonin (SSRI), lactic acidosis	VRE, VRSA, MRSA pneumonia, MDR-TB (BPaLM)
Chloramphenicol	50S · static	very broad (aerobe, anaerobe, atypical, spiro)	—	**aplastic anemia (irreversible)**, gray baby · ⊖CYP	meningitis, rickettsia ที่ fail ยาอื่น
30S — "Buy AT 30"					
Aminoglycosides	30S · **cidal · conc · PAE**	Aerobic GN incl. MDR, P+A · MTB (amikacin) · synergy (IE)	**anaerobes (ต้องใช้ O_2)** · GP เดี่ยวๆ · abscess	**nephro + oto (irreversible), NM blockade → ระวัง MG**	MDR-GN, pyelo alt., single-dose cystitis, Triple I (ampi + genta), endometritis
Doxycycline	30S · static	Rickettsia, scrub, lepto, Mycoplasma, Chlamydia, spirochetes, Vibrio, Brucella, anthrax, malaria	strep, staph (ไม่หลัก), PA	**teeth/bone <8 y & pregnancy**, photosens, **esophagitis** · cation	scrub/murine typhus, lepto, cholera, CT/LGV, PID, DGI, Doxy-PEP, MRMP, Q fever, Brucella
Tigecycline	30S	MRSA, VRE, **CRE, CRAB**, S. maltophilia, anaerobes	**P. aeruginosa★★** · bacteremia (level ต่ำ)	GI, ↑mortality (boxed), pancreatitis	HA-GN: CRE, A. baumannii (combination)
DNA / FOLATE					
FQ (cipro, levo, moxi)	topo/gyrase · cidal · conc/AUC	**Cipro = oral anti-Pseudo★** · levo/moxi = PRSP + atypical · MTB · Enterobact.	anaerobes (ยกเว้น moxi) · MRSA · **moxi × UTI**	**tendon rupture, QT↑, dysglycemia**, MG, aortic aneurysm, arthropathy (เด็ก) · cation	alt. UTI/pyelo (5–7 d), bone/joint, shigella, typhoid (ถ้า S), Campylobacter, N. men contact
Co-trimoxazole	⊖ folate (B9)	**CA-MRSA, PCP, Toxoplasma, Burkholderia (melioid eradication)**, S. maltophilia, UTI, Nocardia	strep (not main), anaerobes, PA	**SJS/TEN, G6PD hemolysis, kernicterus**, marrow, **hyperK, Cr↑**	PCP Tx/prophylaxis, melioidosis, NTS, cholera, Listeria (pen allergy)
Metronidazole	DNA · cidal · conc	**Anaerobes below diaphragm, C. diff**, Trichomonas, Giardia, amoeba, BV · **tetanus**	aerobes · **Actinomyces, Cutibacterium** (intrinsic R)	**disulfiram-like, metallic taste**, neuropathy	intra-abd (+ ceftriaxone), PID, amoebic liver abscess, BV/trich, fulminant C. diff (IV)

② โรค → Tx (ทุกวอร์ด) p.10–16 + ext

โรค	Clinical / เชื้อเด่น	Tx 1st-line	Alt / pearl
RESPIRATORY · CNS			
Pharyngitis	ไข้ เจ็บคอ **ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก** · GAS★	**Amoxicillin/pen V 10 d**	benzathine 1.2 MU · macrolide/clinda
AOM · Sinusitis	S. pneumo, H. flu, M. cat	**Amoxicillin HD**	β-lact+ → amox-clav, 3rd ceph
CAP	S. pneumo★, H. flu, atypical	OPD: **amox 1 g tid** / doxy · admit: **ceftriaxone + azithro**	levo 750 · 3–5 d · steroid severe (ATS 2025)
HAP/VAP	PA, S. aureus, A. baum (ไทย)	**Pip-tazo / cefepime / mero** ± vanco	CRAB → colistin ± sulbactam · 7 d
Meningitis	<1 mo GBS/E. coli/Listeria · adult pneumo/mening · >50 y + Listeria	**Vanco + ceftriaxone 2 g q12** (+ ampicillin >50 y/ภูมิต่ำ) · neonate ampi + cefotaxime	dexa 0.15 mg/kg q6 ×4 d ก่อน/พร้อม abx
HSV encephalitis	temporal lobe, seizure	**Acyclovir 10 mg/kg q8**	14–21 d
URINARY (p.15) · GI (p.12–13)			
Cystitis (หญิง)	E. coli★	**Nitrofurantoin PO 5 d**	fosfomycin ×1, 3rd ceph PO 7 d, amox-clav 7 d, AG single
Pyelonephritis	ไข้ + CVA tenderness	no sepsis **ceftriaxone** · sepsis/MDRO 3 mo **mero/imi**	AG · FQ 5–7 d / อื่น 7 d (IDSA 2025) · nitro ×
ESBL / AmpC UTI	R 3rd gen	cystitis nitrofurantoin · **AmpC pyelo cefepime**	ESBL pyelo TMP-SMX/FQ/carbapenem
Enterococcal UTI	GPC ใน urine	**Ampi/amoxy**	ไม่ใช้ vanco ก่อน · E. faecium ดื้อ
Typhoid / NTS	ไข้นาน / diarrhea	**Ceftriaxone**, azithro	FQ-R สูง · NTS mild ไม่ให้
Shigella · Campy · Cholera	bloody · traveler · rice-water	**Azithro** · cholera **doxy 300 ×1**	EHEC ห้าม abx
C. difficile	diarrhea หลัง clinda/ABX	**Fidaxomicin / vanco PO** IDSA 2021	fulminant: vanco PO + metro IV
H. pylori	GU/DU	**Bismuth quadruple 14 d** ไทยดื้อ clari	PPI + clari + amox/metro (ไฟล์หลัก) ถ้า S
Intra-abd / cholangitis	E. coli + B. fragilis	**Ceftriaxone + metro**	severe pip-tazo/mero · source control + 4 d
Amoebic liver abscess	ชายดื่มสุรา, ก้อนเดียว	**Metro + luminal**	paromomycin
Helminths	OV ปลาดิบ, Taenia, Strongyloides	OV/cestode **prazi** · Strongy **ivermectin** · Ascaris/HW **alben**	NCC alben + steroid
STI · OB · PEDS · SURGERY · TROPICAL			
Syphilis	chancre → rash → latent	**Benzathine pen G** ×1 / ×3	neuro aqueous pen G · ครรภ์ desensitize
Gonorrhea · CT	urethritis · NGU	**Ceftriaxone 500 IM** + doxy 7 d CDC 2021	ครรภ์ CT: azithro 1 g
PID · BV/Trich	CMT · fishy/frothy	**Ceftri + doxy + metro 14 d** · metro 500 bid 7 d	Trich treat partner · BV ไม่ต้อง
GBS IAP	GBS+, bacteriuria, เคยมีลูก GBS	**Pen G 5 MU → 2.5–3 MU q4**	cefazolin (แพ้ low risk) · clinda/vanco
Triple I · endometritis	ไข้ + fetal tachy / หลัง CS	**Ampi + genta · clinda + genta**	CS → + clinda/metro
CS / surgical prophylaxis		**Cefazolin 2 g ≤60 min ก่อน incision**	+ azithro (labor CS) · stop ≤24 h · colorectal + metro
Neonatal sepsis	GBS, E. coli, Listeria	**Ampicillin + gentamicin**	meningitis → + cefotaxime (ไม่ใช่ ceftriaxone)
Open fracture	Gustilo I–II / III	**Cefazolin / ceftriaxone** (หรือ + genta)	soil → + pen · tetanus
Bite	Pasteurella, Eikenella	**Amox-clav**	แพ้: doxy/TMP-SMX + metro
Scrub · Lepto · Melioid	eschar · calf pain · DM ชาวนา	**Doxy** · doxy/**pen G, ceftri · ceftazidime/mero → TMP-SMX**	azithro ในครรภ์ · eradication 3–6 mo
FN · IE · SAB	ANC <500 · vegetation · S. aureus	**Cefepime** · vanco + ceftri / ampi + ceftri (E. faecalis) · **cefazolin/cloxa (MSSA)**	ceftriaxone × FN · SAB echo + ≥14 d
HBV · HCV · HSV · Flu		ETV/TDF/TAF · SOF/VEL · acyclovir · oseltamivir	

"EXCEPT" list — จุดหลอก p.4–8

- Anaerobe coverage ทุกตัว **EXCEPT C. diff** (เหลือ metro + vanco PO)
- Carbapenem **EXCEPT MRSA, enterococci** · erta × P+A · × Steno, Elizabethkingia
- Tigecycline × **PA** · Ceftaroline × Pseudo/Acineto · Ceph × **LAME**
- Macrolide/AG × anaerobes · Vanco × GN · Oral 3rd ceph × spirochete · cefixime อ่อน GP
- ESBL ไว: cefoxitin + carbapenem · AmpC หนีได้: cefepime · ESBL หนีได้: ceftolozane · **MBL → ไม่มี BI**
- Metro intrinsic R: Actinomyces, Cutibacterium · Dapto × lung · Moxi × urine · Nitro × pyelo

Resistant bug → drug ladder p.5, 9, 16

MSSA cloxa/cefazolin	→ **MRSA** vanco · ceftaroline · CA: clinda, bactrim	→ **VRSA** linezolid
Enterococci ampi/amoxi	→ **ARE** vanco	→ **VRE** linezolid, dapto
PSSP amox	→ **PISP** HD amox, 3rd ceph	→ **PRSP** ceftriaxone, vanco, levo
GN amp/amox	→ **ESBL** carbapenem, AG	→ **CRE** CAZ-AVI(±ATM), colistin, AG, tige

Dosing / PK-PD เร็ว p.5, 16

- **Time** (β-lactam): ให้ถี่ — interval 8 h ต้อง T>MIC ≥3–4 h
- **Conc** (AG): C_{peak}/MIC ≥10 → MIC 2 → ≥20 mg/L · OD + PAE
- **AUC**: vanco 400–600 (MRSA), cipro ≥100 (GN) · **PAE**: AG, FQ
- IV→PO: cipro→cipro · ampi→amox · vanco→clinda · De-escalate: amox-clav→amox · mero→ceftazidime · vanco→diclox
- **Loading dose เต็มเสมอ** ใน sepsis ext · SSC

Mnemonic bank (รวมทุกตัว) p.2–9 ext · +ใหม่

- **Buy AT 30, CCEL at 50** — ribosome · **ECSTaTiC** — static · **A Fast Metro** — conc-dep
- **LAME** — ceph ไม่คลุม · **Pseudo ชอบ P กับ Z · ERTA ไม่เอา P.A. · MERO → MEningitis · IMI → seizure**
- **C. diff ชอบ MV · TANGS / AMINO / NANO · V-C-MF-MC$_4$** stick man · **TF ห้ามกินกับนม · Tetra = Teeth, Flox = Fragile tendon**
- **SULFA · Metro = MDM · TIGE เสือไม่จับ Pseudo · PID = C-M-D** · CYP inh: **โคนัน ซีลีโต ไป macro กิน omn ดู cinema** · CYP ind: **barbi ไร้แฟน เมาแล้ว ผิงฟรี**
- +เติม **Tetra-FAC SCC** = ยาเลี่ยงในครรภ์ · **SPICE/HECK** → AmpC → cefepime

HIGH-YIELD ② — KEYWORD BANK

เจอคำนี้ → ตอบอะไร · เจอยานี้ → ถามอะไรได้

แดง/★ = ดอกจัน/จุดออกสอบ · p.x = หน้าในไฟล์หลัก (⭐Copy of ABX Spectrum) · ext = เพิ่มจากภายนอก (guideline/ตำรา) · +เติม = มีในไฟล์หลักแต่สรุปเดิมตกหล่น

KEYWORD → BUG เห็นคำนี้ในโจทย์ = นึกถึง

Clinical clue → pathogen

p.9–16 · ext · Mandell

GP diplococci lancet, capsule	S. pneumoniae
GN diplococci + urethritis	N. gonorrhoeae
GN diplococci + petechiae	N. meningitidis
GPB + CSF ทารก/สูงอายุ/ครรภ์	Listeria → ampicillin
Safety-pin GNB + DM ชาวนาอีสาน	B. pseudomallei
Eschar + LN + ป่า	Orientia tsutsugamushi
Calf pain + conjunctival suffusion + น้ำท่วม	Leptospira
Meningitis + หูหนวก + หมูดิบ	Streptococcus suis
Eos meningitis + หอยโข่ง	Angiostrongylus
Migratory swelling + ปลา/ไก่ดิบ	Gnathostoma
Hemoptysis + ปูดิบ + eos	Paragonimus
Cholangio CA + ก้อยปลา	Opisthorchis viverrini
Rice-water stool	V. cholerae
Bloody diarrhea + HUS (ห้าม abx)	EHEC O157:H7
Diarrhea หลังได้ clinda	C. difficile
Hemorrhagic bullae + cirrhosis + ทะเล	V. vulnificus
หมา/แมวกัด	Pasteurella (แมว), Capnocytophaga (หมา+asplenia)
Clenched-fist / human bite	Eikenella
Hot tub folliculitis · ตะปูทะลุรองเท้า · contact lens	P. aeruginosa
Fish tank granuloma	M. marinum
Rose gardener	Sporothrix
Pneumonia + Na↓ + diarrhea + แอร์	Legionella
Currant-jelly sputum, alcoholic	Klebsiella
Post-flu necrotizing pneumonia	S. aureus (PVL)
Bullous myringitis / cold agglutinin	M. pneumoniae
IVDU + tricuspid vegetation	S. aureus
IE + colon cancer	S. gallolyticus (bovis)
Culture-negative IE + ปศุสัตว์/แมว	Coxiella / Bartonella
Sickle cell osteomyelitis	Salmonella
Septic arthritis วัยรุ่น sexually active + pustules	N. gonorrhoeae (DGI)
Septic arthritis <4 y culture ลบ	Kingella
Splenectomy + fulminant sepsis	S. pneumoniae (encapsulated)
Recurrent Neisseria	C5–C9 deficiency
Catalase+ infection ซ้ำ	CGD
HIV + umbilicated papules (ไทย)	Talaromyces marneffei
HIV + India ink + headache	Cryptococcus
HIV + ring-enhancing lesion	Toxoplasma
HIV CD4 <200 + diffuse GGO + LDH↑	Pneumocystis
DKA + black eschar nasal	Mucor
Neutropenic + ecthyma gangrenosum	P. aeruginosa
Branching GPB, modified AFB+ (brain + lung)	Nocardia
Sulfur granules, chest wall sinus	Actinomyces
Pseudomembrane + bull neck	C. diphtheriae
Raw milk + undulant fever	Brucella
GPC in urine ตั้งครรภ์	E. faecalis / GBS → amoxicillin

BUG / DISEASE → DRUG ตอบชื่อยาเลย

Drug of choice ที่ออกบ่อย

p.5–16 · ext · guidelines

Syphilis (ทุกระยะ, ครรภ์)	Benzathine pen G (ครรภ์ desensitize)
Neurosyphilis	Aqueous pen G IV 10–14 d
GC	Ceftriaxone 500 mg IM
Chlamydia / LGV	Doxy 7 d / 21 d (ครรภ์ azithro)
PID	Ceftri + doxy + metro
Trich / BV	Metronidazole
VVC	Fluconazole 150 ×1
GBS IAP	Penicillin G
Triple I	Ampicillin + gentamicin
Postpartum endometritis	Clindamycin + gentamicin
CS prophylaxis	Cefazolin (+ azithro ถ้า labor)
PPROM	Ampi + erythro → amox + erythro (ห้าม amox-clav)
Neonatal sepsis	Ampicillin + gentamicin
Neonatal meningitis	Ampicillin + cefotaxime
Ophthalmia GC / CT	Ceftriaxone ×1 / erythromycin PO 14 d
Congenital syphilis	Aqueous pen G 10 d
AOM / CAP เด็ก	Amoxicillin HD
Surgical prophylaxis	Cefazolin 2 g ≤60 min
Colorectal / appendectomy prophylaxis	Cefazolin + metro / cefoxitin
Open fracture III	Ceftriaxone (หรือ cefazolin + genta)
Tetanus	Metronidazole + HTIG
Animal bite	Amox-clav
Nec fasc	Debride + vanco + pip-tazo + clinda
Cellulitis / MSSA	Cefazolin/cloxa · cephalexin
MRSA bacteremia / pneumonia	Vanco (dapto) / vanco or linezolid
VRE	Linezolid
E. faecalis IE	Ampicillin + ceftriaxone
Viridans IE	Pen G / ceftriaxone 4 wk
Febrile neutropenia	Cefepime (pip-tazo, mero)
Meningitis adult	Vanco + ceftriaxone (+ ampi >50 y) + dexa
HSV encephalitis	Acyclovir IV
Scrub / murine typhus / rickettsia	Doxycycline
Severe lepto	Pen G / ceftriaxone
Melioidosis	Ceftazidime/mero → TMP-SMX 3–6 mo
Typhoid	Ceftriaxone / azithro
Cholera	Doxy 300 ×1 (azithro เด็ก/ครรภ์)
Campylobacter / Shigella	Azithro
C. diff	Fidaxomicin / vanco PO
H. pylori (ไทย)	Bismuth quadruple 14 d
SBP	Cefotaxime/ceftriaxone + albumin
Amoebic liver abscess	Metro + paromomycin
PCP	TMP-SMX (+ steroid)
Toxo (ครรภ์)	Spiramycin
Crypto meningitis	AmB + 5-FC → fluconazole
Aspergillus / Mucor	Voriconazole / LAmB
Candidemia	Echinocandin
Talaromyces	AmB → itraconazole
Strongyloides / OV	Ivermectin / praziquantel
P. falciparum severe	IV artesunate
P. vivax radical cure	Primaquine 14 d (G6PD)
MAC	Clari/azithro + EMB + RIF
Brucella	Doxy + rifampin
Influenza	Oseltamivir

DRUG → ถามอะไรได้ ADR / DI / MOA signature

เจอยานี้ → คำตอบเด่น

p.2–9 · ext · ADR deep

Vancomycin	Red-man (infusion rate) · nephro/oto · D-Ala-D-Ala · PO = C. diff
Aminoglycoside	Nephro (reversible), oto (irreversible), NM block (MG) · 30S · PAE
Chloramphenicol	Aplastic anemia, gray baby
Imipenem	Seizure · carbapenem ↓ valproate
Ceftriaxone	Biliary sludge, kernicterus, Ca ppt (neonate)
Cefoperazone / cefotetan	Disulfiram + hypoprothrombinemia (MTT)
Cefepime	Neurotoxicity (ไตวาย)
Amox-clav	Cholestatic hepatitis · rash (EBV ใน amox)
Pip-tazo	Thrombocytopenia, DRESS · + vanco AKI
Linezolid	Thrombocytopenia, serotonin syndrome (SSRI), lactic acidosis, optic neuropathy
Daptomycin	CPK ↑ · ห้าม pneumonia
Colistin	Nephro + neuro
Tigecycline	N/V · ↑mortality · × PA
Macrolide	QT · CYP3A4 (warfarin, statin) · IHPS ทารก · motilin agonist (erythro)
Clindamycin	C. diff · D-test
FQ	Tendon rupture, QT, dysglycemia, MG, aortic aneurysm · chelation
Tetracycline	ฟันเหลือง (<8 y, ครรภ์), photosens, pill esophagitis, pseudotumor cerebri
TMP-SMX	SJS/TEN, hyperK, Cr↑ ปลอม, G6PD hemolysis, kernicterus, ↑INR, MTX toxicity
Metronidazole	Disulfiram, metallic taste, neuropathy
Nitrofurantoin	Pulmonary fibrosis, ห้ามใกล้คลอด/G6PD, ไม่ถึงไต
Rifampin	สารคัดหลั่งสีส้ม, inducer (OCP fail, DTG ×2), hepatitis
Isoniazid	Neuropathy (B6), hepatitis, lupus
Ethambutol / PZA	Optic neuritis (red-green) / gout
Amphotericin B	Nephrotox, hypoK/Mg, infusion rigor
Voriconazole	Visual disturbance, photosens, hallucination
Acyclovir	Crystal nephropathy
Ganciclovir / foscarnet	BM suppression / nephro + hypoCa
Primaquine / dapsone	Hemolysis G6PD · methemoglobinemia
Sulfonamide / ceftriaxone	Kernicterus ทารก

Numbers ต้องจำ

p.5, 11, 15–16 · ext · guidelines

T>MIC / Cmax:MIC / vanco AUC	40–50% / ≥10 / 400–600
Cefazolin prophylaxis	2 g (≥120 kg 3 g), ≤60 min, redose 4 h, stop ≤24 h
Benzathine pen G	2.4 MU (syphilis) · 1.2 MU (GAS/RF)
Ceftriaxone GC / meningitis	500 mg IM / 2 g q12
Dexa meningitis	0.15 mg/kg q6 ×4 d
Amoxicillin HD เด็ก	80–90 mg/kg/d
Acyclovir HSE	10 mg/kg q8
Oseltamivir	75 mg bid ×5 d
Doxy cholera / PEP	300 mg / 200 mg ×1
IV artesunate	2.4 mg/kg 0-12-24 h
GBS IAP pen G	5 MU → 2.5–3 MU q4
Duration	CAP 3–5 · pyelo 5–7 · GN bact 7 · IAI 4 · SAB ≥14 · IE 4–6 wk
S. pneumo ไทย	macrolide S ~53% · ceftriaxone 94% · levo 99%

CONDITION → เลือก/เลี่ยง

Population / condition

ext · ACOG · AAP · Beers

ตั้งครรภ์ ปลอดภัย	Pen, ceph, azithro/erythro base, clinda, metro, nitrofurantoin (ไม่ใกล้คลอด), fosfomycin
ตั้งครรภ์ ห้าม	Tetra, FQ, AG (strepto), sulfa (1st/term), chloramphenicol, clari, primaquine
ทารก <28 d	ห้าม ceftriaxone (ใช้ cefotaxime), sulfa, chloramphenicol · macrolide → IHPS
เด็ก <8 y	เลี่ยง tetracycline (doxy short OK) · FQ เฉพาะจำเป็น
Myasthenia gravis	เลี่ยง AG, FQ, macrolide, colistin, telithromycin
G6PD deficiency	เลี่ยง primaquine, dapsone, sulfa, nitrofurantoin
QT ยาว / CHF	เลี่ยง macrolide, FQ, azole
Warfarin	ระวัง TMP-SMX, metro, macrolide, FQ, azole (↑INR) · rifampin (↓INR)
Valproate	ห้าม carbapenem
SSRI	ระวัง linezolid
Statin / colchicine	ห้าม clari/erythro
DTG / OCP	rifampin → DTG bid / OCP fail
CrCl <30	เลี่ยง nitrofurantoin, tetracycline (ไม่ใช่ doxy) · ปรับ β-lactam, AG, vanco
ไม่ต้องปรับไต	Ceftriaxone, doxy, clinda, linezolid, azithro, moxi, metro, tige, cloxa
Pen allergy (non-severe)	Cefazolin / 3rd ceph ได้ · carbapenem ได้ · aztreonam ได้
Pen anaphylaxis + GBS	Clinda (D-test –) หรือ vanco
SJS/DRESS ประวัติ	ห้าม challenge ทั้ง class
Asplenia	Vaccine + standby amox-clav · fulminant → ceftri + vanco
Cirrhosis + UGIB	Ceftriaxone 1 g/d ≤7 d

MOA → resistance one-liner

p.5, 9 · ext · Mandell

β-lactam	⊖ PBP transpeptidase · R: β-lactamase, PBP2a (mecA = MRSA), PBP alteration (PRSP), porin↓
Vancomycin	จับ D-Ala-D-Ala · R: vanA → D-Ala-D-Lac (VRE/VRSA)
Aminoglycoside	30S misreading · R: modifying enz (AME), 16S methylase, ↓uptake (anaerobe)
Macrolide / clinda	50S (23S) · R: erm methylation (MLS_B, D-test), mef/msr efflux
Linezolid	50S initiation complex · R: 23S mutation, cfr
Tetracycline	30S block tRNA · R: tet efflux, ribosomal protection (tige หลบได้)
FQ	DNA gyrase (GN) / topo IV (GP) · R: gyrA/parC mutation, efflux
TMP-SMX	DHFR + DHPS (folate) · R: altered enzyme
Metronidazole	ถูก reduce → free radical ทำลาย DNA (ต้อง anaerobic)
Polymyxin	จับ LPS lipid A · R: mcr-1, lipid A modification
Fosfomycin / Daptomycin	MurA / Ca-dependent membrane depolarization
Rifampin · INH	RNA polymerase (rpoB) · mycolic acid (KatG activation; katG/inhA)
Azole · Echinocandin · AmB	ERG11 (14α-demethylase) · β-1,3-glucan synthase (FKS) · จับ ergosterol

SELF-TEST (1/3) — 198 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อ 1–66 จาก 198 · case-based · ปิดกรอบแดงก่อนแล้วลองตอบ · แท็ก p.x / ext บอกแหล่งที่มา

แดง/★ = ดอกจัน/จุดออกสอบ · p.x = หน้าในไฟล์หลัก (★Copy of ABX Spectrum) · ext = เพิ่มจากภายนอก (guideline/ตำรา) · +เติม = มีในไฟล์หลักแต่สรุปเติมตกหล่น

① ชุดเดิม (self-test 20 ข้อ — ย่อคำอธิบาย)

1. ชาย 65 ปี ICU เป็น HAP, sputum ขึ้น *P. aeruginosa* (non-MDR). Carbapenem ตัวใดไม่ควรใช้?
A. Doripenem **B.** Ertapenem **C.** Meropenem **D.** Imipenem/cilastatin **E.** ทุกตัวใช้ได้
ตอบ B — Ertapenem ไม่คลุม P. aeruginosa/Acinetobacter ("ERTA ไม่เอา P.A.") ใช้ intra-abd p.4, 6, 7

2. Cephalosporin ตัวเดียวที่ครอบคลุม MRSA?
A. Cefazolin **B.** Ceftaroline **C.** Ceftriaxone **D.** Cefepime **E.** Cefoxitin
ตอบ B — Ceftaroline (5th, anti-MRSA) — คลุม MRSA, PRSP, E. faecalis แต่ไม่คลุม Pseudomonas/Acinetobacter p.4, 7

3. หญิง 40 ปี ได้ clindamycin รักษา cellulitis 7 วัน ต่อมาถ่ายเหลว >6 ครั้ง/วัน stool toxin ⊕. ยาที่เหมาะ (ตัวเลือกที่มี)?
A. Vancomycin PO **B.** Ciprofloxacin PO **C.** Vancomycin IV **D.** Ceftriaxone IV **E.** Clindamycin ต่อ
ตอบ A — vanco PO ไม่ดูดซึม → อยู่ใน colon (IV ไม่ถึง lumen) · IDSA 2021: fidaxomicin ดีสุด, metro เป็นทางเลือกสุดท้าย p.4, 6, 7

4. ผู้ป่วย MRSA bacteremia ได้ vancomycin drip เร็ว แล้วหน้า คอ ลำตัวบนแดง คัน BP ต่ำเล็กน้อย. ภาวะนี้คือ?
A. DRESS **B.** Red-man syndrome **C.** SJS/TEN **D.** Anaphylaxis (IgE) **E.** Disulfiram-like
ตอบ B — Infusion-related histamine release (ไม่ใช่ allergy) → ลด rate ≥1 h/g ± antihistamine p.4, 6, 9

5. Gentamicin เป็น conc-dependent ถ้า MIC = 2 mg/L ควรได้ C_{peak} อย่างน้อย?
A. 10 **B.** 4 **C.** 50 mg/L **D.** 20 **E.** 2
ตอบ D — Cmax/MIC ≥10(–12) → large dose, long interval + PAE p.5, 16

6. β-lactam ให้ทุก 8 ชม. ควรมี T>MIC อย่างน้อยกี่ชั่วโมงต่อ interval?
A. 1 h **B.** ไม่ขึ้นกับเวลา **C.** 8 h ตลอด **D.** 3–4 h **E.** 6–7 h
ตอบ D — time-dependent T>MIC 40–50% (ICU อาจตั้งเป้า 100% → extended infusion) p.5, 16

7. E. coli bacteremia: AST ดื้อ ampicillin, cefazolin, ceftriaxone, cefepime แต่ไว cefoxitin, ertapenem, meropenem. กลไก + ยา?
A. MBL → ceftaz-avi **B.** AmpC → cefepime **C.** ESBL → carbapenem **D.** Porin loss → ampicillin HD **E.** Carbapenemase → colistin
ตอบ C — ESBL ดื้อ 3rd ceph/monobactam แต่ไว cephamycin + carbapenem (AmpC จะดื้อ cefoxitin แต่ไว cefepime) p.5, 16

8. Acute pyelonephritis จาก AmpC-producing Enterobacterales ยา β-lactam ที่ preferred?
A. Nitrofurantoin **B.** Amox-clav **C.** Cefoxitin **D.** Ceftriaxone **E.** Cefepime
ตอบ E — Cefepime (4th) ทน AmpC · nitrofurantoin ไม่ถึง renal parenchyma p.4, 15

9. ผู้ป่วยกิน warfarin ได้ clarithromycin (H. pylori) 1 สัปดาห์ INR สูงมาก. กลไก?
A. ลด vit K absorption **B.** CYP3A4 inhibition **C.** CYP3A4 induction **D.** Protein-binding displacement อย่างเดียว **E.** Chelation
ตอบ B — macrolide (clari/erythro) เป็น CYP3A4 inhibitor — "โคนัน ซีสิโต ไป macro..." p.4, 9

10. ผู้ป่วย myasthenia gravis มี GN sepsis ยาใดควรเลี่ยงมากที่สุด?
A. Pip-tazo **B.** Metronidazole **C.** Meropenem **D.** Gentamicin **E.** Ceftriaxone
ตอบ D — AG → neuromuscular blockade (โดยเฉพาะ IV push) — FQ/macrolide/colistin ก็เลี่ยง p.4, 6, 9

11. UTI ได้ cipro PO แต่กินพร้อมนมและเหล็ก อาการไม่ดีขึ้น สาเหตุ?
A. PAE **B.** CYP induction **C.** Chelation กับ cations → absorption ↓ **D.** Efflux pump **E.** Cipro ไม่คลุม GN
ตอบ C — FQ + tetracycline จับ di/trivalent cations → "TF ห้ามกินกับนม" → กินตอนท้องว่าง/แยกเวลา p.4, 5, 9

12. Streptococcal/staphylococcal TSS: เหตุผลหลักที่ให้ clindamycin ร่วมกับ β-lactam?
A. เพิ่ม T>MIC **B.** ยับยั้งการสร้าง toxin (50S) **C.** คลุม Pseudomonas **D.** ป้องกัน C. diff **E.** ฆ่าเร็วกว่า
ตอบ B — protein synthesis inhibition → ลด toxin + Eagle effect p.4

13. VRE (E. faecium) bacteremia ยาที่เหมาะ?
A. Ampicillin **B.** Gentamicin เดี่ยว **C.** Ceftaroline **D.** Linezolid **E.** Meropenem
ตอบ D — ladder: Amp-S → ampi; Amp-R → vanco; VRE → linezolid (หรือ dapto HD) · ADR myelosuppression p.4, 5, 9

14. หญิงไทย 28 ปี ไม่ตั้งครรภ์ acute uncomplicated cystitis ตาม guideline ไทย?
A. Cipro 7 วัน empiric **B.** Meropenem IV **C.** Ceftriaxone IV **D.** Nitrofurantoin PO 5 วัน **E.** Amikacin 7 วัน
ตอบ D — alt: fosfomycin single, 3rd ceph PO 7 d, amox-clav 7 d, AG single · FQ/TMP-SMX เมื่อรู้ว่าไว p.15

15. Pyelonephritis + septic shock เคยติด MDRO เมื่อ 2 เดือนก่อน. empirical?
A. Fosfomycin PO **B.** Amoxicillin **C.** Nitrofurantoin **D.** Ceftriaxone **E.** Meropenem/imipenem
ตอบ E — sepsis หรือ MDRO ใน 3 mo → carbapenem (alt AG) · ไม่มี sepsis → ceftriaxone p.15

16. β-lactamase inhibitor ตัวใดมี intrinsic activity ฆ่า *A. baumannii*?
A. Sulbactam **B.** Clavulanate **C.** Tazobactam **D.** Avibactam **E.** Vaborbactam
ตอบ A — จึงใช้ amp-sulb, cefoperazone-sulb · avibactam = KPC/OXA-48 · vaborbactam = KPC · MBL ไม่มี BI p.4, 7, 9

17. ยาใดคลุม CRE และ CRAB แต่ไม่คลุม *P. aeruginosa*?
A. Amikacin **B.** Ciprofloxacin **C.** Colistin **D.** Tigecycline **E.** Fosfomycin
ตอบ D — "TIGE เสือไม่จับ Pseudo" — MRSA, VRE, CRE, CRAB, anaerobes, atypical p.4, 6, 8

18. เด็ก 10 ปี atypical pneumonia จาก macrolide-resistant M. pneumoniae ยาที่เหมาะสุด?
A. Amoxicillin **B.** Azithro ต่อ **C.** Cefazolin **D.** Doxycycline **E.** Ceftriaxone
ตอบ D — MRMP → doxy (levo last choice, TB burden) · β-lactam ไม่ได้ผล (no cell wall) p.11

19. Latent syphilis ไม่ทราบระยะเวลา ไม่แพ้ penicillin regimen?
A. Benzathine pen G ×1 **B.** Azithro ×1 **C.** Benzathine pen G สัปดาห์ละครั้ง ×3 **D.** Ceftriaxone ×1 **E.** Aqueous pen G IV 14 d
ตอบ C — early (<1 y, 1°, 2°) = single · neuro/ocular/oto → aqueous pen G p.14

20. S. aureus ดื้อ erythromycin ไว clindamycin แต่ D-test ⊕. แปลผล?
A. efflux pump **B.** ใช้ clinda ได้ **C.** ต้องใช้ colistin **D.** เป็น MRSA เสมอ **E.** erm (ribosome methylation) → clinda จะล้มเหลว
ตอบ E — erythro induce erm → methylate 50S → ดื้อ clinda ด้วย → MSSA ใช้ cloxacillin p.5

② Pharmacology · spectrum · ADR · DI · resistance

21. ชาย 70 ปี CrCl 15 mL/min ได้ cefepime 2 g q8h รักษา HAP วันที่ 3 สับสน มี myoclonus EEG = NCSE. สาเหตุที่น่าจะเป็นที่สุด?
A. Serotonin syndrome **B.** Metronidazole encephalopathy **C.** Hepatic encephalopathy **D.** Cefepime neurotoxicity **E.** Imipenem seizure
ตอบ D — cefepime สะสมในไตวาย → encephalopathy/NCSE → ลด dose/เปลี่ยนยา ± HD ext: FDA label

22. หญิง 30 ปี epilepsy กิน valproate admit ด้วย ESBL pyelonephritis ได้ meropenem วันถัดมาชักซ้ำ. กลไก?
A. Hyponatremia **B.** Carbapenem ลดระดับ valproate **C.** Meropenem ลด seizure threshold โดยตรงเท่านั้น **D.** ESBL toxin **E.** Valproate toxicity
ตอบ B — ทุก carbapenem ลด valproate 60–100% ใน 24 h → เลี่ยงร่วมกัน (ไฟล์: ไม่ต carbapenem ใต้ CYP inducer) p.9 · ext

23. ชายติดเชื้อ VRE ได้ linezolid กินอยู่ sertraline มีไข้ กระสับกระส่าย clonus เหงื่อออก. ภาวะนี้?
A. NMS **B.** Drug fever **C.** Serotonin syndrome **D.** Malignant hyperthermia **E.** Red-man
ตอบ C — linezolid เป็น MAOI อ่อนๆ + SSRI → serotonin syndrome ext: FDA label

24. ผู้ป่วยได้ linezolid 4 สัปดาห์สำหรับ osteomyelitis. lab ที่ควร monitor สำคัญที่สุด?
A. TSH **B.** CPK **C.** CBC (platelet) **D.** LFT **E.** Amylase
ตอบ C — myelosuppression (thrombocytopenia >2 wk) · ใช้นาน → optic/peripheral neuropathy, lactic acidosis p.4 · ext

25. ชาย 55 ปี MRSA bacteremia เปลี่ยนเป็น daptomycin ต่อมาเป็น MRSA pneumonia ด้วย. ปัญหาของ daptomycin?
A. ไม่ผ่านเข้า blood **B.** Nephrotoxic สูงมาก **C.** ถูก surfactant ทำลาย → ไม่ใช้ pneumonia **D.** ไม่คลุม MRSA **E.** ต้องให้ทุก 4 h
ตอบ C — dapto × pneumonia → vanco หรือ linezolid · monitor CPK (หยุด statin) ext: IDSA MRSA

26. ผู้ป่วยกิน simvastatin + colchicine เป็น CAP ควรเลี่ยงยาใด?
A. Azithromycin **B.** Amoxicillin **C.** Ceftriaxone **D.** Clarithromycin **E.** Doxycycline
ตอบ D — clari/erythro = strong CYP3A4 inhibitor → rhabdo/colchicine toxicity · azithro แทบไม่มี DI p.4, 9 · ext

27. หญิงตั้งครรภ์ 39 wk เป็น cystitis มีประวัติ G6PD deficiency ในครอบครัว. ยาใดควรเลี่ยง?
A. Amox-clav **B.** Fosfomycin **C.** Amoxicillin **D.** Nitrofurantoin **E.** Cephalexin
ตอบ D — nitrofurantoin ใกล้คลอด → hemolytic anemia ทารก (G6PD) · ใช้ cephalexin/amox/fosfomycin แทน ext: ACOG

28. ผู้ป่วยเคยแพ้ amoxicillin เป็น urticaria (ไม่มี anaphylaxis) 10 ปีก่อน ต้องผ่าตัด CABG. prophylaxis?
A. Ceftriaxone **B.** ไม่ให้ **C.** Clindamycin + gentamicin **D.** Cefazolin **E.** Vancomycin เท่านั้น
ตอบ D — cefazolin side chain ไม่ซ้ำ penicillin → ใช้ได้แม้ประวัติแพ้ pen (ไม่ใช่ SJS/DRESS) ext: AAAAI 2022

29. ผู้ป่วยเคยแพ้ ceftazidime รุนแรง (anaphylaxis) ต้องใช้ยาคลุม P. aeruginosa. ยาที่ควรเลี่ยงเพราะ side chain เหมือนกัน?
A. Colistin **B.** Ciprofloxacin **C.** Meropenem **D.** Amikacin **E.** Aztreonam
ตอบ E — ceftazidime กับ aztreonam มี R1 side chain เดียวกัน · aztreonam ปลอดภัยใน pen allergy ทั่วไป ext: AAAAI 2022

30. ชาย 68 ปี กิน levofloxacin 5 วันร่วมกับ prednisolone มีปวดส้นเท้าทันทีขณะเดิน. ADR?
A. Achilles tendon rupture **B.** Peripheral neuropathy **C.** Plantar fasciitis **D.** DVT **E.** Gout
ตอบ A — FQ tendinopathy เสี่ยงใน >60 y, steroid, transplant ("Flox = Fragile tendon") p.4, 6

31. ชาย HIV ได้ TMP-SMX high dose รักษา PCP + กิน enalapril วันที่ 5 K 6.4 Cr ขึ้นเล็กน้อย. กลไก hyperK?
A. Adrenal insufficiency **B.** Hemolysis **C.** Rhabdomyolysis **D.** TMP block ENaC (amiloride-like) **E.** Pseudohyperkalemia
ตอบ D — trimethoprim ยับยั้ง ENaC ที่ collecting duct + block creatinine secretion (Cr ขึ้นปลอม) ext: Mandell

32. ทารกอายุ 3 สัปดาห์ ได้ erythromycin รักษา pertussis ต่อมาอาเจียนพุ่งทุกมื้อ. นึกถึง?
A. Malrotation **B.** IHPS **C.** Intussusception **D.** GERD **E.** C. diff
ตอบ B — macrolide (erythro > azithro) ในทารก <6 wk → hypertrophic pyloric stenosis → ทารก <1 mo ใช้ azithro ext: AAP

33. ทารกแรกเกิด 5 วัน jaundice ได้ ceftriaxone ร่วมกับ calcium gluconate IV. อันตรายที่สำคัญ?
A. Hypoglycemia **B.** Gray baby **C.** Nephrotoxicity **D.** Ceftriaxone-Ca precipitation ในปอด/ไต + kernicterus **E.** Ototoxicity
ตอบ D — ใช้ cefotaxime แทนในทารก · ceftriaxone แย่ง bilirubin จาก albumin p.4, 9 · ext

34. ผู้ป่วย alcohol use disorder ได้ยารักษา PID กลับบ้าน ดื่มเหล้าแล้วหน้าแดง ใจสั่น อาเจียน. ยาที่เป็นสาเหตุ?
A. Doxycycline **B.** Ceftriaxone **C.** Metronidazole **D.** Azithromycin **E.** Amoxicillin
ตอบ C — disulfiram-like: "MC_4" = Metronidazole, Cefoperazone · Metro = MDM p.4, 6, 9

35. ผู้ป่วยได้ cefoperazone-sulbactam นาน 10 วัน มี bleeding INR 3.5 โดยไม่ได้กิน warfarin. กลไก?
A. Thrombocytopenia จาก sulbactam **B.** DIC **C.** Liver failure **D.** MTT side chain → hypoprothrombinemia **E.** Vit C deficiency
ตอบ D — N-methylthiotetrazole (cefoperazone, cefotetan) ยับยั้ง vit K epoxide reductase + disulfiram-like → ให้ vit K p.4 · ext

36. ชายได้ chloramphenicol รักษา scrub typhus ที่แพ้ doxy 3 เดือนต่อมา pancytopenia, BM hypocellular. ข้อใดถูก?
A. แก้ด้วย folate **B.** Idiosyncratic aplastic anemia — irreversible **C.** Dose-dependent reversible **D.** เกิดเฉพาะทารก **E.** เป็น G6PD hemolysis
ตอบ B — chloramphenicol: dose-related reversible BM suppression vs idiosyncratic aplastic anemia (ไม่ขึ้นกับ dose) p.4, 6, 8

37. ICU ผู้ป่วยได้ vanco + pip-tazo 5 วัน Cr ขึ้น 2 เท่า. intervention ที่สมเหตุสุดถ้ายังต้อง cover PA + MRSA?
A. เพิ่ม gentamicin **B.** เพิ่ม colistin **C.** หยุดยาทั้งหมด **D.** เปลี่ยนเป็น ceftriaxone **E.** เปลี่ยน pip-tazo เป็น cefepime + ใช้ vanco ตาม AUC
ตอบ E — vanco + pip-tazo ↑AKI กว่า vanco + cefepime · AUC-guided vanco 400–600 ext: IDSA vanco 2020

38. ผู้ป่วย septic shock น้ำหนัก 70 kg ไตวายเฉียบพลัน (CrCl 20) แพทย์จะให้ meropenem dose แรก. ข้อใดถูก?
A. ไม่ให้ carbapenem **B.** ลดโดสแรกเหลือครึ่ง **C.** ให้โดสแรกเต็ม (1 g) แล้วปรับโดสต่อไปตามไต **D.** ให้ทุก 24 h ตั้งแต่แรก **E.** รอ Cr ก่อนให้
ตอบ C — loading/first dose เต็มเสมอ (Vd ↑ ใน sepsis) — underdose อันตรายกว่า ext: SSC 2021

39. ผู้ป่วยติดเชื้อ ESBL K. pneumoniae bacteremia AST ไว pip-tazo และ meropenem. ยาที่ควรใช้ definitive?
A. Ceftriaxone **B.** Pip-tazo **C.** Cefepime **D.** Meropenem **E.** Amox-clav
ตอบ D — MERINO: pip-tazo mortality สูงกว่า → carbapenem สำหรับ ESBL bacteremia (IDSA 2024) p.5 · ext: IDSA 2024

40. *Enterobacter cloacae* bacteremia AST ไว ceftriaxone. ยาที่แนะนำสำหรับ serious infection?
A. Cefepime **B.** Amox-clav **C.** Ampicillin **D.** Cefazolin **E.** Ceftriaxone ต่อ
ตอบ A — inducible AmpC (Enterobacter, K. aerogenes, C. freundii) → ceftriaxone อาจล้มเหลวระหว่างรักษา → cefepime ext: IDSA 2024

41. CRE K. pneumoniae ตรวจพบ blaNDM. ยาที่ควรเลือก?
A. Ceftazidime-avibactam เดี่ยว **B.** Imipenem-relebactam **C.** Meropenem-vaborbactam **D.** Ertapenem **E.** Ceftazidime-avibactam + aztreonam
ตอบ E — MBL ไม่ถูกยับยั้งโดย BI ใด · aztreonam ทน MBL แต่โดน serine β-lactamase → ต้องมี avibactam ช่วย (หรือ cefiderocol) p.7 · ext: IDSA 2024

42. CRE ที่มี KPC ยาใดยับยั้งได้ทั้งหมดยกเว้น?
A. Ceftaz-avibactam **B.** Imi-relebactam **C.** Mero-vaborbactam **D.** Pip-tazobactam **E.** Cefiderocol
ตอบ D — tazobactam ยับยั้งได้แค่ ESBL (ไม่ใช่ AmpC/KPC/OXA/MBL) p.7

43. ICU ไทย VAP เชื้อ A. baumannii ดื้อ carbapenem (CRAB) โรงพยาบาลไม่มียาใหม่. ยาที่เป็นแกนหลักที่มีใช้จริง?
A. Tigecycline เดี่ยวสำหรับ bacteremia **B.** Colistin/polymyxin B ± high-dose sulbactam **C.** Ertapenem **D.** Ceftriaxone **E.** Linezolid
ตอบ B — IDSA 2024 preferred = sulbactam-durlobactam + carbapenem; ถ้าไม่มี → HD amp-sulb + อีกตัว (polymyxin) · tige ไม่ใช้ bacteremia p.4, 9 · ext: IDSA 2024

44. เชื้อใด intrinsic resistant ต่อ carbapenem จึงตอบ TMP-SMX?
A. H. influenzae **B.** E. coli **C.** K. pneumoniae **D.** S. maltophilia **E.** P. mirabilis
ตอบ D — S. maltophilia มี L1 metallo-β-lactamase · Rx TMP-SMX (+ levo/minocycline) p.8, 9

45. ทารกใน NICU meningitis เชื้อ GNR ดื้อ carbapenem แต่ vancomycin ทดสอบไว. เชื้อที่น่าจะเป็น?
A. Listeria **B.** E. coli **C.** Elizabethkingia meningoseptica **D.** P. aeruginosa **E.** Klebsiella
ตอบ C — Elizabethkingia: GN ที่ carbapenem/AG ดื้อ แต่ vanco/minocycline/FQ/rifampin ใช้ได้ p.9

46. ยาใดไม่ต้องปรับขนาดในไตวาย?
A. Ceftriaxone **B.** Vancomycin **C.** Cefepime **D.** Gentamicin **E.** Levofloxacin
ตอบ A — ไม่ต้องปรับ: ceftriaxone, doxy, clinda, linezolid, azithro, moxi, metro, tige, cloxa ext: Sanford

47. ผู้ป่วย cUTI ได้ moxifloxacin จากคลินิก ไม่ดีขึ้น. เหตุผลที่ชัดที่สุด?
A. Moxi ทำ chelation **B.** ต้องให้ร่วม AG **C.** Moxi ไม่คลุม GN เลย **D.** ดื้อยาเสมอ **E.** Moxifloxacin ขับทางไตน้อย → ระดับในปัสสาวะต่ำ
ตอบ E — moxi ขับทางตับ → ไม่ใช้ UTI · cipro/levo ใช้ได้ ext: Sanford

48. ผู้ป่วยถูกแมวกัดที่มือ 2 ชม. แผลลึก. prophylaxis ที่เหมาะสุด?
A. Clindamycin **B.** Cephalexin **C.** Erythromycin **D.** Dicloxacillin **E.** Amoxicillin-clavulanate
ตอบ E — Pasteurella ดื้อ dicloxa, cephalexin, clinda, erythro → amox-clav 3–5 d p.4, 7 · ext: IDSA 2014

49. ขั้นตอนใดถูกต้องเกี่ยวกับ vancomycin ปัจจุบัน?
A. ให้ PO สำหรับ MRSA bacteremia **B.** Target trough 15–20 ทุกราย **C.** ไม่ต้อง loading **D.** ให้ bolus 5 นาที **E.** Target AUC/MIC 400–600
ตอบ E — ASHP/IDSA 2020: AUC-guided (Bayesian) · loading 20–35 mg/kg ใน ICU p.16 · ext

50. ยาใดมี bioavailability PO ใกล้ IV จึง switch ได้ง่าย?
A. Cefdinir **B.** Linezolid **C.** Vancomycin **D.** Cefixime **E.** Cefuroxime axetil
ตอบ B — ≥90%: FQ, linezolid, TMP-SMX, metro, doxy, clinda, fluconazole · cefdinir ~20% p.11 · ext

51. ผู้ป่วย DM ได้ levofloxacin + glipizide พบ BS 40 mg/dL. ADR ใดของ FQ?
A. QT prolongation **B.** Dysglycemia **C.** Hyperkalemia **D.** Photosensitivity **E.** Tendinopathy
ตอบ B — FQ → hypo/hyperglycemia โดยเฉพาะผู้สูงอายุ + sulfonylurea p.4

52. ผู้ป่วยได้ doxycycline แล้วกลืนเจ็บมากหลังกินยาตอนนอนโดยดื่มน้ำน้อย. ADR?
A. HSV esophagitis **B.** Candida esophagitis **C.** GERD **D.** Pill esophagitis **E.** Achalasia
ตอบ D — tetracycline/doxy → pill esophagitis → ดื่มน้ำมาก นั่งตรง 30 นาที p.4, 8

53. ผู้ป่วยกิน rifampin รักษา TB + ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดกิน. คำแนะนำ?
A. ใช้ต่อได้ปกติ **B.** เปลี่ยนเป็น INH เดี่ยว **C.** ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นเสริม (rifampin = inducer) **D.** เพิ่ม OCP เป็น 2 เม็ด **E.** หยุด rifampin
ตอบ C — rifampin induce CYP → OCP fail · DTG ต้อง 50 mg bid p.9 · ext

54. ผู้ป่วย HIV ได้ TLD เริ่มรักษา TB ด้วย rifampin. การปรับ ART?
A. ลด TDF **B.** DTG 50 mg bid **C.** หยุด DTG **D.** เปลี่ยนเป็น PI/r **E.** ไม่ต้องปรับ
ตอบ B — rifampin ลด DTG → ให้ bid จนหยุด rifampin 2 wk ext: Thai HIV

55. ผู้ป่วยหลังกิน isoniazid 2 เดือน ชาปลายมือปลายเท้า. ป้องกันด้วย?
A. B12 **B.** Folate **C.** Pyridoxine (B6) **D.** Thiamine **E.** Vit E
ตอบ C — INH → B6 deficiency neuropathy (เบาหวาน, สุรา, ตั้งครรภ์, HIV, ทุพโภชนาการ) ext: Thai NTP

56. ผู้ป่วย TB หลัง 2 เดือน ตามัว แยกสีแดง-เขียวไม่ได้. ยา?
A. Rifampin **B.** Ethambutol **C.** Isoniazid **D.** Pyrazinamide **E.** Streptomycin
ตอบ B — ethambutol → optic neuritis · PZA → hyperuricemia ext: Thai NTP

57. ผู้ป่วย cryptococcal meningitis ได้ amphotericin B deoxycholate วันที่ 5 อ่อนแรง K 2.6 Mg ต่ำ. กลไก?
A. Diarrhea **B.** Insulin **C.** Hyperaldosteronism **D.** Hemolysis **E.** Distal RTA/renal K-Mg wasting จาก AmB
ตอบ E — AmB: nephrotox, hypoK, hypoMg, RTA type 1 → pre-hydrate NSS + replace ext: IDSA

58. ผู้ป่วยได้ voriconazole รักษา invasive aspergillosis บ่นเห็นแสงจ้า ภาพผิดปกติชั่วคราว. ข้อใดถูก?
A. เป็น ADR ที่พบบ่อยของ vori (visual disturbance) **B.** ต้องหยุดยาทันทีเสมอ **C.** ไม่เกี่ยวกับยา **D.** เกิดจาก fungal endophthalmitis เสมอ **E.** เป็น optic neuritis จาก ethambutol
ตอบ A — vori: visual disturbance, hallucination, photosens/SCC, periostitis · TDM ext: IDSA

59. ผู้ป่วยรักษา HSV encephalitis ด้วย acyclovir IV แล้ว Cr ขึ้น. ป้องกันด้วย?
A. ลด dose ครึ่งหนึ่งทุกราย **B.** Hydration เพียงพอ + infuse ≥1 h **C.** เปลี่ยนเป็น oral **D.** ให้ร่วม AG **E.** ให้เร็วขึ้น
ตอบ B — acyclovir crystal nephropathy → hydrate + ปรับตาม CrCl ext: CDC

60. ยาที่ไม่ควรใช้เดี่ยวเพราะดื้อเร็ว และใช้เสริมใน prosthetic infection ที่ staph?
A. Cefazolin **B.** Linezolid **C.** Vancomycin **D.** Rifampin **E.** Daptomycin
ตอบ D — rifampin ทะลุ biofilm แต่ดื้อเร็ว → combination เท่านั้น (DAIR) ext: IDSA PJI

61. ยาใดคลุม anaerobe ได้กระบังลม (B. fragilis) ได้น้อยที่สุดในปัจจุบัน?
A. Metronidazole **B.** Clindamycin **C.** Meropenem **D.** Pip-tazo **E.** Amox-clav
ตอบ B — B. fragilis ดื้อ clinda สูง (~30–50%) → ไม่ใช้ intra-abd p.8 · ext: SIS/IDSA

62. ยาใดผ่าน CSF ได้ไม่ดี ไม่ใช้ meningitis?
A. Meropenem **B.** Ceftriaxone **C.** Ampicillin **D.** Cefazolin **E.** Vancomycin HD
ตอบ D — 1st/2nd ceph ไม่ผ่าน BBB พอ · clinda, AG, macrolide, echinocandin ก็ไม่ดี ext: Sanford

63. หญิงอายุ 25 ปีหลังกิน nitrofurantoin long-term prophylaxis 1 ปี มี dyspnea, interstitial infiltrate. นึกถึง?
A. Sarcoidosis **B.** Nitrofurantoin pulmonary toxicity **C.** TB **D.** PE **E.** Atypical pneumonia
ตอบ B — chronic: pulmonary fibrosis · acute: hypersensitivity pneumonitis ext: FDA

64. ผู้ป่วยแพ้ penicillin ประวัติ SJS. ข้อใดถูก?
A. ให้ prednisolone แล้วใช้ได้ **B.** Skin test ก่อน **C.** ใช้ cefazolin ได้แน่นอน **D.** ทำ oral amoxicillin challenge ได้ **E.** ห้าม challenge/desensitize ยากลุ่มนั้น
ตอบ E — severe delayed (SJS/TEN, DRESS) → ห้าม re-exposure · desensitize ใช้เฉพาะ IgE ext: AAAAI

65. ผู้ป่วยรายงานแพ้ penicillin แค่ "ท้องเสีย" ตอนเด็ก (PEN-FAST 0). ต้องการ amoxicillin. ขั้นตอนเหมาะสุด?
A. Skin test + IgE **B.** ห้ามใช้ penicillin ตลอดชีวิต **C.** ให้ vanco แทน **D.** Direct oral amoxicillin challenge **E.** Desensitization 12 ชั่น
ตอบ D — low risk → direct oral challenge (PALACE) · de-label ช่วยลด broad-spectrum use ext: PALACE 2023

③ Medicine · ER · Infectious diseases

66. ชาย 30 ปี ไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง มี petechiae ที่ขา ความดันต่ำ. นอกจาก resuscitation ควรทำอะไรก่อน?
A. ให้ acyclovir อย่างเดียว **B.** CT brain แล้ว LP แล้วค่อยให้ยา **C.** H/C แล้วให้ ceftriaxone (+ vanco) + dexamethasone ทันที **D.** รอ CSF Gram stain **E.** ให้ ciprofloxacin PO
ตอบ C — สงสัย meningococcemia ห้ามหน่วง abx เพื่อ CT/LP · droplet isolation · contact prophylaxis ext: IDSA 2004

67. ชาย 72 ปี ไข้ สับสน คอแข็ง CSF PMN สูง glucose ต่ำ Gram stain ไม่พบเชื้อ. empiric?
A. Meropenem เดี่ยว **B.** Vanco + ceftriaxone **C.** Ceftriaxone **D.** Ampicillin + gentamicin **E.** Vanco + ceftriaxone + ampicillin

ตอบ E — >50 y → เพิ่ม ampicillin คลุม Listeria (ceph ไม่คลุม — LAME) p.7 · ext

68. Dexamethasone ใน bacterial meningitis ผู้ใหญ่ ข้อใดถูก?
A. ห้ามให้ถ้าเป็น S. pneumo **B.** 0.15 mg/kg q6 ×4 d ให้ก่อน/พร้อม abx dose แรก **C.** ให้ใน neonatal meningitis ทุกราย **D.** ให้หลัง abx 24 h **E.** ให้เฉพาะ N. meningitidis

ตอบ B — ประโยชน์ชัดใน S. pneumo (ลดตาย/hearing loss) · หยุดถ้าไม่ใช่ pneumo ext: IDSA/ESCMID

69. ชาวบ้านเลี้ยงหมู กินลาบหมูดิบ ไข้สูง meningitis หลังหายมีหูหนวกสองข้าง. เชื้อ?
A. Streptococcus suis **B.** Leptospira **C.** N. meningitidis **D.** Angiostrongylus **E.** Listeria

ตอบ A — S. suis: meningitis + sensorineural hearing loss, STSS → ceftriaxone/pen G ext: Thai

70. ชายกินหอยโข่งดิบ ปวดศีรษะรุนแรง CSF eosinophil 30%. การรักษาหลัก?
A. Ceftriaxone **B.** Praziquantel **C.** Amphotericin **D.** Prednisolone + supportive + LP **E.** Albendazole + ivermectin

ตอบ D — Angiostrongylus cantonensis — self-limited; steroid ลดปวด · Gnathostoma (ปลา/ไก่ดิบ) → albendazole ext: Thai

71. หญิง 35 ปี ไข้ ชัก พฤติกรรมเปลี่ยน MRI temporal lobe hyperintensity. ยาที่ต้องเริ่มทันที?
A. Ganciclovir **B.** Acyclovir 10 mg/kg IV q8 **C.** Oseltamivir **D.** Dexamethasone **E.** Ceftriaxone

ตอบ B — HSV encephalitis → acyclovir ทันทีระหว่างรอ PCR, 14–21 d ext: IDSA 2008

72. ชาย 25 ปี OPD CAP ไม่มีโรคร่วม CURB-65 = 0 (ไทย pneumococcal macrolide R ~50%). ยาเหมาะสุด?
A. Amoxicillin 1 g tid **B.** Azithromycin เดี่ยว **C.** Ciprofloxacin **D.** Meropenem **E.** Ceftriaxone IV

ตอบ A — ATS 2019: amox HD หรือ doxy · macrolide เดี่ยวเฉพาะที่ R <25% p.11 · ext: ATS 2019

73. ชาย 68 ปี COPD admit ward ด้วย CAP ไม่ได้ ICU ไม่มี MRSA/PA risk. empiric?
A. Meropenem + vanco **B.** Ceftriaxone + azithromycin **C.** Cefazolin **D.** Pip-tazo + amikacin **E.** Amoxicillin PO

ตอบ B — β-lactam + macrolide หรือ resp FQ เดี่ยว · ส่วน MRSA/PA เพิ่มเมื่อมี risk เท่านั้น ext: ATS 2019

74. ผู้ป่วย severe CAP ใน ICU ภายใน 24 h แรก ไม่ใช่ influenza. ATS 2025 แนะนำเพิ่มอะไร?
A. Inhaled colistin **B.** Hydrocortisone **C.** IVIG **D.** G-CSF **E.** Statin

ตอบ B — ATS 2025: conditional recommendation corticosteroid ใน severe CAP · ไม่ให้ใน non-severe/influenza ext: ATS 2025

75. ผู้ป่วย CAP admit ได้ ceftriaxone + azithro ไข้ลงใน 48 h stable กินได้. ระยะเวลารวมที่เหมาะ?
A. 3–5 วัน **B.** 21 วัน **C.** 10 วัน **D.** จน CXR ปกติ **E.** 14 วัน

ตอบ A — ATS 2025: 3–5 d เมื่อ clinically stable (severe ≥5 d) ext: ATS 2025

76. ชายอายุ 50 ปี ใส่ท่อช่วยหายใจ 6 วัน VAP ไทย ICU มี CRAB >70% ช็อก. empiric ที่สมเหตุสุด?
A. Azithromycin **B.** Meropenem + colistin (± vanco ถ้า MRSA risk) **C.** Cefazolin **D.** Ceftriaxone **E.** Amox-clav

ตอบ B — HAP/VAP: antiPA β-lactam; ในบริบท CRAB สง + shock → เพิ่ม polymyxin แล้ว de-escalate ตาม culture ext: IDSA 2016 · Thai

77. ผู้ป่วยมี pneumonia + diarrhea + Na 125 + ไข้สูง ทำงานในตึกที่มี cooling tower. ยาที่ควรให้?
A. Ampicillin **B.** Azithromycin หรือ levofloxacin **C.** Vancomycin **D.** Cefazolin **E.** Ceftriaxone เดี่ยว

ตอบ B — Legionella ไม่ตอบ β-lactam · urine Ag serogroup 1 ext: Mandell

78. ชายดื่มสุรา ชักแล้วไอเสมหะเหม็น CXR cavity RLL with air-fluid level. ยา?
A. Vancomycin **B.** Doxycycline **C.** Amp-sulbactam (หรือ clindamycin) **D.** Ceftriaxone + azithro **E.** Meropenem + colistin

ตอบ C — lung abscess (oral anaerobes) → amp-sulb/clinda หลายสัปดาห์ p.4 · ext

79. เด็กหญิง 16 ปี ไข้ เจ็บคอ ทอนซิลมีหนอง ต่อมน้ำเหลืองคอโต ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก. ยา?
A. Cipro **B.** Amoxicillin 10 d **C.** ไม่ต้องให้ **D.** Azithromycin 5 d **E.** Ceftriaxone

ตอบ B — GAS (Centor สง) → amox/pen V 10 d · macrolide/clinda intermediate S p.10–11

80. ผู้ป่วย DM 60 ปี ปวดหูรุนแรง มีหนอง granulation tissue ใน EAC CN VII palsy. เชื้อ + ยา?
A. GAS — pen **B.** Aspergillus — vori **C.** S. pneumo — amoxicillin **D.** S. aureus — cloxa **E.** P. aeruginosa — cipro/ceftazidime 6 wk

ตอบ E — malignant otitis externa ext: Mandell

81. ชาย 45 ปี DKA มี black eschar ที่เพดานปาก/จมูก facial swelling. ยา + การรักษา?
A. Itraconazole **B.** Fluconazole **C.** Caspofungin **D.** Voriconazole **E.** Liposomal AmB + surgical debridement

ตอบ E — Mucormycosis: vori ไม่คลุม · แก้ DKA ext: ECMM

82. ชาย 58 ปี DM ไข้สูง RUQ pain CT liver abscess ก้อนเดียว ต่อมาตามัว endophthalmitis. เชื้อ?
A. E. histolytica **B.** Candida **C.** Bacteroides **D.** S. aureus **E.** Klebsiella pneumoniae (hypervirulent)

ตอบ E — hvKp liver abscess + metastatic endophthalmitis/meningitis (เอเชีย, DM) → ceftriaxone + drain ext: Mandell

83. ชายไทย ชาวนา ขอนแก่น DM ไข้สูง 5 วัน pneumonia + multiple liver/spleen abscess H/C GNB oxidase+ "safety pin" ติด gentamicin. Intensive phase?
A. Ceftazidime หรือ meropenem **B.** Ciprofloxacin **C.** Colistin **D.** Amikacin **E.** Ceftriaxone

ตอบ A — melioidosis → ceftaz/mero ≥10–14 d → eradication TMP-SMX 3–6 mo · AG/colistin R p.9 · ext: Dance

84. ชาวไร่ภาคเหนือ ไข้ 7 วัน ปวดศีรษะ ไอแห้ง มีแผล eschar ที่ขาหนีบ LN โต. ยา?
A. Ceftriaxone **B.** Metronidazole **C.** Doxycycline **D.** Cipro **E.** Amoxicillin

ตอบ C — scrub typhus → doxy 7 d (ครรภ์/เด็ก: azithro) p.8 · ext

85. หลังน้ำท่วม ชายไข้สูง ปวดน่องมาก ตาแดง (conjunctival suffusion) jaundice Cr 3.5 K 3.0. ยาที่เหมาะไม่ severe?
A. Vancomycin **B.** Doxycycline PO **C.** Azithro **D.** Cipro **E.** Penicillin G 1.5 MU IV q6 หรือ ceftriaxone

ตอบ E — severe lepto (Weil) → pen G/ceftriaxone · mild → doxy · ระวัง JH reaction p.4, 7 · ext

86. ชายกินนมแพะดิบ ไข้เป็นๆ หายๆ ปวดหลัง (sacroiliitis) เหงื่อออกกลางคืน. Rx?
A. Amoxicillin **B.** Doxy + rifampin 6 wk **C.** Azithro **D.** Cipro 7 d **E.** Ceftriaxone 2 wk

ตอบ B — brucellosis (alt doxy + strepto/genta) p.8 · ext

87. ผู้ป่วย AML ANC 200 ไข้ 38.5 °C BP ปกติ ไม่มี focus. ยาเริ่มต้นที่เหมาะสุด?
A. Vanco + ceftriaxone **B.** Ceftriaxone **C.** Cefepime **D.** Amox-clav PO **E.** Levofloxacin PO

ตอบ C — high-risk FN → antiPA β-lactam (cefepime/pip-tazo/mero) · ceftriaxone ไม่คลุม PA ext: IDSA 2010

88. FN ได้ cefepime 2 วัน มี hypotension และ cellulitis รอบ PICC. เพิ่มยาใด?
A. Fluconazole **B.** Azithro **C.** Metronidazole **D.** Gentamicin **E.** Vancomycin

ตอบ E — indication เพิ่ม vanco: hemodynamic instability, catheter/SSTI, MRSA, pneumonia ext: IDSA 2010

89. FN ไข้ต่อเนื่อง 6 วันแม้ได้ broad abx CT chest มี nodules + halo sign. ยา?
A. Fluconazole **B.** Caspofungin เดี่ยว **C.** Voriconazole **D.** Acyclovir **E.** Colistin

ตอบ C — invasive aspergillosis → vori (หรือ isavu) · galactomannan ext: IDSA 2016

90. ผู้ป่วยใส่ CVC มี S. aureus bacteremia. ข้อใดไม่ถูก?
A. รักษา 5–7 วันพอถ้าถอดสายแล้ว **B.** ถอดสาย **C.** ID consult **D.** Echo ทุกราย **E.** Repeat H/C

ตอบ A — SAB uncomplicated ≥14 d · complicated 4–6 wk · CoNS ถอดสายแล้ว 5–7 d ext: IDSA

91. MSSA bacteremia ผู้ป่วยไม่แพ้ยา definitive ที่ดีสุด?
A. Daptomycin **B.** Ceftriaxone **C.** Linezolid **D.** Vancomycin **E.** Cefazolin หรือ cloxacillin

ตอบ E — vanco แย่กว่า β-lactam สำหรับ MSSA ("vanco BAD for MSSA") p.7 · ext

92. ชายฉีดยาเสพติด ไข้ ไอ septic emboli ปอด tricuspid vegetation. เชื้อน่าจะเป็นที่สุด?
A. S. aureus **B.** Candida **C.** Viridans strep **D.** HACEK **E.** Enterococcus

ตอบ A — IVDU right-sided IE → S. aureus (MRSA risk → vanco/dapto) ext: ESC 2023

93. Native valve IE จาก E. faecalis (ampicillin S) ไตเสื่อม. regimen ที่เลี่ยง nephrotox?
A. Ceftriaxone เดี่ยว **B.** Vancomycin + gentamicin **C.** Ampicillin + gentamicin **D.** Daptomycin **E.** Ampicillin + ceftriaxone

ตอบ E — double β-lactam synergy 6 wk · ceph เดี่ยวไม่ได้ (enterococcus intrinsic R) ext: ESC 2023

94. Viridans strep IE (pen-S) native valve ไม่มีภาวะแทรกซ้อน. Rx?
A. Ceftriaxone 2 g/d ×4 wk **B.** Clinda 6 wk **C.** Cipro PO **D.** Vanco 2 wk **E.** Amoxicillin 7 d

ตอบ A — pen G หรือ ceftriaxone 4 wk (หรือ 2 wk + genta) ext: AHA 2015

95. S. gallolyticus (bovis) bacteremia/IE. investigation ที่ต้องทำเพิ่ม?
A. Colonoscopy **B.** Bronchoscopy **C.** Renal biopsy **D.** Bone marrow **E.** Brain MRI

ตอบ A — associated colon cancer/adenoma ext

96. ผู้ป่วย prosthetic valve จะถอนฟัน. prophylaxis?
A. Amoxicillin 2 g PO 30–60 min ก่อน **B.** Vanco IV **C.** ไม่ต้อง **D.** Clindamycin 600 mg **E.** Ceftriaxone 1 g IM หลังทำ

ตอบ A — AHA 2021: แพ้ → azithro/clari 500 หรือ doxy 100 (clinda ไม่แนะนำแล้ว) ext: AHA 2021

97. ผู้ป่วย cirrhosis ascites มีไข้ ปวดท้อง ascitic PMN 450 culture E. coli. Rx?
A. Metronidazole **B.** Cefotaxime/ceftriaxone + albumin **C.** Surgery **D.** Vancomycin **E.** Norfloxacin PO

ตอบ B — SBP: albumin 1.5 g/kg d1 + 1 g/kg d3 ลด AKI/ตาย ext: AASLD

98. ผู้ป่วย cirrhosis มา UGIB (varices). prophylaxis ที่ช่วยลดตาย?
A. Vancomycin **B.** ไม่ต้อง **C.** Ceftriaxone 1 g/d ≤7 d **D.** Metronidazole **E.** Rifaximin เท่านั้น

ตอบ C — ลด infection/rebleeding/mortality ext: AASLD/Baveno

99. ชายไทย PU H. pylori ⊕ ไม่เคยรักษา ไม่ทราบ susceptibility. first-line ปัจจุบัน?
A. Levofloxacin triple **B.** PPI + clari + amox 7 d **C.** Metro เดี่ยว **D.** Bismuth quadruple 14 d **E.** Amoxicillin เดี่ยว

ตอบ D — clari R สูงในไทย → BQT (PPI + bismuth + tetracycline + metro) · ไฟล์หลักให้ triple therapy p.4, 9 · ext: Maastricht VI

100. ผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นมูกเลือด ไข้ ปวดเบ่ง stool WBC มาก (Shigella). ยา?
A. Azithromycin **B.** ไม่ต้อง **C.** Ciprofloxacin เท่านั้น **D.** Metronidazole **E.** Loperamide

ตอบ A — azithro (cipro/ceftri alt) · ห้าม antimotility p.12

101. เด็ก 4 ปี bloody diarrhea ต่อมาซึด plt ต่ำ Cr สูง หลังกินเนื้อดิบ. ข้อใดผิด?
A. Shiga toxin **B.** Supportive care **C.** HUS **D.** ควรให้ antibiotic ทันที **E.** EHEC O157:H7

ตอบ D — abx เพิ่มการหลั่ง Shiga toxin → HUS ext: IDSA 2017

102. ชาวประมง ถ่ายเป็นน้ำซาวข้าวปริมาณมาก ขาดน้ำรุนแรง. นอกจาก ORS/IV fluid ยาที่ลดระยะเวลาได้?
A. Loperamide **B.** Ceftriaxone 7 d **C.** Vancomycin **D.** Doxycycline 300 mg ×1 **E.** Metronidazole

ตอบ D — cholera: doxy single dose (เด็ก/ครรภ์ azithro) p.12 · ext

103. ไข้ 10 วัน ปวดท้อง relative bradycardia rose spots H/C S. Typhi ดื้อ cipro. Rx?
A. Cipro HD **B.** Ceftriaxone หรือ azithromycin **C.** Doxy **D.** Metronidazole **E.** Amox

ตอบ B — FQ-R สูงในเอเชีย · XDR → carbapenem + azithro p.12 · ext

104. ผู้ป่วย C. diff รุนแรง fulminant (shock, ileus). regimen?
A. Vanco 500 mg PO/NG qid + metronidazole IV **B.** Metro PO เดี่ยว **C.** Fidaxomicin เดี่ยว IV **D.** Clinda **E.** Vanco IV

ตอบ A — fulminant: vanco PO/NG (± rectal) + metro IV · surgery consult ext: IDSA 2021

105. หญิง 45 ปี ไข้ RUQ pain jaundice (Charcot) septic shock. Rx?
A. Pip-tazo/meropenem + urgent biliary drainage (ERCP) **B.** Cholecystectomy ทันที **C.** Cipro PO **D.** Ceftriaxone + metro อย่างเดียว **E.** Observe

ตอบ A — TG18 grade III → broad abx + drainage ext: TG18

106. Perforated appendicitis หลัง appendectomy + source control สำเร็จ ผู้ใหญ่. duration ที่เหมาะ?
A. 4 วัน **B.** 10 วัน **C.** ให้จน WBC ปกติ **D.** 14 วัน **E.** 21 วัน

ตอบ A — STOP-IT: fixed ~4 d = non-inferior ext: STOP-IT

107. Community cIAI mild-moderate empiric ใดไม่แนะนำเพราะ E. coli ดื้อสูง?
A. Ertapenem **B.** Cefazolin + metro **C.** Pip-tazo **D.** Ceftriaxone + metro **E.** Ampicillin-sulbactam

ตอบ E — amp-sulb ไม่แนะนำ (E. coli R) · clinda/cefotetan ไม่แนะนำ (B. fragilis R) ext: SIS/IDSA

108. Acute pyelonephritis ในหญิงไม่ตั้งครรภ์ ไม่มี sepsis ได้ ceftriaxone แล้ว step-down levofloxacin. ระยะเวลารวม (IDSA 2025)?
A. 3 วัน **B.** 21 วัน **C.** 28 วัน **D.** 14 วัน **E.** 5–7 วัน

ตอบ E — FQ 5–7 d, non-FQ 7 d, GN bacteremia 7 d ext: IDSA 2025

109. หญิง 80 ปี nursing home ปัสสาวะขุ่น culture E. coli >10^5 ไม่มีไข้/อาการ. Rx?
A. Fosfomycin **B.** Nitrofurantoin 5 d **C.** Ceftriaxone **D.** ไม่ต้องรักษา **E.** Cipro 3 d

ตอบ D — ASB รักษาเฉพาะตั้งครรภ์และก่อน urologic procedure ที่มี mucosal trauma ext: IDSA 2019

110. ชาย 25 ปี urethral discharge Gram stain GN intracellular diplococci (ยังไม่ได้ตรวจ CT). regimen ปัจจุบัน?
A. Pen G **B.** Azithro 1 g **C.** Ceftriaxone 500 mg IM ×1 + doxy 100 bid ×7 d **D.** Cipro 500 ×1 **E.** Cefixime ×1

ตอบ C — CDC 2021: azithro ไม่ routine แล้ว · ไฟล์หลักเขียน ceftri + azithro p.14 · ext: CDC 2021

111. Painless genital ulcer ขอบแข็ง + inguinal LN ไม่เจ็บ. Rx?
A. Doxy 21 d **B.** Acyclovir **C.** Azithro 1 g **D.** Benzathine pen G 2.4 MU IM ×1 **E.** Ceftriaxone 250

ตอบ D — primary syphilis · painful ulcer = HSV/chancroid p.14

112. หลังฉีด benzathine pen G 4 ชม. ผู้ป่วยไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อย ผื่นเดิมแดงขึ้น. จัดการ?
A. Admit ICU **B.** Anaphylaxis — epinephrine **C.** Steroid IV **D.** เปลี่ยนเป็น doxy **E.** Jarisch-Herxheimer — antipyretic/NSAIDs, ไม่ต้องหยุดรักษา

ตอบ E — JH reaction (ปล่อย endotoxin-like) ไม่ใช่การแพ้ p.14

113. MSM ที่เป็น syphilis ปีที่แล้ว ถามการป้องกัน bacterial STI หลังมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้ถุง. ข้อใดเหมาะ?
A. Penicillin รายเดือน **B.** Amoxicillin **C.** Cipro **D.** Doxy 200 mg ภายใน 72 h **E.** Azithro 1 g ทุกสัปดาห์

ตอบ D — Doxy-PEP (CDC 2024) — MSM/TGW + STI ใน 12 mo p.14 · ext

114. ชาย 20 ปี ไข้ ข้อเข่าบวม tenosynovitis + pustules ที่มือ. Rx?
A. Azithro เดี่ยว **B.** NSAIDs เท่านั้น **C.** Ceftriaxone 1 g/d (+ doxy ถ้าไม่ exclude CT) **D.** Cloxacillin **E.** Vancomycin

ตอบ C — DGI (arthritis-dermatitis) p.14

115. ชาย 40 ปี cellulitis ขา แดงร้อน ไม่มีหนอง ไม่มีไข้. ยา OPD?
A. Metronidazole **B.** TMP-SMX **C.** Cipro **D.** Doxy **E.** Cephalexin หรือ dicloxacillin

ตอบ E — non-purulent = β-hemolytic strep ± MSSA · 5 d ext: IDSA 2014

116. ชาย DM ปวดต้นขารุนแรงเกินสิ่งที่ตรวจพบ ผิวม่วง bullae crepitus ช็อก. management?
A. Cephalexin PO **B.** MRI ก่อน 24 h **C.** Hyperbaric oxygen อย่างเดียว **D.** IV abx แล้วนัด follow-up **E.** Emergency surgical debridement + vanco + pip-tazo + clinda

ตอบ E — necrotizing fasciitis = surgical emergency · clinda ยับยั้ง toxin ext: IDSA 2014

117. ผู้ป่วย cirrhosis กินหอยนางรมดิบ ไข้ ช็อก hemorrhagic bullae ที่ขา. ยา?
A. Amox-clav **B.** Vanco **C.** Doxycycline + ceftazidime/ceftriaxone + debridement **D.** Metro **E.** Cloxacillin

ตอบ C — Vibrio vulnificus — mortality สูง ext: Mandell

118. ผู้ป่วย splenectomy หลังอุบัติเหตุ ไข้สูงฉับพลัน ช็อก ใน 12 ชม. เชื้อที่ต้องคิดอันดับแรก?
A. S. pneumoniae **B.** S. aureus **C.** Candida **D.** E. coli **E.** P. aeruginosa

ตอบ A — OPSI: encapsulated (pneumo, Hib, N. men) → ceftriaxone + vanco ext

119. HIV CD4 40 ไข้ ผื่น papules มี central umbilication ทั่วตัว ภาคเหนือไทย ซึด. Rx?
A. Doxy **B.** Fluconazole **C.** Amphotericin B → itraconazole **D.** TMP-SMX **E.** Acyclovir

ตอบ C — Talaromyces marneffei (CD4 <100) ext: Thai HIV

120. HIV CD4 30 ปวดศีรษะ 2 สัปดาห์ CSF India ink ⊕ opening pressure 35. ข้อใดผิด?
A. Induction AmB + flucytosine **B.** เริ่ม ART ทันทีวันเดียวกัน **C.** Consolidation fluconazole **D.** Therapeutic LP ลดความดัน **E.** Serum/CSF CrAg

ตอบ B — เลื่อน ART 4–6 wk (COAT: early ART ↑mortality) ext: WHO 2022

121. HIV CD4 150 ควรได้ prophylaxis ใด?
A. Azithro (MAC) **B.** Valganciclovir **C.** TMP-SMX (PCP) **D.** Fluconazole routine **E.** ไม่ต้อง

ตอบ C — CD4 <200 → PCP · <100 toxo (IgG+) · <50 MAC (ถ้าไม่เริ่ม ART) ext: Thai HIV

122. HIV PCP PaO_2 60 mmHg. นอกจาก TMP-SMX ต้องให้?
A. Azithro **B.** Fluconazole **C.** G-CSF **D.** IVIG **E.** Prednisone

ตอบ E — steroid ถ้า PaO_2 <70 หรือ A-a ≥35 ext

123. ผู้ป่วยจะได้ prednisolone ขนาดสูงนานสำหรับ SLE ที่เคยอยู่ภาคอีสาน eosinophilia. ควรให้อะไรก่อน?
A. Albendazole 1 d **B.** Praziquantel **C.** Metronidazole **D.** TMP-SMX **E.** Ivermectin (empiric Strongyloides)

ตอบ E — ป้องกัน Strongyloides hyperinfection + GNB sepsis p.12 · ext

124. ชาวอีสานกินก้อยปลา ปวดท้อง RUQ ตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ. ยา?
A. Albendazole **B.** Niclosamide **C.** Praziquantel 40 mg/kg single **D.** Ivermectin **E.** Mebendazole

ตอบ C — Opisthorchis viverrini → prazi > alben · เสี่ยง cholangiocarcinoma p.12

125. ชายกินปูน้ำตกดิบ ไอเป็นเลือดเรื้อรัง eosinophilia CXR คล้าย TB. ยา?
A. Praziquantel **B.** Metronidazole **C.** 2HRZE **D.** Ivermectin **E.** Albendazole

ตอบ A — Paragonimus (food-borne trematode) → prazi p.12 · ext

126. ผู้ป่วย neurocysticercosis หลาย viable cysts ชัก. การรักษา?
A. Niclosamide เดี่ยว **B.** ไม่ต้องรักษา **C.** Ivermectin **D.** Albendazole (± prazi) + corticosteroid + antiepileptic **E.** Surgery ทุกราย

ตอบ D — steroid ลดการอักเสบจากซีสต์ตาย p.12 · ext

127. ชายมาเลเรีย P. falciparum มี GCS ลด Hct 18%. ยา?
A. Chloroquine **B.** IV artesunate 2.4 mg/kg 0, 12, 24 h แล้ว OD **C.** Doxy เดี่ยว **D.** Quinine PO **E.** Primaquine

ตอบ B — severe malaria → IV artesunate → ACT ext: WHO 2025

128. P. vivax ยีนยัน G6PD ปกติ. เพื่อป้องกัน relapse ต้องให้?
A. Artesunate IV **B.** Primaquine 0.25 mg/kg ×14 d (หรือ tafenoquine) **C.** Mefloquine **D.** Ivermectin **E.** Doxy

ตอบ B — ฆ่า hypnozoite · ห้ามในครรภ์/G6PD def ext: WHO · Thai DDC

129. ผู้ป่วยติดเชื้อ CoNS ใน H/C 1 ใน 2 ขวด ไม่มี line/prosthesis ไข้ลงแล้ว. แปลผล?
A. เริ่ม daptomycin **B.** True bacteremia → vanco 14 d **C.** น่าจะ contaminant **D.** S. aureus **E.** ต้อง TEE

ตอบ C — S. lugdunensis ยกเว้น — virulent ext

130. Candida albicans ขึ้นใน H/C ผู้ป่วยใส่ CVC + TPN. ข้อใดไม่จำเป็น?
A. Echinocandin **B.** Repeat H/C **C.** ถอด CVC **D.** รอดูว่าเป็น contaminant **E.** ตรวจ fundus

ตอบ D — Candida ในเลือดไม่ใช่ contaminant เสมอ · รักษา 14 d หลัง H/C ลบ ext: IDSA 2016

131. Candida krusei fungemia. ยาใดไม่ได้ผล?
A. Voriconazole **B.** Micafungin **C.** Caspofungin **D.** Liposomal AmB **E.** Fluconazole

ตอบ E — C. krusei intrinsic R fluconazole · C. glabrata ลดไว ext

132. ผู้ป่วย pneumonia + brain abscess กิน steroid เรื้อรัง sputum: branching GPB, modified AFB ⊕. ยา?
A. Vancomycin **B.** Metronidazole **C.** Fluconazole **D.** Penicillin **E.** TMP-SMX

ตอบ E — Nocardia → TMP-SMX (± imipenem + amikacin) ext

SELF-TEST (3/3) — 198 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อ 133–198 จาก 198 · case-based · ปิดกรอบแดงก่อนแล้วลองตอบ · แท็ก p.x / ext บอกแหล่งที่มา

แดง/★ = ดอกจัน/จุดออกสอบ · p.x = หน้าในไฟล์หลัก (⭐Copy of ABX Spectrum) · ext = เพิ่มจากภายนอก (guideline/ตำรา) · +เติม = มีในไฟล์หลักแต่สรุปเดิมตกหล่น

④ Pediatrics & Neonate

133. ทารกอายุ 2 วัน ไข้ ซึม มารดา GBS ⊕ ไม่ได้ IAP. empiric?
A. Ceftriaxone **B.** Ampicillin + gentamicin **C.** Vancomycin **D.** Meropenem **E.** Cloxacillin เดี่ยว
ตอบ B — EOS: GBS, E. coli, Listeria ext: AAP

134. ทารก 10 วัน ไข้ ชัก CSF PMN สูง. empiric?
A. Meropenem เดี่ยว **B.** Ceftriaxone + vanco **C.** Cefazolin **D.** Ampicillin + cefotaxime (± genta) **E.** Azithro
ตอบ D — neonatal meningitis · เลี่ยง ceftriaxone ในทารก ext: AAP

135. ทารกเกิดก่อนกำหนด 28 wk อยู่ NICU 3 สัปดาห์ ใส่ PICC ใช้ apnea H/C GPC cluster. เชื้อน่าจะเป็นที่สุด?
A. Enterococcus **B.** CoNS **C.** GBS **D.** Listeria **E.** E. coli
ตอบ B — LOS VLBW + line → CoNS★ → vanco ext

136. ทารกอายุ 3 วัน ตาบวมแดง หนองมากรวดเร็ว Gram stain GN diplococci. Rx?
A. Erythromycin ointment **B.** Azithro PO **C.** Gentamicin drop **D.** Ceftriaxone 25–50 mg/kg ×1 (max 250 mg) **E.** Acyclovir
ตอบ D — gonococcal ophthalmia neonatorum (day 2–5) · hyperbili → cefotaxime ext: CDC 2021

137. ทารกอายุ 10 วัน ตาแดง มี discharge ปานกลาง แม่มี chlamydia. Rx?
A. ไม่ต้อง **B.** Cipro drop **C.** Erythromycin PO 50 mg/kg/d ÷4 ×14 d (หรือ azithro 3 d) **D.** Topical erythromycin อย่างเดียว **E.** Ceftriaxone
ตอบ C — systemic ป้องกัน pneumonia · ระวัง IHPS ext: CDC 2021

138. ทารกแม่ syphilis ไม่ได้รักษา ทารกมี hepatosplenomegaly snuffles. Rx?
A. Doxy **B.** Aqueous pen G 50,000 U/kg IV q12 → q8 รวม 10 d **C.** Azithro **D.** Ceftriaxone 3 d **E.** Benzathine pen G ×1
ตอบ B — congenital syphilis p.14 · ext: CDC

139. ทารก 12 วัน vesicles ที่หนังศีรษะ ไข้ ซึม. Rx?
A. Acyclovir 20 mg/kg IV q8 **B.** Valacyclovir **C.** Ceftriaxone **D.** Ganciclovir **E.** Acyclovir PO
ตอบ A — neonatal HSV (SEM 14 d, CNS 21 d) → oral suppression 6 mo ext: AAP

140. ทารกคลอดก่อนกำหนด ท้องอืด ถ่ายเป็นเลือด X-ray pneumatosis intestinalis. นอกจาก NPO ให้?
A. Fluconazole **B.** Ampicillin + gentamicin + metronidazole **C.** Vancomycin PO **D.** Ceftriaxone **E.** Azithro
ตอบ B — NEC (หรือ pip-tazo/mero) ext

141. เด็ก 18 เดือน AOM ครั้งแรก ไข้ 39 °C ไม่ได้ amoxicillin ใน 30 วัน. ยา?
A. Amox standard 40 mg/kg/d **B.** Ceftriaxone IV **C.** Cefixime **D.** Azithro 5 d **E.** Amoxicillin 80–90 mg/kg/d ×10 d
ตอบ E — HD เพื่อชนะ PISP · <2 y 10 d p.11 · ext: AAP

142. เด็ก 15 kg AOM จะให้ amoxicillin HD 90 mg/kg/d แบ่ง 2. แต่ละมื้อประมาณ?
A. 450 mg **B.** 900 mg **C.** 225 mg **D.** 1350 mg **E.** 675 mg
ตอบ E — 90 × 15 = 1350 mg/d ÷2 = 675 mg bid ext

143. เด็ก 2 ปี AOM ได้ amoxicillin 3 วันยังไข้ + conjunctivitis ร่วม. ยาต่อไป?
A. Amox-clav (90/6.4) **B.** Azithro **C.** Cipro **D.** Cefazolin **E.** Clinda
ตอบ A — otitis-conjunctivitis → NTHi (β-lactamase) · หรือ ceftriaxone IM ext: AAP

144. เด็ก 8 ปี ไข้ เจ็บคอ แพ้ penicillin แบบ anaphylaxis. GAS pharyngitis Rx?
A. Benzathine **B.** Cefixime **C.** Amoxicillin **D.** Azithromycin 5 d หรือ clindamycin **E.** Cephalexin
ตอบ D — anaphylaxis → เลี่ยง β-lactam ทั้งหมด · macrolide/clinda ext: IDSA 2012

145. เด็ก 3 ปี ไข้สูง ไอ หอบ CXR lobar consolidation ฉีดวัคซีนครบ admit. empiric?
A. Vanco + mero **B.** Cefixime **C.** Cipro **D.** Azithro **E.** Ampicillin IV (หรือ ceftriaxone)
ตอบ E — S. pneumo★ · peds IDSA 2011 ext

146. เด็ก 8 เดือน ไข้ 39.5 °C ไม่มี focus UA nitrite ⊕ WBC มาก กินได้ ไม่ซึม. Rx?
A. Vanco **B.** Cefixime PO 8 mg/kg/d **C.** Amoxicillin 5 d **D.** Nitrofurantoin **E.** ไม่ต้อง
ตอบ B — febrile UTI: oral = IV ถ้ากินได้, 7–14 d · nitrofurantoin ไม่ถึงไต p.15 · ext

147. เด็ก 5 ปี ไข้ เดินกะเผลก สะโพกปวด CRP สูง aspiration หนอง Gram GPC cluster. ยา?
A. Pen V **B.** Ceftriaxone เดี่ยว **C.** Doxy **D.** Cefazolin/cloxacillin IV (± clinda/vanco ถ้า MRSA) **E.** Azithro
ตอบ D — septic arthritis S. aureus★ + drainage ext

148. เด็ก sickle cell ปวดขา ไข้ MRI osteomyelitis. เชื้อพิเศษที่ต้องคลุม?
A. Pasteurella **B.** Kingella **C.** Salmonella **D.** Listeria **E.** Bartonella
ตอบ C — ร่วมกับ S. aureus ext

149. ทารก 2 เดือน ไอเป็นชุด whoop หน้าเขียว. ยาที่ดีที่สุด?
A. Azithromycin 10 mg/kg/d ×5 d **B.** Cipro **C.** Erythromycin **D.** Ceftriaxone **E.** Amoxicillin
ตอบ A — ทารกเล็ก azithro (IHPS น้อยกว่า erythro) ext: AAP

150. เด็ก 4 ปี scrub typhus ยืนยัน. ยา?
A. Doxycycline 2.2 mg/kg bid **B.** Chloramphenicol เท่านั้น **C.** Amoxicillin **D.** Ciprofloxacin **E.** ไม่มียาใช้ได้
ตอบ A — AAP: doxy ≤21 d ใช้ได้ทุกอายุ (ไม่ทำฟันเหลืองแบบ tetracycline) · alt azithro ext: AAP

151. เด็ก 12 ปี varicella ผื่นวันที่ 1 มี eczema รุนแรง. ข้อใดถูก?
A. ให้ aspirin ลดไข้ **B.** ไม่ต้องรักษา **C.** Acyclovir PO 20 mg/kg qid ×5 d **D.** Ceftriaxone **E.** Amoxicillin
ตอบ C — indications: >12 y, chronic skin/lung, steroid · ห้าม aspirin (Reye) ext

152. เด็กไทย 6 ปี ไข้สูง ต่อมน้ำลายหน้าหูบวมแดงเจ็บมาก มีหนอง ภาคอีสาน. เชื้อที่ต้องนึกถึง?
A. Mumps **B.** Actinomyces **C.** Burkholderia pseudomallei **D.** TB **E.** Bartonella
ตอบ C — suppurative parotitis ในเด็กไทย = melioidosis → ceftazidime ext: Thai

153. ทารก 3 สัปดาห์ ไข้ 38.5 °C ดูดีมาก. ขั้นตอนตาม AAP 2021?
A. Full workup (blood, urine, CSF) + ampicillin + gentamicin/cefotaxime **B.** Observe ที่บ้าน **C.** เฉพาะ UA **D.** Ceftriaxone IM กลับบ้าน **E.** ให้ amoxicillin กลับบ้าน
ตอบ A — ≤28 d = full sepsis workup + IV abx ± acyclovir ext: AAP 2021

⑤ Surgery · Ortho · Trauma

154. ผ่าตัด elective colectomy. prophylaxis ที่เหมาะ?
A. Cefazolin เดี่ยว **B.** Ceftriaxone 7 d **C.** Cefazolin + metronidazole (± oral bowel prep) **D.** Vancomycin **E.** ไม่ต้อง
ตอบ C — หรือ cefoxitin, ertapenem · stop ≤24 h p.4 · ext: ASHP 2013

155. ผ่าตัดใดที่ไม่ต้อง prophylaxis?
A. Hernioplasty with mesh **B.** C-section **C.** CABG **D.** Elective lap cholecystectomy low-risk **E.** Total hip arthroplasty
ตอบ D — lap chole low-risk ไม่ต้อง · high risk (อายุ >70, acute cholecystitis ฯลฯ) ให้ ext: ASHP 2013

156. ผ่าตัดนาน 5 ชม. เสียเลือด 1,800 mL ได้ cefazolin ก่อนผ่าตัด. ควรทำอะไร?
A. ให้ AG **B.** ไม่ต้องทำอะไร **C.** หยุด abx **D.** Redose cefazolin **E.** เปลี่ยนเป็น vanco
ตอบ D — redose ที่ 4 h หรือเสียเลือด >1500 mL ext

157. ผู้ป่วย MRSA carrier จะทำ total knee replacement. prophylaxis?
A. ไม่ต้อง **B.** Cefazolin + vancomycin (+ decolonization) **C.** Clindamycin เดี่ยว **D.** Cefazolin เดี่ยว **E.** Ceftriaxone
ตอบ B — vanco เริ่ม 120 min ก่อน incision ext: ASHP 2013

158. Open tibial fracture แผล 12 cm soft tissue เสียหายมาก (Gustilo IIIA). abx?
A. ไม่ต้อง **B.** Ceftriaxone (หรือ cefazolin + gentamicin) **C.** Vanco **D.** Cefazolin เดี่ยว **E.** Metronidazole
ตอบ B — III → cover GN · farm/soil + pen ext: EAST/ACS TQIP

159. ชายแผลตะปูตำลึก ได้ Td ครบ 3 เข็ม เข็มสุดท้าย 7 ปีก่อน. ต้องให้?
A. ไม่ต้อง **B.** Td อย่างเดียว **C.** Metronidazole **D.** Td + TIG **E.** TIG อย่างเดียว
ตอบ B — แผลสกปรก + ≥3 เข็ม → Td ถ้า >5 y ext: ACIP

160. ผู้ป่วย tetanus generalized. ยาฆ่าเชื้อที่ preferred?
A. Doxy **B.** Vanco **C.** Penicillin G **D.** Metronidazole **E.** Ceftriaxone
ตอบ D — metro 500 q6–8 · pen G เป็น GABA antagonist (อาจเพิ่มเกร็ง) ext

161. Human bite จากต่อยปาก (clenched-fist) ที่ MCP joint. ยา?
A. Amox-clav / amp-sulb + explore **B.** Cephalexin **C.** Dicloxa **D.** Metronidazole **E.** Clindamycin เดี่ยว
ตอบ A — Eikenella (R clinda/metro) + oral anaerobes ext: IDSA 2014

162. Superficial SSI หลังผ่าตัดไส้ติ่ง แผลแดงมีหนองเล็กน้อย ไม่มีไข้. จัดการหลัก?
A. เย็บซ้ำ **B.** Vanco IV **C.** IV meropenem **D.** เปิดแผล ระบายหนอง ± abx **E.** Observe
ตอบ D — opening the incision = treatment หลัก ext: IDSA 2014

163. Severe acute pancreatitis CT ไม่มี gas ไม่มีไข้. abx?
A. Metronidazole **B.** Prophylactic meropenem **C.** Cipro **D.** Fluconazole **E.** ไม่ต้องให้ prophylaxis
ตอบ E — ให้เมื่อ infected necrosis (gas, culture) ext: ACG

164. Diabetic foot ulcer ลึกถึงกระดูก (probe-to-bone ⊕) cellulitis >2 cm ไข้. empiric?
A. Cephalexin PO **B.** Doxy **C.** Fluconazole **D.** Amp-sulb (หรือ pip-tazo ± vanco ถ้า severe/MRSA) **E.** ไม่ต้อง
ตอบ D — moderate-severe = polymicrobial · osteomyelitis 6 wk (resected 3 wk) ext: IWGDF 2023

165. Pyogenic flexor tenosynovitis (Kanavel). จัดการ?
A. Oral cephalexin **B.** NSAIDs **C.** Steroid inj **D.** Splint อย่างเดียว **E.** IV abx (cefazolin/vanco) + surgical irrigation
ตอบ E — surgical emergency ext

166. ผู้ป่วย burn 40% TBSA วันที่ 2 ไม่มีไข้. abx systemic?
A. Colistin **B.** Vanco **C.** Prophylactic pip-tazo **D.** ไม่ให้ systemic prophylaxis — topical **E.** Cefazolin 7 d
ตอบ D — systemic prophylaxis ไม่ลด infection · mafenide ผ่าน eschar (metabolic acidosis) ext

⑥ OB-GYN

167. หญิงตั้งครรภ์ GBS rectovaginal ⊕ เข้าระยะคลอด ไม่แพ้ยา. IAP?
A. Clinda **B.** Pen G 5 MU IV → 2.5–3 MU q4 h **C.** Ceftriaxone 1 g **D.** ไม่ต้อง **E.** Ampicillin PO
ตอบ B — หรือ ampicillin 2 g → 1 g q4 · adequate ≥4 h ก่อนคลอด ext: ACOG 2020

168. หญิง GBS ⊕ วางแผน elective C-section ก่อนเจ็บครรภ์ ถุงน้ำยังไม่แตก. GBS IAP?
A. ให้ ampicillin 24 h **B.** ให้ clinda **C.** ไม่ต้อง (ให้แค่ cefazolin surgical prophylaxis) **D.** ให้ vanco **E.** ให้ pen G
ตอบ C — planned CS ก่อน labor/ROM ไม่ต้อง IAP ext: ACOG 2020

169. GBS ⊕ แพ้ penicillin เป็น anaphylaxis D-test ⊕ (clinda inducible R). IAP?
A. Cefazolin **B.** Ampicillin **C.** Erythromycin **D.** Vancomycin 20 mg/kg q8 **E.** Clindamycin
ตอบ D — high-risk allergy + clinda R → vanco · low-risk → cefazolin p.5 · ext

170. หญิงตั้งครรภ์ มี GBS bacteriuria ตอน 14 wk รักษาแล้ว. ตอนคลอด?
A. CS **B.** ตรวจ culture ซ้ำก่อน **C.** ไม่ต้อง IAP เพราะรักษาแล้ว **D.** ให้ cefazolin เฉพาะถ้าไข้ **E.** ต้องให้ IAP (ไม่ต้อง screen ซ้ำ)
ตอบ E — GBS bacteriuria ใดๆ = heavy colonization → IAP ext: ACOG

171. ระหว่างคลอด ไข้ 39.2 °C FHR 175 น้ำคร่ำมีกลิ่น. Rx?
A. CS ทันทีโดยไม่ให้ยา **B.** Clinda เดี่ยว **C.** Metronidazole เดี่ยว **D.** Ceftriaxone เดี่ยว **E.** Ampicillin 2 g q6 + gentamicin 5 mg/kg q24
ตอบ E — intraamniotic infection · ถ้า CS เพิ่ม clinda/metro ext: ACOG 712

172. หลัง CS 3 วัน ไข้ มดลูกกดเจ็บ lochia เหม็น. Rx?
A. Clindamycin + gentamicin IV **B.** Cephalexin PO **C.** Amoxicillin **D.** Vanco **E.** Metronidazole PO
ตอบ A — postpartum endometritis · ไม่ดีขึ้น → + ampicillin (enterococcus) ext

173. PPROM 30 wk ไม่มี labor. latency antibiotics?
A. Amox-clav 10 d **B.** Clinda **C.** ไม่ต้อง **D.** Ampicillin + erythromycin IV 48 h → amoxicillin + erythro PO 5 d **E.** Ceftriaxone
ตอบ D — ห้าม amox-clav (NEC — ORACLE) · azithro แทน erythro ได้ ext: ACOG 217

174. Cesarean ระหว่าง labor ROM 10 ชม. prophylaxis?
A. Clinda เดี่ยว **B.** Ampicillin + genta **C.** Cefazolin 2 g ก่อน incision + azithromycin 500 mg IV **D.** Cefazolin 2 g หลังตัดสายสะดือ **E.** ไม่ต้อง
ตอบ C — C/SOAP: azithro ลด endometritis/wound infection ใน non-elective CS ext: ACOG

175. หญิงตั้งครรภ์ 10 wk ASB urine culture E. coli. ยาที่ไม่ควรใช้?
A. Nitrofurantoin (ถ้าไม่มีทางเลือก) **B.** Ciprofloxacin **C.** Cephalexin **D.** Fosfomycin **E.** Amoxicillin-clav
ตอบ B — FQ เลี่ยงในครรภ์ · TMP-SMX เลี่ยง 1st tri p.4, 9 · ext

176. หญิงตั้งครรภ์ 24 wk ไข้ CVA tenderness. Rx?
A. Admit + ceftriaxone IV **B.** Cipro PO **C.** Doxy **D.** Nitrofurantoin PO OPD **E.** Fosfomycin ×1
ตอบ A — ovelo ในครรภ์ admit → suppressive therapy ต่อจนคลอด ext: ACOG

177. หญิงตั้งครรภ์ chlamydia cervicitis. Rx?
A. Tetracycline **B.** Doxycycline 7 d **C.** Azithromycin 1 g ×1 **D.** Metronidazole **E.** Levofloxacin
ตอบ C — test of cure 4 wk p.14 · ext

178. หญิงตั้งครรภ์ syphilis แพ้ penicillin (urticaria). Rx?
A. Penicillin desensitization แล้วให้ benzathine pen G **B.** Azithro **C.** Doxycycline **D.** Erythro **E.** Ceftriaxone
ตอบ A — pen เป็นยาเดียวที่ป้องกัน congenital syphilis ได้แน่นอน p.14

179. หญิงตั้งครรภ์ trichomoniasis. Rx?
A. Doxy **B.** Clotrimazole **C.** ห้ามรักษาในครรภ์ **D.** Metronidazole 500 mg bid ×7 d + treat partner **E.** Fluconazole
ตอบ D — metro ปลอดภัยทุกไตรมาส p.14 · ext

180. หญิง 25 ปี discharge บางสีเทา กลิ่นคาวปลา pH 5 clue cells. ข้อใดผิด?
A. Metronidazole gel ได้ **B.** Amsel criteria **C.** BV **D.** ต้องรักษาคู่นอนทุกราย **E.** Metronidazole 500 bid ×7 d
ตอบ D — CDC: ไม่แนะนำรักษา partner ใน BV (ต่างจาก trich) · ไฟล์หลักเขียน treat partner p.14 · ext: CDC

181. หญิง 22 ปี ปวดท้องน้อย ไข้ CMT ⊕ adnexal tenderness ไม่มี TOA กินได้. OPD regimen?
A. Ceftriaxone 500 IM ×1 + doxy 14 d + metro 14 d **B.** Fluconazole **C.** Cipro + metro **D.** Amoxicillin **E.** Azithro 1 g
ตอบ A — PID "C-M-D" p.14 · ext: CDC 2021

182. PID มี TOA 9 cm ไข้สูง. management?
A. Admit IV abx (+ drainage ถ้า >7–8 cm/ไม่ดีขึ้น) **B.** OPD regimen **C.** Oral metro **D.** Hysterectomy ทันที **E.** Observe
ตอบ A — IV: ceftriaxone + doxy + metro หรือ clinda + genta ext

183. มารดาให้นม 2 สัปดาห์ เต้านมบวมแดงร้อน ไข้ ไม่มี abscess. ข้อใดถูก?
A. หยุดให้นมทันที **B.** ให้นมต่อ + dicloxacillin/cephalexin **C.** Metro **D.** Doxy **E.** Cipro
ตอบ B — S. aureus★ · MRSA → clinda/TMP-SMX ext: ABM

184. หญิงตั้งครรภ์ 12 wk toxoplasma seroconversion fetal ยังไม่ติด. ยา?
A. Clinda **B.** ไม่ต้อง **C.** TMP-SMX **D.** Spiramycin **E.** Pyrimethamine + sulfadiazine
ตอบ D — spiramycin ลด transmission · fetal infection → pyrimethamine + sulfadiazine + leucovorin ext

185. หญิงตั้งครรภ์กินซีสนมดิบ ไข้ ปวดเมื่อย H/C GPB. ยา?
A. Vanco **B.** Cipro **C.** Ampicillin (± gentamicin) **D.** Azithro **E.** Ceftriaxone
ตอบ C — Listeria (ceph intrinsic R) ext

186. ผ่าตัดขูดมดลูก (surgical abortion) prophylaxis ที่แนะนำ?
A. Vanco **B.** ไม่ต้อง **C.** Fluconazole **D.** Ceftriaxone **E.** Doxycycline
ตอบ E — doxy (หรือ metro) ลด post-abortion infection ext: ACOG

187. คลอดด้วย vacuum มี 4th degree perineal tear. ข้อใดถูก?
A. Metro PO 14 d **B.** ให้ 7 วัน **C.** ไม่ต้องให้ abx **D.** Vanco **E.** ให้ single dose cefoxitin/cefotetan (หรือ amox-clav IV)
ตอบ E — OASIS → single dose 2nd gen ceph · operative vaginal delivery → amox-clav single (ANODE) ext: ACOG/RCOG

⑦ Micro · resistance · guideline (mixed)

188. CSF: WBC 300 (lymphocyte 80%), glucose 25 mg/dL (blood 110), protein 250, CN VI palsy, Na 128. นึกถึง?
A. Viral meningitis **B.** TB meningitis **C.** Angiostrongylus **D.** Normal **E.** Bacterial meningitis treated
ตอบ B — 2HRZE/10HR + dexamethasone ext

189. เชื้อใดที่เจอในเลือดถือเป็น true pathogen เสมอ?
A. Cutibacterium **B.** S. aureus **C.** Corynebacterium **D.** CoNS 1/2 **E.** Bacillus
ตอบ B — S. aureus, Candida, S. pneumo, GNB = จริงเสมอ ext

190. กลไกที่ทำให้ MRSA ดื้อ β-lactam?
A. Porin loss **B.** β-lactamase **C.** PBP2a (mecA) **D.** D-Ala-D-Lac **E.** Efflux
ตอบ C — modify target (PBP alteration) p.5, 9

191. Aminoglycoside ไม่ทำงานกับ anaerobes เพราะ?
A. Biofilm **B.** Ribosome ต่าง **C.** β-lactamase **D.** การนำยาเข้าเซลล์ต้องใช้ O_2 (oxygen-dependent transport) **E.** Efflux
ตอบ D — AG + abscess (pH ต่ำ) ก็ไม่ทำงาน p.4, 8 · ext

192. Inoculum effect / Eagle effect ใน GAS necrotizing fasciitis แก้ด้วย?
A. เปลี่ยนเป็น FQ **B.** เพิ่ม penicillin dose อย่างเดียว **C.** เพิ่ม clindamycin **D.** เพิ่ม AG **E.** เปลี่ยนเป็น vanco
ตอบ C — high inoculum → PBP expression ลด → clinda (ไม่ขึ้นกับ growth phase + ลด toxin) p.9 · ext

193. Enterococcus faecium VRE cystitis ยาที่อาจใช้ได้?
A. TMP-SMX **B.** Ceftriaxone **C.** Fosfomycin หรือ nitrofurantoin (ตาม AST) **D.** Cefazolin **E.** Clinda
ตอบ C — ระดับในปัสสาวะสูง · E. faecium nitro S <50% → ต้องดู AST p.15 · ext

194. ข้อใดเกี่ยวกับ S. pneumoniae ในไทย (NARST 2022) ผิด?
A. Cefdinir S ~58% **B.** Levofloxacin S ~99% **C.** Erythromycin S ~53% **D.** Macrolide เป็นยาเดี่ยวที่ดีที่สุดสำหรับ CAP **E.** Ceftriaxone IV S ~94%
ตอบ D — macrolide ดื้อ ~½ → ไม่ใช้เดี่ยว p.11

195. ผู้ป่วยได้ ertapenem รักษา ESBL pyelonephritis albumin 1.8. ข้อกังวล?
A. Ertapenem protein binding สูง → free level ผันผวน/ล้มเหลวใน hypoalbuminemia **B.** ต้องให้ทุก 6 h **C.** Ertapenem ไม่ผ่านไต **D.** ทำ seizure มากสุด **E.** Ertapenem คลุม PA
ตอบ A — พิจารณา meropenem ใน critically ill/albumin ต่ำ ext: IDSA 2024

196. Colistin vs polymyxin B ข้อใดถูก?
A. ทั้งคู่คลุม Proteus **B.** Colistin เหมาะ UTI · polymyxin B เหมาะ systemic (PK ดี, ไตน้อยกว่า) **C.** ไม่ต้อง loading dose **D.** Polymyxin B ดีกว่าสำหรับ UTI **E.** คลุม GP
ตอบ B — Proteus/Serratia/Burkholderia intrinsic R p.8 · ext

197. Sulbactam-durlobactam ใช้สำหรับ?
A. C. diff **B.** VRE **C.** CRAB **D.** MRSA **E.** MAC
ตอบ C — + imipenem (IDSA 2024 preferred for CRAB) ext: FDA 2023

198. ยาใหม่ oral ที่ FDA อนุมัติ ธ.ค. 2025 สำหรับ uncomplicated gonorrhea?
A. Gepotidacin และ zoliflodacin **B.** Cefiderocol และ tigecycline **C.** Sulopenem **D.** Omadacycline **E.** Plazomicin
ตอบ A — ทางเลือกสำหรับ GC ดื้อยา ext: FDA 2025